Question Bank — Solved · بنك الأسئلة المحلول

Security in Computing Solved Question Bank

بنك الأسئلة المحلول: ترجمة عربية وإجابات وشرح

563 questions · English + Arabic translation · answers · step-by-step explanations

Matches the Unsolved Question Bank question-for-question.

Table of Contents

Chapter 1 — Introduction · الفصل 1 — المقدمة 4

Assets, vulnerabilities, threats and controls · الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط 4

CIA triad, harm acts and related properties · وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة CIA ثلاثية 10

Access-control terms and aspects of CIA · مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA 19

Threats, attackers, CVE/CVSS and insiders · والتهديدات الداخلية CVE/CVSSالتهديدات والمهاجمون و 23

Passive and active attacks · الهجمات السلبية والنشطة 30

Risk and method–opportunity–motive · المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع 33

Attack surface and information classification · سطح الهجوم وتصنيف المعلومات 37

Layers and controls · الطبقات والضوابط 41

Previous-exam questions (2015–2019) · أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) 44

Original practice questions · أسئلة تدريب أصلية 50

Chapter 2.1 — Authentication · الفصل 2.1 — المصادقة 61

Identification, authentication, factors and passwords · الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور 61

Previous-exam questions (2015–2019) · أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) 68

Original practice questions · أسئلة تدريب أصلية 73

Chapter 2.2 — Access Control · الفصل 2.2 — التحكم بالوصول 81

Access-control concepts, policies and logs · مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات 81

Access-control models (DAC, MAC, RBAC, ABAC, formal models) · نماذج التحكم بالوصول 88

Previous-exam questions (2015–2019) · أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) 97

Original practice questions · أسئلة تدريب أصلية 101

Chapter 2.3 — Cryptography · الفصل 2.3 — التشفير 106

Cryptography basics and terminology · أساسيات التشفير ومصطلحاته 106

Classical ciphers · الشيفرات الكلاسيكية 111

Symmetric/asymmetric, stream/block, DES · المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES 115

AES, confusion and diffusion · والغموض والانتشار AES 122

RSA · RSA 127

Hashes, digital signatures, certificates, key exchange · التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح 131

Counting keys · حساب عدد المفاتيح 139

Cryptography/security tools · أدوات التشفير والأمن 141

Previous-exam questions (2015–2019) · أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) 143

Original practice questions · أسئلة تدريب أصلية 146

Chapter 3 — Programs and Programming · الفصل 3 — البرامج والبرمجة 154

Program flaws and buffer overflows · عيوب البرامج وفيض المخزن 154

Mediation, reference monitor, TOCTTOU · الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU 164

Trapdoors / backdoors · الأبواب الخلفية 172

Malicious code and countermeasures · الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة 174

SSDLC and security requirements · SSDLC ومتطلبات الأمن 188

Mixed review (incl. NOT questions) · مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) 191

Previous-exam questions (2015–2019) · أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) 195

Original practice questions · أسئلة تدريب أصلية 202

مواضيع قديمة · Legacy Topics 210
أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · Legacy questions from 2015-16 / 2018-19 210
الأسئلة المقالية · Written Questions 214
أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · Previous-exam written questions 214
تدريب مقالي أصلي · Original written practice 221

About this solved edition · عن هذه النسخة المحلولة

Every question appears with its original English wording, a Arabic translation, the correct answer, and a step-by-step Arabic explanation. Numbering matches the Unsolved Question Bank exactly. Confidence reflects how sure the answer is: past exams carry no official key.

كل سؤال معروض بنصه الإنجليزي وترجمته العربية والإجابة الصحيحة وشرح عربي مفصّل يربط الإجابة بالمفهوم (ورقم الشريحة S#). الأرقام مطابقة تماماً للنسخة غير المحلولة. «درجة الثقة» تعكس مدى اليقين بالإجابة لأن الاختبارات السابقة بلا مفتاح رسمي.

Tags · الرموز

Tag	Meaning
PB	PB = professor's MCQ bank (361 questions, user-supplied file) — original numbering kept in the reference
PE	PE = past-exam question (2015-16 … 2018-19, user-supplied scans) — wording abridged/cleaned
OR	OR = original practice question written for this package (not copied from any source)

Read this · اقرأ هذا

Answers of **previous-exam** questions are my best-supported reasoning from the lecture slides and textbook knowledge. Questions marked **low/medium confidence** are ambiguous or outside the 2026 slides. In the professor's MCQ bank, about 44% of keys are "A" — do not rely on option position; understand the concept.

إجابات أسئلة الاختبارات السابقة هي أفضل استنتاج مدعوم بالشرائح ومعرفة الكتاب. الأسئلة ذات الثقة «متوسطة/منخفضة» غامضة أو خارج شرائح 2026. في بنك الدكتور تقارب 44٪ من الإجابات هي الخيار A — لا تعتمد على موضع الخيار بل افهم المفهوم.

الفصل 1 — المقدمة · Chapter 1 — Introduction

الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · Assets, vulnerabilities, threats and controls

PB

1. What is the primary purpose of information security?

A. To increase computer speed
B. To protect information and information systems
C. To create software applications
D. To increase storage capacity

الترجمة: ما الغرض الأساسي من أمن المعلومات؟

A. زيادة سرعة الحاسوب
B. حماية المعلومات ونظم المعلومات
C. إنشاء تطبيقات البرمجيات
D. زيادة سعة التخزين

✔ Correct answer: **B** — To protect information and information systems
الإجابة الصحيحة: B — حماية المعلومات ونظم المعلومات

الشرح: أمن المعلومات يحمي المعلومات ونظمها من الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإتلاف غير المصرّح به (الشريحة S12). الخيارات الأخرى تخص الأداء والتطوير والتخزين لا الأمن.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q1
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S12

PB

2. Which of the following is considered an information asset?

A. Hardware only
B. Software only
C. Data only
D. Hardware, software, data, people, and processes

الترجمة: أي مما يلي يُعدّ أصلاً معلوماتياً (Information asset)؟

A. العتاد فقط
B. البرمجيات فقط
C. البيانات فقط
D. العتاد والبرمجيات والبيانات والأشخاص والعمليات

✔ Correct answer: **D** — Hardware, software, data, people, and processes
الإجابة الصحيحة: D — العتاد والبرمجيات والبيانات والأشخاص والعمليات

الشرح: الأصول تشمل HW وSW والبيانات والأشخاص والعمليات أو مزيجاً منها (S9). الخيارات A–C ناقصة لأنها تقصر الأصول على نوع واحد.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q2
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S9

PB

3. Which statement about the value of an asset is correct?

A. It must always be monetary
B. It never changes
C. It can be subjective and time-dependent
D. Only hardware has value

الترجمة: أي عبارة عن قيمة الأصل صحيحة؟

A. يجب أن تكون نقدية دائماً
B. لا تتغير أبداً
C. قد تكون ذاتية وتعتمد على الزمن
D. العتاد وحده له قيمة

✔ Correct answer: **C** — It can be subjective and time-dependent

الإجابة الصحيحة: C — قد تكون ذاتية وتعتمد على الزمن

الشرح: قيمة الأصل قد تتغير مع الزمن والسياق (S62) وقد تكون ذاتية ويصعب تقديرها (S67). الخيارات الأخرى مطلقة وخاطئة.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q3 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S62

PB

4. Information security protects information in:

A. Digital form only
B. Printed form only
C. All forms and formats
D. Network form only

الترجمة: يحمي أمن المعلومات المعلومات في:

A. الشكل الرقمي فقط
B. الشكل المطبوع فقط
C. جميع الأشكال والصيغ
D. شكل الشبكات فقط

✔ Correct answer: **C** — All forms and formats

الإجابة الصحيحة: C — جميع الأشكال والصيغ

الشرح: أمن المعلومات يشمل الورقي والرقمي والمعرفة في العقول والاتصالات الشفهية والمرئية (S13).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q4 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S13

PB

5. Cybersecurity primarily focuses on protecting:

A. Only paper documents
B. Digital assets and interconnected systems
C. Office furniture
D. Printed books only

الترجمة: يركّز الأمن السيبراني (Cybersecurity) أساساً على حماية:

A. المستندات الورقية فقط
B. الأصول الرقمية والأنظمة المترابطة
C. أثاث المكتب
D. الكتب المطبوعة فقط

✔ Correct answer: **B** — Digital assets and interconnected systems

الإجابة الصحيحة: B — الأصول الرقمية والأنظمة المترابطة

الشرح: الأمن السيبراني يعنى بالأصول الرقمية من الشبكات والعتاد والمعلومات المعالَجة والمنقولة عبر نظم متصلة (S13).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q5 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S13

PB

6. According to the chapter, cybersecurity is:

A. Completely unrelated to information security
B. A part of information security
C. Only physical security
D. Only personnel security

الترجمة: بحسب الفصل، الأمن السيبراني هو:

A. لا علاقة له بأمن المعلومات
B. جزء من أمن المعلومات
C. أمن مادي فقط
D. أمن الأفراد فقط

✔ Correct answer: **B** — A part of information security

الإجابة الصحيحة: B — جزء من أمن المعلومات

الشرح: تقول الشريحة S11 إن المصطلحين يُستخدمان بالتبادل لكن الأمن السيبراني في الحقيقة جزء من أمن المعلومات.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q6 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S11

PB

7. The Principle of Easiest Penetration states that an attacker:

A. Always attacks the strongest point
B. Attacks only through the Internet
C. May exploit any available means to penetrate a system
D. Must physically enter the organization

الترجمة: ينص «مبدأ أسهل اختراق» (Principle of Easiest Penetration) على أن المهاجم:

A. يهاجم دائماً أقوى نقطة
B. يهاجم عبر الإنترنت فقط
C. قد يستغل أي وسيلة متاحة للاختراق
D. يجب أن يدخل المنظمة فيزيائياً

✔ Correct answer: **C** — May exploit any available means to penetrate a system

الإجابة الصحيحة: C — قد يستغل أي وسيلة متاحة للاختراق

الشرح: المتسلل يتوقع منه استخدام أي وسيلة اختراق متاحة؛ ونقطة الضعف الأضعف هي الأخطر (S15). لن يكسر باباً معدنياً سميكاً إن كانت النافذة مفتوحة.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q7 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S15

PB

8. Which of the following is NOT necessarily an information asset?

A. Data
B. Software
C. People
D. None of the above

الترجمة: أي مما يلي ليس بالضرورة أصلاً معلوماتياً؟

A. البيانات
B. البرمجيات
C. الأشخاص
D. لا شيء مما سبق

✔ Correct answer: **D** — None of the above

الإجابة الصحيحة: D — لا شيء مما سبق

الشرح: البيانات والبرمجيات والأشخاص كلها أصول، فلا يوجد خيار منها «ليس أصلاً»؛ فالإجابة D. (سؤال بصيغة النفي: انتبه!)

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q8 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

9. What is a vulnerability?

A. A protective measure
B. A weakness in a system
C. A completed attack
D. A security policy only

الترجمة: ما هي الثغرة (Vulnerability)؟

A. إجراء وقائي
B. نقطة ضعف في النظام
C. هجوم مكتمل
D. سياسة أمنية فقط

✔ Correct answer: **B** — A weakness in a system

الإجابة الصحيحة: B — نقطة ضعف في النظام

الشرح: الثغرة ضعف في الإجراءات أو التصميم أو التنفيذ يمكن استغلاله لإحداث خسارة (S16). الإجراء الوقائي هو الضابط (Control)، والهجوم المكتمل هو الحادثة.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q9 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S16

PB

10. What is a threat?

A. A circumstance with the potential to cause harm
B. A security control
C. A type of password
D. A software update

الترجمة: ما هو التهديد (Threat)؟

A. ظرف يحمل إمكانية إحداث ضرر
B. ضابط أمني
C. نوع من كلمات المرور
D. تحديث برمجي

✔ Correct answer: **A** — A circumstance with the potential to cause harm

الإجابة الصحيحة: A — ظرف يحمل إمكانية إحداث ضرر

الشرح: التهديد مجموعة ظروف لديها القدرة على إحداث خسارة أو ضرر (S17).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q10 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S17

PB

11. What is a security control?

A. A weakness in a system
B. An attacker
C. A protective measure that reduces or removes a vulnerability
D. A harmful event

الترجمة: ما هو الضابط الأمني (Security control)؟

A. نقطة ضعف في النظام
B. مهاجم
C. إجراء حماية يقلّل أو يزيل الثغرة
D. حدث ضار

✔ Correct answer: **C** — A protective measure that reduces or removes a vulnerability
الإجابة الصحيحة: C — إجراء حماية يقلّل أو يزيل الثغرة

الشرح: الضابط إجراء أو جهاز أو تقنية تزيل الثغرة أو تقلل أثرها (S18).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q11 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S18

PB

12. Which of the following best describes an attacker?

A. A person who only creates security policies
B. A human who exploits a vulnerability
C. A hardware component
D. A security control

الترجمة: أي مما يلي يصف المهاجم (Attacker) بأدق صورة؟

A. شخص يضع السياسات الأمنية فقط
B. إنسان يستغل ثغرة وينفذ هجوماً على النظام
C. مكوّن عتادي
D. ضابط أمني

✔ Correct answer: **B** — A human who exploits a vulnerability
الإجابة الصحيحة: B — إنسان يستغل ثغرة وينفذ هجوماً على النظام

الشرح: المهاجم إنسان يستغل ثغرة وينفّذ هجوماً (S18).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q12 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S18

PB

13. Which relationship is correct?

A. A control creates a vulnerability
B. A vulnerability always eliminates a threat
C. A threat may exploit a vulnerability, while a control helps protect against it
D. A threat and a control mean the same thing

الترجمة: أي علاقة صحيحة؟

A. الضابط يُنشئ ثغرة
B. الثغرة تُلغي التهديد دائماً
C. التهديد قد يستغل الثغرة بينما يساعد الضابط على الحماية منه
D. التهديد والضابط شيء واحد

✔ Correct answer: **C** — A threat may exploit a vulnerability, while a control helps protect against it
الإجابة الصحيحة: C — التهديد قد يستغل الثغرة بينما يساعد الضابط على الحماية منه

الشرح: التهديد يُحجَب بوضع ضابط على الثغرة (S19).

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q13 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S19

PB

14. Which of the following is an example of a vulnerability?

A. A properly configured firewall
B. A weak authentication mechanism
C. An encrypted database
D. A security guard

الترجمة: أي مما يلي مثال على ثغرة؟

A. جدار ناري مضبوط جيداً
B. آلية مصادقة ضعيفة
C. قاعدة بيانات مشفّرة
D. حارس أمن

✔ Correct answer: **B** — A weak authentication mechanism

الإجابة الصحيحة: B — آلية مصادقة ضعيفة

الشرح: المصادقة الضعيفة نقطة ضعف يمكن استغلالها، أما البقية فضوابط.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q14 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

15. A threat is best described as:

A. The weakness itself
B. The protective measure
C. A condition that could exercise a vulnerability
D. The value of an asset

الترجمة: أفضل وصف للتهديد (Threat) هو:

A. الضعف نفسه
B. إجراء الحماية
C. حالة قد تستغل ثغرة
D. قيمة الأصل

✔ Correct answer: **C** — A condition that could exercise a vulnerability

الإجابة الصحيحة: C — حالة قد تستغل ثغرة

الشرح: التهديد = حالة يمكن أن تستغل الثغرة (S17). الضعف هو الثغرة والحماية هي الضابط.

المفهوم: الأصول والثغرات والتهديدات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q15 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S17

ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة ·
CIA triad, harm acts and related properties

PB

16. What are the three main principles of the CIA Triad?

A. Control, Identification, Authentication

B. Confidentiality, Integrity, Availability

C. Cybersecurity, Internet, Access

D. Classification, Investigation, Authorization

الترجمة: ما المبادئ الثلاثة الرئيسة في ثلاثية CIA؟

B. السرية والسلامة والتوافر

A. التحكم والهوية والمصادقة

D. التصنيف والتحقيق والتفويض

C. الأمن السيبراني والإنترنت والوصول

✔ Correct answer: **B** — Confidentiality, Integrity, Availability

الإجابة الصحيحة: B — السرية والسلامة والتوافر

الشرح: CIA = Confidentiality, Integrity, Availability (S20).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q16 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S20

PB

17. Confidentiality means that information is accessed by:

A. Everyone

B. Authorized parties only

C. Attackers only

D. Administrators only, in all cases

الترجمة: تعني السرية (Confidentiality) أن المعلومات يصل إليها:

B. الأطراف المصرّح لها فقط

A. الجميع

D. المسؤولون فقط في كل الأحوال

C. المهاجمون فقط

✔ Correct answer: **B** — Authorized parties only

الإجابة الصحيحة: B — الأطراف المصرّح لها فقط

الشرح: السرية: أن يُطّلع على الأصل المصرّح لهم فقط (S21).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q17 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S21

PB

18. Which action primarily threatens confidentiality?

A. Unauthorized reading of a file
B. Deleting a file
C. Changing a database record
D. Making a server unavailable

الترجمة: أي فعل يهدد السرية بصورة أساسية؟

A. القراءة غير المصرّح بها لملف
B. حذف ملف
C. تغيير سجل في قاعدة بيانات
D. جعل الخادم غير متاح

✔ Correct answer: **A** — Unauthorized reading of a file

الإجابة الصحيحة: A — القراءة غير المصرّح بها لملف

الشرح: القراءة غير المصرّحة = اعتراض يمس السرية. الحذف يمس التوافر والتغيير يمس السلامة وتعطيل الخادم يمس التوافر.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q18 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

19. Integrity means that information is:

A. Always publicly available
B. Modified only in authorized ways
C. Accessible to every user
D. Never stored electronically

الترجمة: تعني السلامة (Integrity) أن المعلومات:

A. متاحة للعموم دائماً
B. لا تُعدَّل إلا بطرق مصرّح بها
C. متاحة لكل مستخدم
D. لا تُخزَّن إلكترونياً أبداً

✔ Correct answer: **B** — Modified only in authorized ways

الإجابة الصحيحة: B — لا تُعدَّل إلا بطرق مصرّح بها

الشرح: السلامة: ألا يُعدَّل الأصل إلا من أطراف أو بطرق مصرّح بها (S21, S30).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q19 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S21, S30

PB

20. Which action primarily threatens integrity?

A. Unauthorized modification of a database
B. Reading a public document
C. Viewing an authorized report
D. Printing an authorized file

الترجمة: أي فعل يهدد السلامة بصورة أساسية؟

A. التعديل غير المصرّح به لقاعدة بيانات
B. قراءة مستند عام
C. عرض تقرير مصرّح به
D. طباعة ملف مصرّح به

✔ Correct answer: **A** — Unauthorized modification of a database

الإجابة الصحيحة: A — التعديل غير المصرّح به لقاعدة بيانات

الشرح: التعديل غير المصرّح هو Modification ويمس السلامة؛ الخيارات الأخرى أفعال مشروعة.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q20 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

21. Availability means that information and services are:

A. Available only to attackers
B. Usable by authorized parties when needed
C. Always secret
D. Never modified

الترجمة: يعني التوافر (Availability) أن المعلومات والخدمات:

A. متاحة للمهاجمين فقط
B. قابلة للاستخدام من المصرّح لهم عند الحاجة
C. سرية دائماً
D. لا تتغير أبداً

✔ Correct answer: **B** — Usable by authorized parties when needed

الإجابة الصحيحة: B — قابلة للاستخدام من المصرّح لهم عند الحاجة

الشرح: التوافر: إمكانية استخدام الأصل من المصرّح لهم في الوقت المناسب (S21).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q21 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S21

PB

22. A Denial-of-Service attack primarily affects:

A. Confidentiality
B. Integrity
C. Availability
D. Classification

الترجمة: يؤثر هجوم الحرمان من الخدمة (DoS) أساساً على:

A. السرية
B. السلامة
C. التوافر
D. التصنيف

✔ Correct answer: **C** — Availability

الإجابة الصحيحة: C — التوافر

الشرح: DoS يجعل الخدمة غير متاحة فهو هجوم على Availability.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q22 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

23. Which of the following is described in the chapter as a fourth leg of information security?

A. Privacy
B. Hardware
C. Authentication
D. Classification

الترجمة: أي مما يلي وُصف في الفصل بأنه «الركن الرابع» لأمن المعلومات؟

A. الخصوصية (Privacy)
B. العتاد
C. المصادقة
D. التصنيف

✔ Correct answer: **A** — Privacy

الإجابة الصحيحة: A — الخصوصية (Privacy)

الشرح: الشريحة S21: الخصوصية هي الركن الرابع من أركان ثلاثية CIA.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q23 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S21

PB

24. Which security property confirms the identity of a sender?

A. Availability
B. Authentication
C. Integrity
D. Classification

الترجمة: أي خاصية تؤكد هوية المرسل؟

A. التوافر
B. المصادقة (Authentication)
C. السلامة
D. التصنيف

✔ Correct answer: **B** — Authentication

الإجابة الصحيحة: B — المصادقة (Authentication)

الشرح: المصادقة: قدرة النظام على تأكيد هوية المرسل (ISO 7498-2، S22).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q24
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S22

PB

25. Which property helps prevent a sender from convincingly denying that they sent a message?

A. Availability
B. Confidentiality
C. Nonrepudiation
D. Interruption

الترجمة: أي خاصية تمنع المرسل من إنكار إرسال الرسالة بصورة مقنعة؟

A. التوافر
B. السرية
C. عدم الإنكار (Nonrepudiation)
D. الانقطاع

✔ Correct answer: **C** — Nonrepudiation

الإجابة الصحيحة: C — عدم الإنكار (Nonrepudiation)

الشرح: عدم الإنكار/المساءلة: لا يستطيع المرسل أن ينكر بصورة مقنعة أنه أرسل شيئاً (S22).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q25
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S22

PB

26. What is auditability?

A. Hiding all system activities
B. Being able to trace actions related to an asset
C. Deleting audit records
D. Allowing anonymous access

الترجمة: ما هي قابلية التدقيق (Auditability)؟

A. إخفاء كل أنشطة النظام
B. القدرة على تتبّع الإجراءات المتعلقة بأصل ما
C. حذف سجلات التدقيق
D. السماح بالوصول المجهول

✔ Correct answer: **B** — Being able to trace actions related to an asset

الإجابة الصحيحة: B — القدرة على تتبّع الإجراءات المتعلقة بأصل ما

الشرح: Auditability: تتبّع كل الإجراءات المتصلة بأصل (إضافة وزارة الدفاع الأمريكية، S22).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q26
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S22

PB

27. Authorization refers to:

A. Verifying a user's identity

B. Granting specific access rights to a subject

C. Creating a backup only

D. Detecting natural disasters

الترجمة: يشير التفويض (Authorization) إلى:

B. منح موضوع (Subject) صلاحيات وصول محددة

A. التحقق من هوية المستخدم

C. إنشاء نسخة احتياطية فقط

D. كشف الكوارث الطبيعية

✔ Correct answer: **B** — Granting specific access rights to a subject

الإجابة الصحيحة: B — منح موضوع (Subject) صلاحيات وصول محددة

الشرح: التفويض يتم بعد المصادقة ويمنح الموضوع صلاحية الوصول إلى كائن (S23). التحقق من الهوية هو المصادقة.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q27 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S23

PB

28. Which act of harm involves unauthorized access to information?

A. Interception

B. Interruption

C. Modification

D. Fabrication

الترجمة: أي فعل ضرر يتضمن وصولاً غير مصرّح به للمعلومات؟

A. الاعتراض (Interception)

B. الانقطاع (Interruption)

C. التعديل (Modification)

D. التلفيق (Fabrication)

✔ Correct answer: **A** — Interception

الإجابة الصحيحة: A — الاعتراض (Interception)

الشرح: Interception: طرف غير مخوّل يصل إلى أصل (S25) ويمس السرية.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q28 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PB

29. Which act of harm makes an asset unavailable or unusable?

A. Fabrication

B. Modification

C. Interruption

D. Interception

الترجمة: أي فعل ضرر يجعل الأصل غير متاح أو غير قابل للاستخدام؟

B. التعديل

A. التلفيق

C. الانقطاع (Interruption)

D. الاعتراض

✔ Correct answer: **C** — Interruption

الإجابة الصحيحة: C — الانقطاع (Interruption)

الشرح: Interruption: فقدان الأصل أو عدم توافره أو قابليته للاستخدام (S25).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q29 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PB

30. Unauthorized tampering with existing data is called:

A. Interception
B. Modification
C. Interruption
D. Classification

الترجمة: يُسمّى التلاعب غير المصرّح به بالبيانات الموجودة:

A. اعتراضاً
B. تعديلاً (Modification)
C. انقطاعاً
D. تصنيفاً

✔ Correct answer: **B** — Modification

الإجابة الصحيحة: B — تعديلاً (Modification)

الشرح: Modification: طرف غير مخوّل يصل إلى أصل ويعبث به (S26) ويمس السلامة.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q30
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S26

PB

31. Adding counterfeit records or transactions to a system is called:

A. Interruption
B. Interception
C. Fabrication
D. Authentication

الترجمة: تُسمّى إضافة سجلات أو معاملات مزيّفة إلى النظام:

A. انقطاعاً
B. اعتراضاً
C. تلفيقاً (Fabrication)
D. مصادقة

✔ Correct answer: **C** — Fabrication

الإجابة الصحيحة: C — تلفيقاً (Fabrication)

الشرح: Fabrication: إنشاء كائنات مزيّفة (إضافة معاملات أو سجلات) (S26).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q31
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S26

PB

32. Illicit copying of information primarily represents:

A. Interception
B. Interruption
C. Fabrication
D. Recovery

الترجمة: النسخ غير المشروع للمعلومات يمثّل أساساً:

A. اعتراضاً (Interception)
B. انقطاعاً
C. تلفيقاً
D. استرداداً

✔ Correct answer: **A** — Interception

الإجابة الصحيحة: A — اعتراضاً (Interception)

الشرح: النسخ غير المشروع مثال على Interception (S25).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q32
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PB

33. Erasing important files so that they cannot be used is an example of:

A. Interception
B. Interruption
C. Authentication
D. Nonrepudiation

الترجمة: محو ملفات مهمة بحيث لا يمكن استخدامها مثال على:

A. الاعتراض
B. الانقطاع (Interruption)
C. المصادقة
D. عدم الإنكار

✔ Correct answer: **B** — Interruption

الإجابة الصحيحة: B — الانقطاع (Interruption)

الشرح: محو الملفات يجعلها غير متاحة ← Interruption (S25).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q33 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PB

34. Changing a transmitted message without authorization is an example of:

A. Modification
B. Interruption
C. Privacy
D. Availability

الترجمة: تغيير رسالة مرسلة دون تصريح مثال على:

A. التعديل (Modification)
B. الانقطاع
C. الخصوصية
D. التوافر

✔ Correct answer: **A** — Modification

الإجابة الصحيحة: A — التعديل (Modification)

الشرح: تعديل البيانات المنقولة إلكترونياً = Modification (S26).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q34 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S26

PB

35. What are the three fundamental concepts of information security?

A. Authentication, Authorization, Accounting
B. Confidentiality, Integrity, Availability
C. Encryption, Decryption, Authentication
D. Privacy, Safety, Monitoring

الترجمة: ما المفاهيم الأساسية الثلاثة لأمن المعلومات؟

A. المصادقة والتفويض والمحاسبة
B. السرية والسلامة والتوافر
C. التشفير وفك التشفير والمصادقة
D. الخصوصية والسلامة والمراقبة

✔ Correct answer: **B** — Confidentiality, Integrity, Availability

الإجابة الصحيحة: B — السرية والسلامة والتوافر

الشرح: CIA. الخيار A هو الثلاثي AAA الخاص بالتحكم بالوصول لا مفاهيم أمن المعلومات الأساسية.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q101 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

36. What does confidentiality mean?

A. Ensuring information is always available

B. Preventing unauthorized disclosure of information

C. Preventing all system failures

D. Ensuring data is deleted

الترجمة: ماذا تعني السرية؟

B. منع الإفصاح غير المصرّح به عن المعلومات

A. ضمان توافر المعلومات دائماً

C. منع كل أعطال النظام

D. ضمان حذف البيانات

✔ Correct answer: **B** — Preventing unauthorized disclosure of information

الإجابة الصحيحة: B — منع الإفصاح غير المصرّح به عن المعلومات

الشرح: السرية: تجنّب الكشف غير المصرّح به (S90).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q102 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S90

PB

37. What does integrity protect against?

A. Unauthorized modification or destruction

B. Unauthorized reading only

C. Power failure only

D. Network congestion only

الترجمة: ضد ماذا تحمي السلامة (Integrity)؟

A. التعديل أو الإتلاف غير المصرّح به

B. القراءة غير المصرّح بها فقط

C. انقطاع الكهرباء فقط

D. ازدحام الشبكة فقط

✔ Correct answer: **A** — Unauthorized modification or destruction

الإجابة الصحيحة: A — التعديل أو الإتلاف غير المصرّح به

الشرح: السلامة: عدم تعديل المعلومات بطريقة غير مصرّح بها (S90).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q103 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S90

PB

38. What does availability ensure?

A. Only authorized users can read information

B. Information cannot be modified

C. Timely and reliable access to information

D. All information is encrypted

الترجمة: ماذا يضمن التوافر؟

A. أن المصرّح لهم فقط يقرؤون المعلومات

B. أن المعلومات لا تُعدَّل

C. وصولاً آنياً وموثوقاً إلى المعلومات

D. أن كل المعلومات مشفّرة

✔ Correct answer: **C** — Timely and reliable access to information

الإجابة الصحيحة: C — وصولاً آنياً وموثوقاً إلى المعلومات

الشرح: التوافر: المعلومات متاحة ويمكن تعديلها في الوقت المناسب من المخوّلين (S90).

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q104 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S90

PB

39. Which security objective prevents unauthorized disclosure?

A. Availability
B. Integrity
C. Confidentiality
D. Accounting

الترجمة: أي هدف أمني يمنع الإفصاح غير المصرّح به؟

A. التوافر
B. السلامة
C. السرية
D. المحاسبة

✔ Correct answer: **C** — Confidentiality

الإجابة الصحيحة: C — السرية

الشرح: السرية.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q118 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

40. Which security objective is concerned with improper modification or destruction of information?

A. Integrity
B. Availability
C. Identification
D. Authentication

الترجمة: أي هدف أمني يتعلق بالتعديل أو الإتلاف غير السليم للمعلومات؟

A. السلامة
B. التوافر
C. الهوية
D. المصادقة

✔ Correct answer: **A** — Integrity

الإجابة الصحيحة: A — السلامة

الشرح: السلامة.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q119 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

41. Which security objective ensures reliable access when needed?

A. Confidentiality
B. Availability
C. Cryptanalysis
D. Encryption

الترجمة: أي هدف أمني يضمن الوصول الموثوق عند الحاجة؟

A. السرية
B. التوافر
C. تحليل التشفير
D. التشفير

✔ Correct answer: **B** — Availability

الإجابة الصحيحة: B — التوافر

الشرح: التوافر.

المفهوم: ثلاثية CIA وأفعال الضرر والخصائص المرتبطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q120 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA ·
Access-control terms and aspects of CIA

PB

42. In access control, a subject is:

A. The resource being accessed

B. The entity requesting access

C. The access policy

D. The security device

الترجمة: في التحكم بالوصول، الموضوع (Subject) هو:

B. الكيان الذي يطلب الوصول

A. المورد الذي يتم الوصول إليه

C. سياسة الوصول

D. الجهاز الأمني

✔ Correct answer: **B** — The entity requesting access

الإجابة الصحيحة: B — الكيان الذي يطلب الوصول

الشرح: Subject كيان فعّال (مستخدم/عملية) يطلب الوصول (S29). المورد هو Object.

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q35 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S29

PB

43. In access control, an object is:

A. The resource being accessed

B. The person who writes the policy

C. The attacker only

D. The authentication method

الترجمة: في التحكم بالوصول، الكائن (Object) هو:

A. المورد الذي يتم الوصول إليه

B. من يكتب السياسة

C. المهاجم فقط

D. طريقة المصادقة

✔ Correct answer: **A** — The resource being accessed

الإجابة الصحيحة: A — المورد الذي يتم الوصول إليه

الشرح: Object: المورد الذي يحاول الموضوع الوصول إليه (S29) مثل ملف أو جدول.

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q36 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S29

PB

44. Which of the following is an access mode?

A. Read
B. Write
C. Execute
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي نمط وصول (Access mode)؟

A. القراءة
B. الكتابة
C. التنفيذ
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: أنماط الوصول: قراءة وكتابة وتنفيذ... (S29, S142).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q37 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S29, S142

PB

45. An access control policy specifies:

A. Who can access what and how
B. Only the color of the user interface
C. The price of hardware
D. The size of a database

الترجمة: تحدّد سياسة التحكم بالوصول:

A. من يمكنه الوصول إلى ماذا وبأي نمط
B. لون واجهة المستخدم فقط
C. سعر العتاد
D. حجم قاعدة البيانات

✔ Correct answer: **A** — Who can access what and how

الإجابة الصحيحة: A — من يمكنه الوصول إلى ماذا وبأي نمط

الشرح: السياسة = من + ماذا + كيف (S29).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q38 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S29

PB

46. The access control paradigm aims to control:

A. Only administrator access

B. Only network access

C. All accesses by all subjects to protected objects in all modes

D. Only access to printed documents

الترجمة: يهدف نموذج التحكم بالوصول إلى ضبط:

A. وصول المدير فقط

B. الوصول عبر الشبكة فقط

C. كل وصول من كل الموضوعات إلى الكائنات المحمية بكل الأنماط

D. الوصول إلى المستندات المطبوعة فقط

✔ Correct answer: **C** — All accesses by all subjects to protected objects in all modes

الإجابة الصحيحة: C — كل وصول من كل الموضوعات إلى الكائنات المحمية بكل الأنماط

الشرح: أمن الحاسوب يتحكم في كل الوصولات من كل الموضوعات إلى كل الكائنات المحمية بكل الأنماط (S34).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q39 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S34

PB

47. A single point of control may become a single point of failure that affects:

A. Availability

B. Classification

C. Privacy only

D. Asset value only

الترجمة: قد تصبح نقطة التحكم الواحدة نقطة فشل واحدة تؤثر على:

A. التوافر

B. التصنيف

C. الخصوصية فقط

D. قيمة الأصل فقط

✔ Correct answer: **A** — Availability

الإجابة الصحيحة: A — التوافر

الشرح: نقطة تحكم واحدة تجعل من السهل على المهاجم تدمير التوافر بتعطيلها (S34).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q40 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S34

PB

48. Which of the following is an aspect of integrity?

A. Ensuring authorized actions
B. Protecting resources from improper changes
C. Detecting and correcting errors
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي من جوانب السلامة (Integrity)؟

A. ضمان الإجراءات المصرّح بها
B. حماية الموارد من التغيير غير السليم
C. كشف الأخطاء وتصحيحها
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: جوانب السلامة عند Welke وMayfield: الإجراءات المصرّح بها، فصل الموارد وحمايتها، كشف الأخطاء وتصحيحها (S30).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q41
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S30

PB

49. Which of the following is related to availability?

A. Timely access to services
B. Sufficient system capacity
C. Fault tolerance
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي متعلق بالتوافر؟

A. الوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب
B. سعة كافية للنظام
C. تحمّل الأعطال
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: معايير التوافر: استجابة آنية، تخصيص عادل، تحمل الأعطال، قابلية الاستخدام، التحكم في التزامن (S31-S32).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q42
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S31-S32

PB

50. What is the purpose of concurrency control?

A. To prevent all users from accessing the system

B. To manage simultaneous access to shared resources

C. To classify military information

D. To eliminate all security policies

الترجمة: ما الغرض من التحكم في التزامن (Concurrency control)؟

B. إدارة الوصول المتزامن إلى الموارد المشتركة

A. منع كل المستخدمين من الوصول إلى النظام

C. تصنيف المعلومات العسكرية

D. إلغاء كل السياسات الأمنية

✔ Correct answer: **B** — To manage simultaneous access to shared resources

الإجابة الصحيحة: B — إدارة الوصول المتزامن إلى الموارد المشتركة

الشرح: التحكم في التزامن يدعم الوصول المتزامن وإدارة الاستعصاء (deadlock) والوصول الحصري (S32).

المفهوم: مصطلحات التحكم بالوصول وجوانب CIA · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q43 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S32

· والتهديدات الداخلية CVE/CVSSالتهديدات والمهاجمون و
Threats, attackers, CVE/CVSS and insiders

PB

51. Which of the following is a nonhuman threat?

A. Phishing

B. Impersonation

C. Power failure

D. Malware

الترجمة: أي مما يلي تهديد غير بشري؟

A. التصيّد

B. انتحال الهوية

C. انقطاع التيار الكهربائي

D. البرمجيات الخبيثة

✔ Correct answer: **C** — Power failure

الإجابة الصحيحة: C — انقطاع التيار الكهربائي

الشرح: التهديدات غير البشرية: الكوارث الطبيعية وانقطاع الكهرباء وتعطل المكونات (S36). البقية بشرية.

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q44 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S36

PB

52. Which is an example of a nonmalicious human threat?

A. Deliberately destroying hardware
B. Accidentally deleting a file
C. Launching a DDoS attack
D. Installing malware intentionally

الترجمة: أي مثال على تهديد بشري غير خبيث؟

A. تدمير العتاد عمداً
B. حذف ملف عن طريق الخطأ
C. شن هجوم DDoS
D. تثبيت برمجية خبيثة عمداً

✔ Correct answer: **B** — Accidentally deleting a file

الإجابة الصحيحة: B — حذف ملف عن طريق الخطأ

الشرح: التهديد البشري غير الخبيث يشمل الأخطاء غير المقصودة مثل حذف ملف بالخطأ (S36).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q45 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S36

PB

53. Which is an example of a malicious human threat?

A. Natural flood
B. Accidental email to the wrong recipient
C. Intentional malware installation
D. Unplanned power failure

الترجمة: أي مثال على تهديد بشري خبيث؟

A. فيضان طبيعي
B. إرسال بريد إلكتروني للمستلم الخطأ بالخطأ
C. تثبيت برمجية خبيثة عمداً
D. انقطاع كهرباء غير مخطط له

✔ Correct answer: **C** — Intentional malware installation

الإجابة الصحيحة: C — تثبيت برمجية خبيثة عمداً

الشرح: الخبيث = بنية الإضرار (انتحال، شيفرة خبيثة، تدمير عتاد) (S36).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q46 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S36

PB

54. What does CVE provide?

A. A dictionary of publicly known vulnerabilities and exposures
B. A method for encrypting all data
C. A firewall configuration
D. A physical access card

الترجمة: ماذا يوفّر CVE؟

A. قاموساً للثغرات والتعرّضات المعروفة علناً
B. طريقة لتشفير كل البيانات
C. إعدادات جدار ناري
D. بطاقة دخول مادية

✔ Correct answer: **A** — A dictionary of publicly known vulnerabilities and exposures

الإجابة الصحيحة: A — قاموساً للثغرات والتعرّضات المعروفة علناً

الشرح: CVE = Common Vulnerabilities and Exposures: قاموس بمعرّفات موحّدة للثغرات المعروفة (S38).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q47 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S38

PB

55. What does CVSS provide?

A. A list of employees

B. A standard system for scoring vulnerability severity

C. A backup mechanism

D. A type of malware

الترجمة: ماذا يوفّر CVSS؟

B. نظاماً معيارياً لتقدير خطورة الثغرات

A. قائمة بالموظفين

D. نوعاً من البرمجيات الخبيثة

C. آلية نسخ احتياطي

✔ Correct answer: **B** — A standard system for scoring vulnerability severity

الإجابة الصحيحة: B — نظاماً معيارياً لتقدير خطورة الثغرات

الشرح: CVSS = Common Vulnerability Scoring System: يعطي درجة موحّدة لأثر الثغرة (S38).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q48 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S38

PB

56. CVE and CVSS are:

A. Exactly the same thing

B. Two names for a firewall

C. Different concepts: vulnerability identification and vulnerability scoring

D. Both types of physical controls

الترجمة: CVE وCVSS:

B. اسمان لجدار ناري

A. شيء واحد تماماً

C. مفهومان مختلفان: تعريف الثغرات وتقدير خطورتها

D. نوعان من الضوابط المادية

✔ Correct answer: **C** — Different concepts: vulnerability identification and vulnerability scoring

الإجابة الصحيحة: C — مفهومان مختلفان: تعريف الثغرات وتقدير خطورتها

الشرح: CVE يُعرّف الثغرة، وCVSS يقدّر خطورتها بدرجة.

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q49 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

57. What does APT stand for?

A. Advanced Protection Technology

B. Advanced Persistent Threat

C. Authorized Program Transfer

D. Automatic Password Tracking

الترجمة: ماذا يعني اختصار APT؟

A. Advanced Protection Technology

B. Advanced Persistent Threat

C. Authorized Program Transfer

D. Automatic Password Tracking

✔ Correct answer: **B** — Advanced Persistent Threat

الإجابة الصحيحة: B — Advanced Persistent Threat

الشرح: APT = التهديد المتقدم المستمر (S41).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q50 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S41

PB

58. Which characteristic is commonly associated with an APT?

A. Immediate abandonment of the target
B. Long-term, stealthy activity
C. No planning
D. No resources

الترجمة: أي خاصية ترتبط عادةً بـ APT؟

A. التخلي الفوري عن الهدف
B. نشاط طويل الأمد وخفي
C. لا تخطيط
D. لا موارد

✔ Correct answer: **B** — Long-term, stealthy activity

الإجابة الصحيحة: B — نشاط طويل الأمد وخفي

الشرح: هجمات APT من جهات منظمة وممولة وصبورة، صامتة وطويلة الأمد (S41-S42).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file)
original Q51 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S41-S42

PB

59. Spear phishing is commonly associated with:

A. Targeted attacks
B. Physical fences
C. Power failures
D. Fire suppression systems

الترجمة: يرتبط التصيّد الموجّه (Spear phishing) عادةً بـ:

A. الهجمات الموجّهة (المستهدِفة لضحية محددة)
B. الأسوار المادية
C. انقطاع الكهرباء
D. أنظمة إطفاء الحريق

✔ Correct answer: **A** — Targeted attacks

الإجابة الصحيحة: A — الهجمات الموجّهة (المستهدِفة لضحية محددة)

الشرح: Spear phishing رسائل بريد مصمّمة لإغراء أهداف مختارة بعناية (S42).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file)
original Q52 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S42

PB

60. Nation-state-sponsored attacks are often associated with:

A. Strategic government objectives
B. Only accidental errors
C. Only personal entertainment
D. Ordinary equipment failure

الترجمة: ترتبط الهجمات المدعومة من الدول غالباً بـ:

A. أهداف حكومية استراتيجية
B. أخطاء عرضية فقط
C. الترفيه الشخصي فقط
D. أعطال المعدات العادية

✔ Correct answer: **A** — Strategic government objectives

الإجابة الصحيحة: A — أهداف حكومية استراتيجية

الشرح: أهدافها استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية (S40).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file)
original Q53 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S40

PB

61. Which of the following may be a goal of a nation-state-sponsored cyberattack?

A. Espionage
B. Sabotage
C. Gaining economic or military advantage
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي قد يكون هدفاً لهجوم سيبراني مدعوم من دولة؟

A. التجسس
B. التخريب
C. اكتساب ميزة اقتصادية أو عسكرية
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الأهداف: تجسس وتخريب وعمليات تأثير وميزة اقتصادية وعسكرية (S40).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q54 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S40

PB

62. According to the chapter, which of the following can be an attacker type?

A. An individual
B. Organized crime groups
C. Terrorists
D. All of the above

الترجمة: بحسب الفصل، أي مما يلي قد يكون نوعاً من المهاجمين؟

A. فرد
B. جماعات الجريمة المنظمة
C. إرهابيون
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: أنواع المهاجمين: أفراد، جماعات منظمة عالمياً، جريمة منظمة، إرهابيون (S44).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q55 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S44

PB

63. Which of the following is one of the four ways terrorists may use computers, according to the chapter?

A. As targets
B. As enablers
C. As methods or enhancers
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي إحدى الطرق الأربع التي قد يستخدم بها الإرهابيون الحواسيب بحسب الفصل؟

A. كأهداف
B. كممكِّنات
C. كوسائل أو معزِّزات للهجوم
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الطرق الأربع: هدف، ممكِّن، وسيلة هجوم، معزِّز (S45).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q56 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S45

PB

64. An insider threat may originate from:

A. Employees
B. Contractors
C. Suppliers
D. All of the above

الترجمة: قد ينشأ تهديد الداخل (Insider) من:

A. الموظفين
B. المقاولين
C. الموردين
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: التهديدات الداخلية مصدرها موظفون ومقاولون وموردون يُسند إليهم العمل (S51).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q57 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S51

PB

65. Which of the following is an example of a weak security policy?

A. Clearly defined user permissions
B. Proper segregation of duties
C. Unclear roles and responsibilities
D. Strong authentication requirements

الترجمة: أي مما يلي مثال على سياسة أمنية ضعيفة؟

A. صلاحيات مستخدمين محددة بوضوح
B. فصل مناسب للمهام
C. أدوار ومسؤوليات غير واضحة
D. متطلبات مصادقة قوية

✔ Correct answer: **C** — Unclear roles and responsibilities

الإجابة الصحيحة: C — أدوار ومسؤوليات غير واضحة

الشرح: من أمثلة السياسات الضعيفة: أدوار غير واضحة وعدم كفاية فصل المهام (S52).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q58 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S52

PB

66. Which is an example of weak security administration?

A. Correctly configured systems
B. Strong administrator passwords
C. Misconfigured systems and applications
D. Restricted administrative access

الترجمة: أي مثال على ضعف الإدارة الأمنية؟

A. أنظمة مضبوطة بشكل صحيح
B. كلمات مرور قوية للمسؤولين
C. أنظمة وتطبيقات مضبوطة بشكل خاطئ
D. وصول إداري مقيّد

✔ Correct answer: **C** — Misconfigured systems and applications

الإجابة الصحيحة: C — أنظمة وتطبيقات مضبوطة بشكل خاطئ

الشرح: سوء الضبط (misconfiguration) مثال على ضعف الإدارة الأمنية (S53).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q59 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S53

PB

67. Which behavior demonstrates a lack of security awareness?

A. Recognizing phishing emails
B. Sharing passwords with other people
C. Following security procedures
D. Reporting suspicious messages

الترجمة: أي سلوك يدل على نقص الوعي الأمني؟

A. التعرّف على رسائل التصيّد
B. مشاركة كلمات المرور مع الآخرين
C. اتباع الإجراءات الأمنية
D. الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة

✔ Correct answer: **B** — Sharing passwords with other people
الإجابة الصحيحة: B — مشاركة كلمات المرور مع الآخرين

الشرح: إفشاء كلمات المرور للآخرين من أمثلة نقص الوعي (S55).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q60 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S55

PB

68. What is shoulder surfing?

A. Watching someone enter sensitive information
B. Encrypting a hard drive
C. Updating an operating system
D. Reviewing a firewall log

الترجمة: ما هو التلصّص من فوق الكتف (Shoulder surfing)؟

A. مراقبة شخص يدخل معلومات حساسة
B. تشفير قرص صلب
C. تحديث نظام تشغيل
D. مراجعة سجل جدار ناري

✔ Correct answer: **A** — Watching someone enter sensitive information
الإجابة الصحيحة: A — مراقبة شخص يدخل معلومات حساسة

الشرح: Shoulder surfing: مشاهدة شخص يُدخل كلمة مرور أو معلومات حساسة (S54, S112).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q61 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S54, S112

PB

69. Dumpster diving refers to:

A. Searching discarded materials for useful information
B. Encrypting discarded files
C. Monitoring network packets
D. Testing system availability

الترجمة: يشير «Dumpster diving» إلى:

A. البحث في المخلفات المرمية عن معلومات مفيدة
B. تشفير الملفات المهملة
C. مراقبة حزم الشبكة
D. اختبار توافر النظام

✔ Correct answer: **A** — Searching discarded materials for useful information
الإجابة الصحيحة: A — البحث في المخلفات المرمية عن معلومات مفيدة

الشرح: التنقيب في المهملات لاستخراج معلومات قيّمة (S54).

المفهوم: التهديدات والمهاجمون وCVE/CVSS والتهديدات الداخلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q62 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S54

الهجمات السلبية والنشطة · Passive and active attacks

PB

70. Passive attacks primarily threaten:

A. Confidentiality

B. Availability only

C. Hardware performance only

D. Physical security only

الترجمة: تهدد الهجمات السلبية (Passive) أساساً:

A. السرية

B. التوافر فقط

C. أداء العتاد فقط

D. الأمن المادي فقط

✔ Correct answer: **A** — Confidentiality

الإجابة الصحيحة: A — السرية

الشرح: الهجوم السلبي يهدد السرية ولا يعدّل البيانات (S59).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q63 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S59

PB

71. Which is an example of a passive attack?

A. Traffic analysis

B. Deleting a database

C. Modifying a message

D. Denial of Service

الترجمة: أي مما يلي مثال على هجوم سلبي؟

A. تحليل الحركة (Traffic analysis)

B. حذف قاعدة بيانات

C. تعديل رسالة

D. حجب الخدمة

✔ Correct answer: **A** — Traffic analysis

الإجابة الصحيحة: A — تحليل الحركة (Traffic analysis)

الشرح: Traffic analysis وSnooping هجومان سلبيان (S59-S60).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q64 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S59-S60

PB

72. Which of the following is also a passive attack?

A. Snooping

B. Fabrication

C. Interruption

D. Destruction of hardware

الترجمة: أي مما يلي هجوم سلبي أيضاً؟

A. التنصت/التلصص (Snooping)

B. التلفيق

C. الانقطاع

D. تدمير العتاد

✔ Correct answer: **A** — Snooping

الإجابة الصحيحة: A — التنصت/التلصص (Snooping)

الشرح: Snooping = الاطلاع على محتوى الرسالة، سلبي. التلفيق والانقطاع والتدمير أفعال نشطة.

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q65 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

73. Active attacks may threaten:

A. Integrity
B. Availability
C. Authenticity
D. All of the above

الترجمة: قد تهدد الهجمات النشطة (Active):

A. السلامة
B. التوافر
C. الأصالة
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الهجمات النشطة تهدد السلامة والتوافر والأصالة (S59).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q66 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S59

PB

74. Which of the following is an active attack?

A. Traffic analysis
B. Snooping
C. Replay attack
D. Passive observation only

الترجمة: أي مما يلي هجوم نشط؟

A. تحليل الحركة
B. التنصت (Snooping)
C. هجوم إعادة الإرسال (Replay)
D. المراقبة السلبية فقط

✔ Correct answer: **C** — Replay attack

الإجابة الصحيحة: C — هجوم إعادة الإرسال (Replay)

الشرح: Replay وMasquerading وModification وDoS وRepudiation هجمات نشطة (S60).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q67 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S60

PB

75. A masquerading attack involves:

A. Pretending to be another entity
B. Making a backup
C. Installing a security patch
D. Classifying data

الترجمة: يتضمن هجوم الانتحال (Masquerading):

A. التظاهر بأنك كيان آخر
B. عمل نسخة احتياطية
C. تثبيت رقعة أمنية
D. تصنيف البيانات

✔ Correct answer: **A** — Pretending to be another entity

الإجابة الصحيحة: A — التظاهر بأنك كيان آخر

الشرح: Masquerade/Impersonation: انتحال هوية كيان آخر (S60).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q68 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S60

PB

76. A repudiation attack relates to:

A. Denying an action or transaction
B. Encrypting a message
C. Preventing physical access
D. Improving availability

الترجمة: يتعلق هجوم الإنكار (Repudiation) بـ:

A. إنكار إجراء أو معاملة
B. تشفير رسالة
C. منع الدخول المادي
D. تحسين التوافر

✔ Correct answer: **A** — Denying an action or transaction

الإجابة الصحيحة: A — إنكار إجراء أو معاملة

الشرح: Repudiation: إنكار المرسل أو المستقبل أنه أرسل أو استلم (S57).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q69 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S57

PB

77. Which statement about passive attacks is correct according to the chapter?

A. They always modify data
B. They may be difficult to detect
C. They always destroy hardware
D. They always prevent access to services

الترجمة: أي عبارة عن الهجمات السلبية صحيحة بحسب الفصل؟

A. تعدّل البيانات دائماً
B. قد يصعب اكتشافها
C. تدمّر العتاد دائماً
D. تمنع الوصول إلى الخدمات دائماً

✔ Correct answer: **B** — They may be difficult to detect

الإجابة الصحيحة: B — قد يصعب اكتشافها

الشرح: الهجوم السلبي لا يعدّل البيانات ويصعب اكتشافه لكن يسهل منعه بالتشفير (S59).

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q70 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S59

PB

78. Which statement about active attacks is correct according to the chapter?

A. They never affect system operation
B. They can change data or harm the system
C. They only observe traffic
D. They cannot affect availability

الترجمة: أي عبارة عن الهجمات النشطة صحيحة بحسب الفصل؟

A. لا تؤثر أبداً في تشغيل النظام
B. يمكنها تغيير البيانات أو الإضرار بالنظام
C. تراقب الحركة فقط
D. لا تستطيع التأثير على التوافر

✔ Correct answer: **B** — They can change data or harm the system

الإجابة الصحيحة: B — يمكنها تغيير البيانات أو الإضرار بالنظام

الشرح: الهجوم النشط قد يغيّر البيانات أو يضر بالنظام وهو أسهل كشفاً من منعه (S59). مراقبة الحركة فقط تخص الهجوم السلبي.

المفهوم: الهجمات السلبية والنشطة · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q71 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S59

Risk and method–opportunity–motive · المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع

PB

79. What is risk?

A. The possibility of harm

B. A security control

C. An information classification label

D. A type of hardware

الترجمة: ما هي المخاطرة (Risk)؟

A. احتمال وقوع الضرر

B. ضابط أمني

C. وسم تصنيف للمعلومات

D. نوع من العتاد

✔ Correct answer: **A** — The possibility of harm

الإجابة الصحيحة: A — احتمال وقوع الضرر

الشرح: المخاطرة هي إمكانية حدوث الضرر (S63).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q72 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S63

PB

80. What is residual risk?

A. Risk that existed before any security control

B. Risk remaining after controls are applied

C. Risk that can never occur

D. Risk that affects only hardware

الترجمة: ما هي المخاطرة المتبقية (Residual risk)؟

A. مخاطرة كانت موجودة قبل أي ضابط

B. المخاطرة المتبقية بعد تطبيق الضوابط

C. مخاطرة لا يمكن أن تحدث أبداً

D. مخاطرة تؤثر على العتاد فقط

✔ Correct answer: **B** — Risk remaining after controls are applied

الإجابة الصحيحة: B — المخاطرة المتبقية بعد تطبيق الضوابط

الشرح: الخطر الذي يبقى دون تغطية بالضوابط يسمى المخاطرة المتبقية (S65).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q73 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S65

PB

81. Why is risk management necessary?

A. Because resources are unlimited

B. Because all risks can always be eliminated

C. Because organizations must prioritize protection using limited resources

D. Because security controls are never needed

الترجمة: لماذا تلزم إدارة المخاطر؟

A. لأن الموارد غير محدودة

B. لأن كل المخاطر يمكن إزالتها دائماً

C. لأن على المنظمات ترتيب أولويات الحماية بموارد محدودة

D. لأن الضوابط الأمنية غير لازمة أبداً

✔ Correct answer: **C** — Because organizations must prioritize protection using limited resources

الإجابة الصحيحة: C — لأن على المنظمات ترتيب أولويات الحماية بموارد محدودة

الشرح: لا نستطيع الحماية من كل شيء فنوازن بين خطورة التهديد وقدرتنا على الحماية (S63-S65).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q74 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S63-S65

PB

82. Which is a key activity in risk management?

A. Assessing asset value

B. Identifying possible harm

C. Evaluating protection costs

D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي نشاط رئيس في إدارة المخاطر؟

A. تقدير قيمة الأصل

B. تحديد الضرر المحتمل

C. تقييم تكاليف الحماية

D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: النموذج الأساسي: قيمة الأصول، الضرر من التهديدات، تكلفة الحماية، اختيار الضوابط (S66).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q75 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S66

PB

83. What does residual risk indicate?

A. That security is perfect

B. That some risk remains despite protection

C. That an asset has no value

D. That no threat exists

الترجمة: ماذا تدل المخاطرة المتبقية؟

A. أن الأمن مثالي

B. أن بعض المخاطرة تبقى رغم الحماية

C. أن الأصل بلا قيمة

D. أنه لا يوجد تهديد

✔ Correct answer: **B** — That some risk remains despite protection

الإجابة الصحيحة: B — أن بعض المخاطرة تبقى رغم الحماية

الشرح: المخاطرة المتبقية تعني أن الحماية الكاملة غير ممكنة وبعض الخطر يبقى (S65).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q76 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S65

PB

84. In attack analysis, method refers to:

A. Why the attacker acts

B. How the attacker carries out the attack

C. The asset's monetary value

D. The classification label

الترجمة: في تحليل الهجوم، تشير الطريقة (Method) إلى:

A. لماذا يتصرف المهاجم

B. كيف ينفّذ المهاجم الهجوم

C. القيمة النقدية للأصل

D. وسم التصنيف

✔ Correct answer: **B** — How the attacker carries out the attack

الإجابة الصحيحة: B — كيف ينفّذ المهاجم الهجوم

الشرح: Method = كيف: المهارات والمعرفة والأدوات (S69).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q77 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S69

PB

85. Opportunity refers to:

A. The attacker's reason

B. The attacker's access or chance to act

C. The value of the asset

D. The security classification

الترجمة: تشير الفرصة (Opportunity) إلى:

A. سبب المهاجم

B. وصول المهاجم أو إتاحة الفرصة للتصرف

C. قيمة الأصل

D. تصنيف الأمن

✔ Correct answer: **B** — The attacker's access or chance to act

الإجابة الصحيحة: B — وصول المهاجم أو إتاحة الفرصة للتصرف

الشرح: Opportunity = متى: الوقت والوصول اللازمان (S69).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q78 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S69

PB

86. Motive refers to:

A. Why the attacker wants to act

B. The security control

C. The system's processing speed

D. The access mode

الترجمة: يشير الدافع (Motive) إلى:

A. لماذا يريد المهاجم التصرف

B. الضابط الأمني

C. سرعة معالجة النظام

D. نمط الوصول

✔ Correct answer: **A** — Why the attacker wants to act

الإجابة الصحيحة: A — لماذا يريد المهاجم التصرف

الشرح: Motive = لماذا: سبب مهاجمة هذا النظام (S69).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q79 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S69

PB

87. According to the chapter's method–opportunity–motive model, denying any one of these can:

A. Guarantee that every system is perfectly secure
B. Help prevent the contemplated attack
C. Increase the attacker's access
D. Remove the need for all controls

الترجمة: بحسب نموذج الطريقة–الفرصة–الدافع، فإن منع أي واحد منها قد:

A. يضمن أن كل نظام آمن تماماً
B. يساعد على منع الهجوم المزمع
C. يزيد وصول المهاجم
D. يلغي الحاجة لكل الضوابط

✔ Correct answer: **B** — Help prevent the contemplated attack

الإجابة الصحيحة: B — يساعد على منع الهجوم المزمع

الشرح: الثلاثة لازمة لنجاح الهجوم، فإذا حُرم المهاجم من أحدها فشل الهجوم (S69). الخيار A مبالغة؛ لا يوجد أمن مثالي.

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q80 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S69

PB

88. Which of the following is a common source of vulnerabilities?

A. Weak access control
B. Program errors
C. Insufficient resources
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي مصدر شائع للثغرات؟

A. ضعف التحكم بالوصول
B. أخطاء البرامج
C. نقص الموارد
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الثغرات: مصادقة ضعيفة، غياب التحكم بالوصول، أخطاء برامج، موارد محدودة، حماية مادية غير كافية (S70).

المفهوم: المخاطرة والطريقة والفرصة والدافع · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q81 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S70

· سطح الهجوم وتصنيف المعلومات
Attack surface and information classification

PB

89. What is an attack surface?

A. The complete set of actual and potential vulnerabilities that may be exploited

B. The physical surface of a computer

C. A classification policy

D. A type of encryption algorithm

الترجمة: ما هو سطح الهجوم (Attack surface)؟

A. المجموعة الكاملة من الثغرات الفعلية والمحتملة التي يمكن استغلالها

B. السطح المادي للحاسوب

C. سياسة تصنيف

D. نوع من خوارزميات التشفير

✔ Correct answer: **A** — The complete set of actual and potential vulnerabilities that may be exploited

الإجابة الصحيحة: A — المجموعة الكاملة من الثغرات الفعلية والمحتملة التي يمكن استغلالها

الشرح: Attack surface = كل الثغرات الفعلية والمحتملة للنظام (S70).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q82 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S70

PB

90. Which of the following is a business information classification label?

A. Public

B. Sensitive

C. Private

D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي وسم تصنيف في القطاع التجاري؟

A. عام (Public)

B. حساس (Sensitive)

C. خاص (Private)

D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: التصنيف التجاري: Public, Sensitive, Private, Confidential (S71).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q83 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S71

PB

91. Which classification scheme includes the label Top Secret?

A. Business classification
B. Military classification
C. Traffic Light Protocol only
D. Access mode classification

الترجمة: أي مخطط تصنيف يتضمن وسم «سري للغاية» (Top Secret)؟

A. التصنيف التجاري
B. التصنيف العسكري
C. بروتوكول إشارة المرور فقط
D. تصنيف أنماط الوصول

✔ Correct answer: **B** — Military classification

الإجابة الصحيحة: B — التصنيف العسكري

الشرح: التصنيف العسكري: Unclassified, Confidential, Secret, Top Secret (S71).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q84 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S71

PB

92. Which label indicates that information is intended for public disclosure and generally has low harm if disclosed?

A. Top Secret
B. Confidential
C. Public
D. Secret

الترجمة: أي وسم يدل على معلومات مخصصة للنشر العام وضررها عادةً قليل عند الكشف؟

A. Top Secret
B. Confidential
C. Public
D. Secret

✔ Correct answer: **C** — Public

الإجابة الصحيحة: C — Public

الشرح: Public: الكشف غير مرغوب لكنه لا يسبب أثراً سلبياً على الشركة (S74).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q85 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S74

PB

93. Which business classification may include trade secrets and sensitive internal company information?

A. Public
B. Confidential
C. Unclassified
D. White

الترجمة: أي تصنيف تجاري قد يشمل الأسرار التجارية والمعلومات الداخلية الحساسة للشركة؟

A. Public
B. Confidential
C. Unclassified
D. White

✔ Correct answer: **B** — Confidential

الإجابة الصحيحة: B — Confidential

الشرح: Confidential: للاستخدام داخل الشركة فقط؛ الإفصاح عنه قد يضر الشركة ضرراً جسيماً (S74).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q86 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S74

PB

94. Which military classification indicates that disclosure could cause serious harm to national security?

A. Unclassified
B. Secret
C. Public
D. Green

الترجمة: أي تصنيف عسكري يدل على أن الإفصاح قد يسبب ضرراً جسيماً للأمن القومي؟

A. Unclassified
B. Secret
C. Public
D. Green

✔ Correct answer: **B** — Secret

الإجابة الصحيحة: B — Secret

الشرح: Secret: ضرر جسيم (serious damage) للأمن القومي؛ أما Top Secret فضرر بالغ (grave) (S75).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q87 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S75

PB

95. Which military classification indicates the gravest level of harm described in the chapter?

A. Unclassified
B. SBU
C. Secret
D. Top Secret

الترجمة: أي تصنيف عسكري يدل على أخطر مستوى من الضرر ورد في الفصل؟

A. Unclassified
B. SBU
C. Secret
D. Top Secret

✔ Correct answer: **D** — Top Secret

الإجابة الصحيحة: D — Top Secret

الشرح: Top Secret: ضرر بالغ (grave damage) للأمن القومي (S75).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q88 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S75

PB

96. In the Traffic Light Protocol, which labels are used?

A. Public, Private, Confidential, Secret
B. White, Green, Amber, Red
C. Low, Medium, High, Critical
D. Read, Write, Execute, Delete

الترجمة: في بروتوكول إشارة المرور (TLP)، ما الوسوم المستخدمة؟

A. Public, Private, Confidential, Secret
B. White, Green, Amber, Red
C. Low, Medium, High, Critical
D. Read, Write, Execute, Delete

✔ Correct answer: **B** — White, Green, Amber, Red

الإجابة الصحيحة: B — White, Green, Amber, Red

الشرح: TLP: أبيض وأخضر وكهرماني وأحمر (S71).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q89 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S71

PB

97. Which is an important step in data classification?

A. Defining classification levels
B. Identifying data owners
C. Establishing controls for each level
D. All of the above

الترجمة: أي خطوة مهمة في تصنيف البيانات؟

A. تعريف مستويات التصنيف
B. تحديد مالكي البيانات
C. وضع ضوابط لكل مستوى
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: برنامج التصنيف: المستويات والمعايير والمالكون والأمين والضوابط لكل مستوى... (S72-S73).

المفهوم: سطح الهجوم وتصنيف المعلومات · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q90 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S72-S73

الطبقات والضوابط · Layers and controls

PB

98. Which of the following is a security layer?

A. Physical
B. Hardware
C. Network
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي طبقة أمنية؟

A. المادية (Physical)
B. العتاد (Hardware)
C. الشبكة (Network)
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: طبقات أمن المعلومات: مادي، عتاد، شبكة، اتصالات، برمجيات، عنصر بشري (S76).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q91 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S76

PB

99. Which of the following is also a security layer mentioned in the chapter?

A. Communications
B. Software
C. Human/personnel
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي طبقة أمنية أيضاً ورد ذكرها في الفصل؟

A. الاتصالات
B. البرمجيات
C. العنصر البشري/الأفراد
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الطبقات الست كلها واردة في S76.

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q92 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S76

PB

100. Security policies and procedures support security by:

A. Planning and implementation
B. Monitoring and auditing
C. Detection, correction, and managing changes
D. All of the above

الترجمة: تدعم السياسات والإجراءات الأمن عن طريق:

A. التخطيط والتنفيذ
B. المراقبة والتدقيق
C. الكشف والتصحيح وإدارة التغيير
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: السياسات والإجراءات تدعم كل الطبقات: تخطيط، تنفيذ، مراقبة، تدقيق، كشف، تصحيح، تغيير (S76).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q93 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S76

PB

101. What is the purpose of security controls?

A. To increase vulnerabilities
B. To neutralize threats or reduce vulnerabilities
C. To eliminate all information assets
D. To prevent authorized access

الترجمة: ما الغرض من الضوابط الأمنية؟

A. زيادة الثغرات
B. تحييد التهديدات أو تقليل الثغرات
C. إزالة كل الأصول المعلوماتية
D. منع الوصول المصرّح به

✔ Correct answer: **B** — To neutralize threats or reduce vulnerabilities

الإجابة الصحيحة: B — تحييد التهديدات أو تقليل الثغرات

الشرح: الضوابط تحيّد التهديد أو تغلق الثغرة أو كليهما (S80).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q94 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S80

PB

102. Which of the following is a physical control?

A. Firewall
B. Encryption
C. Security fence
D. Password policy software

الترجمة: أي مما يلي ضابط مادي؟

A. جدار ناري
B. تشفير
C. سور أمني
D. برنامج سياسة كلمات المرور

✔ Correct answer: **C** — Security fence

الإجابة الصحيحة: C — سور أمني

الشرح: الضوابط المادية: جدران، أسوار، أقفال، حراس (S84). الجدار الناري والتشفير تقنيان.

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q95 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S84

PB

103. Which is an example of a procedural or administrative control?

A. Security policy
B. Firewall
C. Encryption algorithm
D. Network protocol

الترجمة: أي مثال على ضابط إجرائي أو إداري؟

A. سياسة أمنية
B. جدار ناري
C. خوارزمية تشفير
D. بروتوكول شبكة

✔ Correct answer: **A** — Security policy

الإجابة الصحيحة: A — سياسة أمنية

الشرح: الضوابط الإجرائية: القوانين والسياسات والإجراءات والعقود (S84).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q96 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S84

PB

104. Which of the following is a technical control?

A. A physical fence
B. Encryption
C. A written contract
D. A security guard

الترجمة: أي مما يلي ضابط تقني؟

B. التشفير
A. سور مادي
C. عقد مكتوب
D. حارس أمن

✔ Correct answer: **B** — Encryption

الإجابة الصحيحة: B — التشفير

الشرح: الضوابط التقنية: كلمات مرور وتحكم بالوصول وتشفير وجدران نارية و(IDS/IPS (S85.

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q97 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S85

PB

105. A firewall is an example of:

A. A technical control
B. A physical control
C. A human threat
D. An information classification level

الترجمة: الجدار الناري (Firewall) مثال على:

A. ضابط تقني
B. ضابط مادي
C. تهديد بشري
D. مستوى تصنيف معلومات

✔ Correct answer: **A** — A technical control

الإجابة الصحيحة: A — ضابط تقني

الشرح: جدار الحماية تقنية برمجية/عتادية ← ضابط تقني (S85).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q98 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S85

PB

106. What is defense in depth?

A. Using only one security control
B. Using overlapping controls and multiple control classes
C. Removing all security policies
D. Relying entirely on employees

الترجمة: ما هو الدفاع في العمق (Defense in depth)؟

B. استخدام ضوابط متداخلة وفئات ضوابط متعددة
A. استخدام ضابط واحد فقط
C. إزالة كل السياسات الأمنية
D. الاعتماد الكلي على الموظفين

✔ Correct answer: **B** — Using overlapping controls and multiple control classes

الإجابة الصحيحة: B — استخدام ضوابط متداخلة وفئات ضوابط متعددة

الشرح: أكثر من ضابط أو أكثر من فئة ضوابط لتحقيق الحماية (S86).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q99 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S86

PB

107. Which set represents the five functions listed in the chapter for security and cybersecurity risk management?

A. Plan, Build, Sell, Test, Deploy
B. Identify, Protect, Detect, Respond, Recover
C. Read, Write, Execute, Delete, Print
D. Prevent, Ignore, Delay, Remove, Replace

الترجمة: أي مجموعة تمثل الوظائف الخمس المذكورة في الفصل لإدارة مخاطر الأمن والأمن السيبراني؟

A. Plan, Build, Sell, Test, Deploy
B. Identify, Protect, Detect, Respond, Recover
C. Read, Write, Execute, Delete, Print
D. Prevent, Ignore, Delay, Remove, Replace

✔ Correct answer: **B** — Identify, Protect, Detect, Respond, Recover

الإجابة الصحيحة: B — Identify, Protect, Detect, Respond, Recover

الشرح: وظائف NIST/ENISA الخمس: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover (S81).

المفهوم: الطبقات والضوابط · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q100 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S81

أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · Previous-exam questions (2015–2019)

PE

108. A power failure is a ..... threat.

A. natural causes
B. human causes
C. benign intent
D. malicious intent

الترجمة: انقطاع التيار الكهربائي تهديد .....

A. أسباب طبيعية
B. أسباب بشرية
C. نية حميدة
D. نية خبيثة

✔ Correct answer: **A** — natural causes

الإجابة الصحيحة: A — أسباب طبيعية

الشرح: التهديدات إما غير بشرية (كوارث طبيعية، انقطاع الكهرباء، تعطل مكوّن) أو بشرية (حميدة أو خبيثة) (S36). انقطاع الكهرباء غير بشري فهو «أسباب طبيعية». الخيارات B وC وD كلها بشرية.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q11) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S36

PE

109. A malicious code on a general website is a ..... threat.

A. natural causes
B. benign intent
C. a & b
D. human causes

الترجمة: الشيفرة الخبيثة على موقع عام تهديد .....

A. أسباب طبيعية
B. نية حميدة
C. a و b
D. أسباب بشرية

✔ Correct answer: **D** — human causes

الإجابة الصحيحة: D — أسباب بشرية

الشرح: الشيفرة الخبيثة يكتبها إنسان بنية الإضرار (S36-S37) فهي تهديد بشري. A وB غير صحيحين فيسقط C.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q12) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S36-S37

PE

110. A machinicide attack applies on computer ..... asset.

A. Software
B. hardware
C. data
D. non all previous

الترجمة: هجوم «Machinicide» يقع على أصل ... من أصول الحاسوب.

A. البرمجيات
B. العتاد
C. البيانات
D. لا شيء مما سبق

✔ Correct answer: **B** — hardware

الإجابة الصحيحة: B — العتاد

الشرح: Machinicide مصطلح غير معياري يعني تدمير العتاد المادي (ضرب/تحطيم الأجهزة) فيستهدف التوافر. ثقة الإجابة عالية لأن المعنى مذكور في محاضرات تعتمد كتاب Pfleeger (انظر تقرير التحليل).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q13) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

111. Laws and regulations is a ..... controls.

A. technical
B. physical
C. procedural or administrative
D. a & b

الترجمة: القوانين والأنظمة ضوابط .....

A. تقنية
B. مادية
C. إجرائية أو إدارية
D. a و b

✔ Correct answer: **C** — procedural or administrative

الإجابة الصحيحة: C — إجرائية أو إدارية

الشرح: القوانين واللوائح والسياسات والعقود ضوابط إجرائية/إدارية (S84). التقنية: كلمات المرور والتشفير والجدران النارية؛ المادية: الأسوار والأقفال والحراس.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 & 2015-16 & 2018-19 (Q14/Q12) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S84

PE

112. ..... is/are aspect(s) that can enhance the effectiveness of controls.

A. awareness of problem & likelihood of use
B. physical controls
C. overlapping controls & periodic review
D. a & c

الترجمة: يُعدّ ... من العوامل التي تعزّز فعالية الضوابط.

A. الوعي بالمشكلة واحتمال الاستخدام
B. الضوابط المادية
C. تداخل الضوابط والمراجعة الدورية
D. a و c

✔ Correct answer: **D** — a & c

الإجابة الصحيحة: D — a و c

الشرح: عوامل فعالية الضوابط في كتاب Pfleeger: الوعي بالمشكلة، احتمال الاستخدام (أن يستخدم الناس الضابط فعلاً)، تداخل الضوابط، المراجعة الدورية. A وC صحيحان فالإجابة «a & c». تلميح: الشريحة S86 تذكر تداخل الضوابط (defense in depth) فقط؛ بقية العوامل من الكتاب.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q15) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S86

PE

113. An interruption threat to the security of computing system is effected on the .....

A. Availability
B. confidentiality
C. integrity
D. authenticity

الترجمة: يؤثر تهديد الانقطاع (Interruption) على أمن النظام في ...

A. التوافر
B. السرية
C. السلامة
D. الأصالة

✔ Correct answer: **A** — Availability

الإجابة الصحيحة: A — التوافر

الشرح: Interruption: فقدان الأصل أو عدم توافره (S25). (ظهر السؤال في 2017-18 مع الوسم «FCIT Final term 2011».)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q16) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PE

114. An interception threat to the security of computing system is effected on the .....

A. Availability
B. confidentiality
C. integrity
D. authenticity

الترجمة: يؤثر تهديد الاعتراض (Interception) على ...

A. التوافر
B. السرية
C. السلامة
D. الأصالة

✔ Correct answer: **B** — confidentiality

الإجابة الصحيحة: B — السرية

الشرح: Interception: وصول طرف غير مخوّل إلى الأصل (S25) فيمس السرية.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q17) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S25

PE

115. A modification threat to the security of computing system is effected on the .....

A. Availability
B. confidentiality
C. integrity
D. authenticity

الترجمة: يؤثر تهديد التعديل (Modification) على ...

A. التوافر
B. السرية
C. السلامة
D. الأصالة

✔ Correct answer: **C** — integrity

الإجابة الصحيحة: C — السلامة

الشرح: Modification يمس السلامة (S26). قد يؤثر على الأصالة أيضاً لكن الإجابة النموذجية: السلامة.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q18) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S26

PE

116. A fabrication threat to the security of computing system is effected on the .....

A. Availability
B. confidentiality
C. authenticity
D. all true

الترجمة: يؤثر تهديد التلفيق (Fabrication) على ...

A. التوافر
B. السرية
C. الأصالة
D. كلها صحيحة

✔ Correct answer: **C** — authenticity

الإجابة الصحيحة: C — الأصالة

الشرح: الشريحة S26: Fabrication → «Effect on authenticity & integrity». الخيار المتاح هنا هو الأصالة (authenticity). D خاطئ لأن التوافر والسرية غير متأثرين.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q19) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S26

PE

117. What type of control is intended to offset deficiencies of other controls?

A. Preventive
B. Defensive
C. Compensating
D. Recovery
E. All of the above

الترجمة: أي نوع من الضوابط يهدف إلى تعويض أوجه القصور في ضوابط أخرى؟

A. وقائي (Preventive)
B. دفاعي (Defensive)
C. تعويضي (Compensating)
D. استرداد (Recovery)
E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **C** — Compensating

الإجابة الصحيحة: C — تعويضي (Compensating)

الشرح: الضابط التعويضي (Compensating control) يُستخدم حين يعجز ضابط آخر أو لا يمكن تطبيقه فيحقق هدفه بديلاً عنه. غير موجود في شرائح 2026 (انظر تقرير التحليل).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q2/Q2) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

118. Privacy is a concern in which of the following industries?

A. Financial services

B. Financial services and government

C. Telecommunications

D. All of the above

الترجمة: الخصوصية موضع اهتمام في أي من الصناعات التالية؟

A. الخدمات المالية

B. الخدمات المالية والحكومة

C. الاتصالات

D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: الخصوصية مصدر قلق في الخدمات المالية والحكومة والاتصالات وغيرها؛ كل خيار صحيح جزئياً فالإجابة «كل ما سبق». (S21 تعدّ الخصوصية الركن الرابع.)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q6) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S21

PE

119. What is assurance?

A. It is a type of insurance against security violations.

B. It is the written security policy.

C. It is about the trustworthiness of a system

D. It is provided by the mandatory access control (MAC)

E. All of the above

الترجمة: ما هو الضمان (Assurance)؟

A. نوع من التأمين ضد الانتهاكات الأمنية

B. هو السياسة الأمنية المكتوبة

C. يتعلق بجدارة النظام بالثقة

D. يوفّره التحكم الإلزامي بالوصول (MAC)

E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **C** — It is about the trustworthiness of a system

الإجابة الصحيحة: C — يتعلق بجدارة النظام بالثقة

الشرح: Assurance: درجة الثقة بأن النظام يطبّق سياسته الأمنية بصورة صحيحة (جدارته بالثقة). ليست تأميناً ولا سياسة مكتوبة، وMAC ليس مصدر الضمان بالضرورة.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q7) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

120. Information security policies and procedures are a(n) .....

A. Technical control
B. Administrative control
C. Form of access control
D. Operational control
E. All of the above

الترجمة: السياسات والإجراءات الأمنية للمعلومات هي ...

A. ضابط تقني
B. ضابط إداري
C. شكل من أشكال التحكم بالوصول
D. ضابط تشغيلي
E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **B** — Administrative control

الإجابة الصحيحة: B — ضابط إداري

الشرح: السياسات والإجراءات ضوابط إدارية/إجرائية (S84).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q8/Q8) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S84

أسئلة تدريب أصلية · Original practice questions

OR

121. A student leaves the laptop unlocked in a library; a stranger reads her messages. Which property is violated?

A. Availability
B. Confidentiality
C. Integrity
D. Nonrepudiation

الترجمة: تترك طالبة حاسوبها مفتوحاً في المكتبة فيقرأ غريب رسائلها. أي خاصية انتُهكت؟

A. التوافر
B. السرية
C. السلامة
D. عدم الإنكار

✔ Correct answer: **B** — Confidentiality

الإجابة الصحيحة: B — السرية

الشرح: القراءة غير المصرّح بها اعتراض (Interception) يمس السرية.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

122. A virus deletes a company's customer database. Which harm act and CIA property are involved?

A. Interception – Confidentiality
B. Interruption – Availability
C. Fabrication – Authenticity
D. Modification – Integrity

الترجمة: فيروس يحذف قاعدة بيانات العملاء. أي فعل ضرر وأي خاصية؟

A. الاعتراض – السرية
B. الانقطاع – التوافر
C. التلفيق – الأصالة
D. التعديل – السلامة

✔ Correct answer: **B** — Interruption – Availability

الإجابة الصحيحة: B — الانقطاع – التوافر

الشرح: الحذف يجعل الأصل غير متاح فهو Interruption → Availability. (قد يُعدّ تدميراً للسلامة أيضاً لكن الإجابة النموذجية: التوافر.)

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

123. An attacker changes the amount in a bank transfer while it travels over the network. This is ...

A. a passive attack on confidentiality
B. an active attack on integrity
C. a denial of service
D. traffic analysis

الترجمة: يغيّر مهاجم مبلغ تحويل مصرفي أثناء انتقاله عبر الشبكة. هذا ...

A. هجوم سلبي على السرية
B. هجوم نشط على السلامة
C. حجب خدمة
D. تحليل حركة

✔ Correct answer: **B** — an active attack on integrity

الإجابة الصحيحة: B — هجوم نشط على السلامة

الشرح: التعديل أثناء النقل Modification = هجوم نشط يمس السلامة.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

124. Which statement correctly relates a threat, a vulnerability and a control?

A. A control exploits a threat to create a vulnerability

B. A threat exploits a vulnerability; a control blocks the threat by removing/reducing the vulnerability

C. A vulnerability blocks a control

D. A threat and vulnerability are the same

الترجمة: أي عبارة تربط صحيحاً بين التهديد والثغرة والضابط؟

A. الضابط يستغل التهديد لإنشاء ثغرة

B. التهديد يستغل الثغرة والضابط يحجب التهديد بإزالة الثغرة أو تقليلها

C. الثغرة تحجب الضابط

D. التهديد والثغرة شيء واحد

✔ Correct answer: **B** — A threat exploits a vulnerability; a control blocks the threat by removing/reducing the vulnerability

الإجابة الصحيحة: B — التهديد يستغل الثغرة والضابط يحجب التهديد بإزالة الثغرة أو تقليلها

الشرح: علاقة الثلاثة (S19).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S19

OR

125. Which is an example of a vulnerability?

A. A flood

B. An unpatched server

C. An antivirus program

D. A hacker

الترجمة: أي مما يلي مثال على ثغرة؟

A. فيضان

B. خادم غير محدَّث بالرقع

C. برنامج مضاد فيروسات

D. مخترق

✔ Correct answer: **B** — An unpatched server

الإجابة الصحيحة: B — خادم غير محدَّث بالرقع

الشرح: الخادم غير المحدَّث نقطة ضعف. الفيضان والمخترق تهديدان، ومضاد الفيروسات ضابط.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

126. The risk that remains after controls have been applied is called ...

A. inherent risk

B. residual risk

C. threat risk

D. zero risk

الترجمة: تسمى المخاطرة المتبقية بعد تطبيق الضوابط ...

B. المخاطرة المتبقية

A. المخاطرة الأصلية

D. انعدام المخاطرة

C. مخاطرة التهديد

✔ Correct answer: **B** — residual risk

الإجابة الصحيحة: B — المخاطرة المتبقية

الشرح: Residual risk (S65).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S65

OR

127. Order the steps of the basic risk-management model (S66).

A. Select safeguards → value assets → compute protection costs → estimate harm

B. Value assets → estimate harm from threats → compute protection costs → select safeguards

C. Estimate harm → select safeguards → value assets → ignore costs

D. Compute costs → value assets → ignore threats → select safeguards

الترجمة: رتّب خطوات نموذج إدارة المخاطر الأساسي.

B. تقدير قيمة الأصول ← تقدير الضرر من التهديدات ← حساب كلفة الحماية ← اختيار الضوابط

A. اختيار الضوابط ← تقدير الأصول ← حساب كلفة الحماية ← تقدير الضرر

D. حساب الكلفة ← تقدير الأصول ← تجاهل التهديدات ← اختيار الضوابط

C. تقدير الضرر ← اختيار الضوابط ← تقدير الأصول ← تجاهل الكلفة

✔ Correct answer: **B** — Value assets → estimate harm from threats → compute protection costs → select safeguards

الإجابة الصحيحة: B — تقدير قيمة الأصول ← تقدير الضرر من التهديدات ← حساب كلفة الحماية ← اختيار الضوابط

الشرح: S66.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S66

OR

128. A guard, a lock and a fence are examples of ...

A. technical controls
B. procedural controls
C. physical controls
D. compensating controls only

الترجمة: الحارس والقفل والسور أمثلة على ...

A. ضوابط تقنية
B. ضوابط إجرائية
C. ضوابط مادية
D. ضوابط تعويضية فقط

✔ Correct answer: **C** — physical controls

الإجابة الصحيحة: C — ضوابط مادية

الشرح: ضوابط مادية (S84).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S84

OR

129. An organisation publishes an acceptable-use policy. This is a(n) ... control.

A. physical
B. technical
C. administrative/procedural
D. biometric

الترجمة: تنشر منظمة سياسة الاستخدام المقبول. هذا ضابط ...

A. مادي
B. تقني
C. إداري/إجرائي
D. بيومتري

✔ Correct answer: **C** — administrative/procedural

الإجابة الصحيحة: C — إداري/إجرائي

الشرح: السياسات ضوابط إجرائية.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

130. Which way of dealing with harm does a honeypot illustrate?

A. Prevent
B. Deflect
C. Recover
D. Deter

الترجمة: أي طريقة للتعامل مع الضرر يمثلها فخ العسل (Honeypot)؟

A. المنع
B. التحويل (Deflect)
C. التعافي
D. الردع

✔ Correct answer: **B** — Deflect

الإجابة الصحيحة: B — التحويل (Deflect)

الشرح: Deflect: جعل هدف آخر أكثر جاذبية (S80).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S80

OR

131. Posting a warning banner “unauthorized access will be prosecuted” mainly provides ...

A. prevention
B. deterrence
C. recovery
D. detection

الترجمة: وضع لافتة تحذير «الوصول غير المصرّح به سيُلاحَق قضائياً» يوفّر أساساً ...

A. منعاً
B. ردعاً (Deter)
C. تعافياً
D. كشفاً

✔ Correct answer: **B** — deterrence

الإجابة الصحيحة: B — ردعاً (Deter)

الشرح: يجعل الهجوم أصعب/أقل جاذبية دون جعله مستحيلاً.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

132. Which of the following is NOT one of the NIST/ENISA five functions?

A. Identify
B. Protect
C. Encrypt
D. Recover

الترجمة: أي مما يلي ليس من وظائف NIST/ENISA الخمس؟

A. التعرّف
B. الحماية
C. التشفير
D. التعافي

✔ Correct answer: **C** — Encrypt

الإجابة الصحيحة: C — التشفير

الشرح: الخمس: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

133. Information classified as “Secret” in the military scheme, if disclosed, could cause ...

A. no damage
B. minor damage
C. serious damage to national security
D. grave damage (this is Top Secret)

الترجمة: المعلومة المصنفة «Secret» عسكرياً، إذا كُشفت، قد تسبب ...

A. لا ضرراً
B. ضرراً بسيطاً
C. ضرراً جسيماً للأمن القومي
D. ضرراً بالغاً (وهذا للـ Top Secret)

✔ Correct answer: **C** — serious damage to national security

الإجابة الصحيحة: C — ضرراً جسيماً للأمن القومي

الشرح: Secret: serious damage؛ Top Secret: grave damage (S75).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S75

OR

134. Which attacker type uses computers as targets, enablers, methods and enhancers?

A. Individual hackers
B. Terrorists
C. Insiders
D. Script kiddies

الترجمة: أي نوع من المهاجمين يستخدم الحواسيب كأهداف وممكّنات ووسائل ومعزّزات؟

B. الإرهابيون
A. مخترقون أفراد
D. هواة السكربتات
C. الجهات الداخلية

✔ Correct answer: **B** — Terrorists

الإجابة الصحيحة: B — الإرهابيون

الشرح: S45.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S45

OR

135. An attacker quietly maintains access to a victim for many months, using spear-phishing against selected employees. This describes ...

A. a script kiddie
B. an advanced persistent threat (APT)
C. a random worm
D. an accidental error

الترجمة: مهاجم يحافظ على وصول خفي إلى ضحية أشهراً مستخدماً تصيداً موجهاً ضد موظفين مختارين. هذا يصف ...

B. تهديداً متقدماً مستمراً (APT)
A. مبتدئاً يستخدم سكربتات
D. خطأً عرضياً
C. دودة عشوائية

✔ Correct answer: **B** — an advanced persistent threat (APT)

الإجابة الصحيحة: B — تهديداً متقدماً مستمراً (APT)

الشرح: S41-S42.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S41-S42

OR

136. Which of these is an INTERNAL threat?

A. A storm that floods a data center
B. A disgruntled contractor copying data
C. A foreign hacker
D. A power-grid failure

الترجمة: أي مما يلي تهديد داخلي؟

B. مقاول ساخط ينسخ البيانات
A. عاصفة تغمر مركز البيانات
D. عطل في شبكة الكهرباء
C. مخترق أجنبي

✔ Correct answer: **B** — A disgruntled contractor copying data

الإجابة الصحيحة: B — مقاول ساخط ينسخ البيانات

الشرح: التهديد الداخلي من موظفين أو مقاولين أو موردين (S51).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S51

OR

137. A burglar needs a crowbar, an empty house at night and a reason to steal. These correspond respectively to ...

A. motive, method, opportunity
B. method, opportunity, motive
C. opportunity, motive, method
D. method, motive, opportunity

الترجمة: لص يحتاج إلى عتلة وبيت فارغ ليلاً وسبب للسرقة. هذه تقابل على الترتيب ...

A. الدافع والطريقة والفرصة
B. الطريقة والفرصة والدافع
C. الفرصة والدافع والطريقة
D. الطريقة والدافع والفرصة

✔ Correct answer: **B** — method, opportunity, motive

الإجابة الصحيحة: B — الطريقة والفرصة والدافع

الشرح: عتلة = Method، بيت فارغ ليلاً = Opportunity، السبب = Motive.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

138. Which property allows a system to show that a sender cannot deny sending a message?

A. Auditability
B. Nonrepudiation
C. Availability
D. Privacy

الترجمة: أي خاصية تتيح إثبات أن المرسل لا يستطيع إنكار إرسال الرسالة؟

A. قابلية التدقيق
B. عدم الإنكار
C. التوافر
D. الخصوصية

✔ Correct answer: **B** — Nonrepudiation

الإجابة الصحيحة: B — عدم الإنكار

الشرح: Nonrepudiation (S22).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S22

OR

139. Which is a failure of confidentiality?

A. A user learns that a secret file exists, without reading it
B. A database is slow
C. A file is deleted by its owner
D. A message is delivered twice

الترجمة: أيها يُعدّ إخفاقاً في السرية؟

A. مستخدم يعرف أن ملفاً سرياً موجود دون أن يقرأه
B. قاعدة بيانات بطيئة
C. ملف يحذفه مالكه
D. رسالة تُسلَّم مرتين

✔ Correct answer: **A** — A user learns that a secret file exists, without reading it

الإجابة الصحيحة: A — مستخدم يعرف أن ملفاً سرياً موجود دون أن يقرأه

الشرح: من خصائص فشل السرية: معرفة وجود البيانات (S28).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S28

OR

140. Which of the following is a typical way the availability of a service is expressed?

A. Bounded waiting time and timely response

B. Strong encryption

C. Digital signatures

D. Salted hashes

الترجمة: أي مما يلي من الطرق المعتادة للتعبير عن توافر الخدمة؟

A. زمن انتظار محدود واستجابة آنية

B. تشفير قوي

C. توقيعات رقمية

D. تجزئات مملّحة

✔ Correct answer: **A** — Bounded waiting time and timely response

الإجابة الصحيحة: A — زمن انتظار محدود واستجابة آنية

الشرح: S31-S32.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S31-S32

OR

141. Why is a single point of access control both good and risky?

A. It is good for confidentiality/integrity but can be a single point of failure for availability

B. It is bad for confidentiality and good for availability

C. It has no effect on security

D. It always improves availability

الترجمة: لماذا تكون نقطة التحكم الواحدة بالوصول مفيدة ومحفوفة بالمخاطر معاً؟

A. مفيدة للسرية والسلامة لكنها قد تكون نقطة فشل واحدة للتوافر

B. سيئة للسرية وجيدة للتوافر

C. لا أثر لها

D. تحسّن التوافر دائماً

✔ Correct answer: **A** — It is good for confidentiality/integrity but can be a single point of failure for availability

الإجابة الصحيحة: A — مفيدة للسرية والسلامة لكنها قد تكون نقطة فشل واحدة للتوافر

الشرح: S34.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S34

OR

142. A data custodian is the person who ...

A. sets classification levels and is ultimately responsible

B. enforces security policies on data (often IT staff)

C. uses the data day to day only

D. writes laws

الترجمة: أمين البيانات (Data custodian) هو الشخص الذي ...

A. يحدد مستويات التصنيف ويتحمل المسؤولية النهائية

B. ينفّذ السياسات الأمنية على البيانات (غالباً من تقنية المعلومات)

C. يستخدم البيانات يومياً فقط

D. يكتب القوانين

✔ Correct answer: **B** — enforces security policies on data (often IT staff)

الإجابة الصحيحة: B — ينفّذ السياسات الأمنية على البيانات (غالباً من تقنية المعلومات)

الشرح: المالك يحدد التصنيف، الأمين ينفّذ، المستخدم يلتزم (S151).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S151

OR

143. The Principle of Easiest Penetration implies that ...

A. strong doors are enough

B. the weakest point is the most serious vulnerability

C. attackers always choose the strongest defence

D. only software is attacked

الترجمة: يوحي مبدأ أسهل اختراق بأن ...

A. الأبواب القوية تكفي

B. أضعف نقطة هي أخطر ثغرة

C. المهاجمون يختارون أقوى دفاع

D. البرمجيات وحدها تُهاجم

✔ Correct answer: **B** — the weakest point is the most serious vulnerability

الإجابة الصحيحة: B — أضعف نقطة هي أخطر ثغرة

الشرح: S15.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S15

OR

144. Which pair correctly matches a harm act with the property it mainly affects?

A. Fabrication – Availability

B. Interception – Integrity

C. Interruption – Availability

D. Modification – Confidentiality

الترجمة: أي زوج يطابق بين فعل الضرر والخاصية التي يمسّها؟

A. التلفيق – التوافر

B. الاعتراض – السلامة

C. الانقطاع – التوافر

D. التعديل – السرية

✔ Correct answer: **C** — Interruption – Availability

الإجابة الصحيحة: C — الانقطاع – التوافر

الشرح: Availability ↔ Interruption.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

145. Sharing the password with a colleague is an example of ...

A. weak security administration

B. lack of user security awareness

C. a natural threat

D. a physical control

الترجمة: مشاركة كلمة المرور مع زميل مثال على ...

A. ضعف الإدارة الأمنية

B. نقص وعي المستخدم الأمني

C. تهديد طبيعي

D. ضابط مادي

✔ Correct answer: **B** — lack of user security awareness

الإجابة الصحيحة: B — نقص وعي المستخدم الأمني

الشرح: S55.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 1 — المقدمة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S55

الفصل 2.1 · Chapter 2.1 — المصادقة — Authentication

الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · Identification, authentication, factors and passwords

PB

146. What is authentication?

A. Determining what a user is allowed to do
B. Verifying the identity of a user or entity
C. Encrypting a file
D. Recording system events only

الترجمة: ما هي المصادقة (Authentication)؟

A. تحديد ما يُسمح للمستخدم بفعله
B. التحقق من هوية مستخدم أو كيان
C. تشفير ملف
D. تسجيل أحداث النظام فقط

✔ Correct answer: **B** — Verifying the identity of a user or entity

الإجابة الصحيحة: B — التحقق من هوية مستخدم أو كيان

الشرح: Authentication = إثبات صحة الهوية المدّعاة (S93). تحديد ما يُسمح به هو التفويض.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q121 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S93

PB

147. What is identification?

A. Claiming an identity
B. Proving an identity
C. Assigning permissions
D. Encrypting a message

الترجمة: ما هي الهوية/التعريف (Identification)؟

A. ادّعاء هوية
B. إثبات هوية
C. منح صلاحيات
D. تشفير رسالة

✔ Correct answer: **A** — Claiming an identity

الإجابة الصحيحة: A — ادّعاء هوية

الشرح: Identification = الادّعاء بمن أنت (S93).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q122 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S93

PB

148. What is the difference between identification and authentication?

A. Identification claims identity; authentication verifies it

B. Identification grants all permissions; authentication deletes them

C. Both mean encryption

D. Both mean accounting

الترجمة: ما الفرق بين التعريف والمصادقة؟

A. التعريف يدّعي الهوية والمصادقة تتحقق منها

B. التعريف يمنح كل الصلاحيات والمصادقة تحذفها

C. كلاهما يعني التشفير

D. كلاهما يعني المحاسبة

✔ Correct answer: **A** — Identification claims identity; authentication verifies it

الإجابة الصحيحة: A — التعريف يدّعي الهوية والمصادقة تتحقق منها

الشرح: Identification = claim، Authentication = proof.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q123 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

149. Which of the following is something a user knows?

A. Fingerprint

B. Smart card

C. Password

D. Face

الترجمة: أي مما يلي شيء يعرفه المستخدم؟

A. بصمة الإصبع

B. البطاقة الذكية

C. كلمة المرور

D. الوجه

✔ Correct answer: **C** — Password

الإجابة الصحيحة: C — كلمة المرور

الشرح: كلمة المرور من فئة «ما تعرفه» (S95).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q124 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S95

PB

150. Which of the following is something a user has?

A. Password

B. PIN memorized by the user

C. Smart card

D. Fingerprint

الترجمة: أي مما يلي شيء يملكه المستخدم؟

A. كلمة المرور

B. رمز PIN يحفظه المستخدم

C. البطاقة الذكية

D. بصمة الإصبع

✔ Correct answer: **C** — Smart card

الإجابة الصحيحة: C — البطاقة الذكية

الشرح: البطاقة الذكية/الرمز المادي من فئة «ما تملكه» (S95). PIN يُعرف ولا يُملك.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q125 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S95

PB

151. Which of the following is something a user is?

A. Password
B. Security token
C. Fingerprint
D. Smart card

الترجمة: أي مما يلي شيء «هو» المستخدم (Something you are)؟

A. كلمة المرور
B. رمز أمني (Token)
C. بصمة الإصبع
D. البطاقة الذكية

✔ Correct answer: **C** — Fingerprint

الإجابة الصحيحة: C — بصمة الإصبع

الشرح: البصمة خاصية حيوية (S96).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q126 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S96

PB

152. Which is an example of biometric authentication?

A. Password
B. Fingerprint recognition
C. Security question
D. PIN

الترجمة: أي مما يلي مثال على المصادقة البيومترية؟

A. كلمة المرور
B. التعرف على بصمة الإصبع
C. سؤال أمني
D. PIN

✔ Correct answer: **B** — Fingerprint recognition

الإجابة الصحيحة: B — التعرف على بصمة الإصبع

الشرح: البيومترية = الخصائص الحيوية الجسدية (S120).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q127 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S120

PB

153. What is multifactor authentication (MFA)?

A. Using multiple accounts
B. Using two or more different authentication-factor categories
C. Using the same password twice
D. Using encryption without a key

الترجمة: ما هي المصادقة متعددة العوامل (MFA)؟

A. استخدام حسابات متعددة
B. استخدام فئتين أو أكثر مختلفتين من عوامل المصادقة
C. استخدام كلمة المرور نفسها مرتين
D. استخدام التشفير دون مفتاح

✔ Correct answer: **B** — Using two or more different authentication-factor categories

الإجابة الصحيحة: B — استخدام فئتين أو أكثر مختلفتين من عوامل المصادقة

الشرح: MFA: الجمع بين أنواع مختلفة (S132-S133).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q128 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S132-S133

PB

154. Which combination is an example of multifactor authentication?

A. Password and PIN

B. Two passwords

C. Password and fingerprint

D. Two security questions

الترجمة: أي تركيبة مثال على المصادقة متعددة العوامل؟

A. كلمة مرور وPIN

B. كلمتا مرور

C. كلمة مرور وبصمة

D. سؤالان أمنيان

✔ Correct answer: **C** — Password and fingerprint

الإجابة الصحيحة: C — كلمة مرور وبصمة

الشرح: كلمة المرور (ما تعرف) + البصمة (ما أنت). الخيارات الأخرى من الفئة نفسها (ما تعرفه).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q129 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

155. What is the purpose of a password salt?

A. To make passwords readable

B. To add random data to password processing so identical passwords need not have identical stored hashes

C. To replace authentication

D. To publish the password

الترجمة: ما الغرض من ملح كلمة المرور (Salt)؟

A. جعل كلمات المرور مقروءة

B. إضافة بيانات عشوائية لمعالجة كلمة المرور بحيث لا تتطابق التجزئات المخزّنة للكلمات المتطابقة

C. استبدال المصادقة

D. نشر كلمة المرور

✔ Correct answer: **B** — To add random data to password processing so identical passwords need not have identical stored hashes

الإجابة الصحيحة: B — إضافة بيانات عشوائية لمعالجة كلمة المرور بحيث لا تتطابق التجزئات المخزّنة للكلمات المتطابقة

الشرح: Salt قيمة إضافية لكل مستخدم تُدمج مع كلمة المرور قبل التجزئة فيمتنع بناء جدول Rainbow (S111).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q130 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S111

PB

156. Which practice improves password security?

A. Using short, predictable passwords

B. Reusing the same password everywhere

C. Using long, unique passwords

D. Writing passwords publicly

الترجمة: أي ممارسة تحسّن أمن كلمات المرور؟

A. استخدام كلمات قصيرة يمكن توقعها

B. إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في كل مكان

C. استخدام كلمات مرور طويلة وفريدة

D. كتابة كلمات المرور علناً

✔ Correct answer: **C** — Using long, unique passwords

الإجابة الصحيحة: C — استخدام كلمات مرور طويلة وفريدة

الشرح: كلمات طويلة ومتنوعة المحارف وغير متكررة (S115-S117).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q131 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S115-S117

PB

157. What is the purpose of account lockout after repeated failed logins?

A. To make encryption faster

B. To help limit repeated password-guessing attempts

C. To improve screen resolution

D. To eliminate authorization

الترجمة: ما الغرض من قفل الحساب بعد محاولات دخول فاشلة متكررة؟

A. جعل التشفير أسرع

B. الحد من محاولات تخمين كلمة المرور المتكررة

C. تحسين دقة الشاشة

D. إلغاء التفويض

✔ Correct answer: **B** — To help limit repeated password-guessing attempts

الإجابة الصحيحة: B — الحد من محاولات تخمين كلمة المرور المتكررة

الشرح: معظم الأنظمة تقفل المستخدم بعد عدد قليل من الفشل (S110).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q132 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S110

PB

158. What is a brute-force password attack?

A. Trying possible passwords until the correct one is found

B. Encrypting a file with AES

C. Assigning a role to a user

D. Creating a digital certificate

الترجمة: ما هو هجوم القوة الغاشمة (Brute-force)؟

A. تجربة كل كلمات المرور الممكنة حتى يُعثر على الصحيحة

B. تشفير ملف بـ AES

C. إسناد دور لمستخدم

D. إنشاء شهادة رقمية

✔ Correct answer: **A** — Trying possible passwords until the correct one is found

الإجابة الصحيحة: A — تجربة كل كلمات المرور الممكنة حتى يُعثر على الصحيحة

الشرح: Exhaustive/brute-force: تجريب كل الاحتمالات آلياً (S112).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q133 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S112

PB

159. What is a dictionary attack?

A. Trying words and likely passwords from a list

B. Encrypting data with a public key

C. Removing access rights

D. Creating a hash from a random number only

الترجمة: ما هو هجوم القاموس (Dictionary attack)؟

A. تجربة كلمات وكلمات مرور محتملة من قائمة

B. تشفير بيانات بمفتاح عام

C. إزالة صلاحيات الوصول

D. إنشاء تجزئة من رقم عشوائي فقط

✔ Correct answer: **A** — Trying words and likely passwords from a list

الإجابة الصحيحة: A — تجربة كلمات وكلمات مرور محتملة من قائمة

الشرح: هجوم القاموس يجرّب قوائم كلمات وعبارات شائعة (S105).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q134 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S105

PB

160. Which question does identification answer?

A. What are you allowed to do?

B. Who are you claiming to be?

C. How large is the database?

D. Which memory area stores dynamic data?

الترجمة: أي سؤال تجيب عنه الهوية/التعريف (Identification)؟

A. ما الذي يُسمح لك بفعله؟

B. من تدّعي أنك؟

C. ما حجم قاعدة البيانات؟

D. أي منطقة ذاكرة تخزّن البيانات الديناميكية؟

✔ Correct answer: **B** — Who are you claiming to be?

الإجابة الصحيحة: B — من تدّعي أنك؟

الشرح: Identification = الادّعاء (Who are you claiming to be?).

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q345 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

161. Which question does authentication answer?

A. How can the claimed identity be verified?

B. Which operations are permitted?

C. How much memory is allocated?

D. Which program is running?

الترجمة: أي سؤال تجيب عنه المصادقة؟

A. كيف يمكن التحقق من الهوية المدّعاة؟

B. ما العمليات المسموحة؟

C. كم ذاكرة مخصصة؟

D. أي برنامج يعمل؟

✔ Correct answer: **A** — How can the claimed identity be verified?

الإجابة الصحيحة: A — كيف يمكن التحقق من الهوية المدّعاة؟

الشرح: Authentication = verification.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q346 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

162. Which question does authorization answer?

A. Who are you?

B. How do you prove your identity?

C. What are you permitted to access or do?

D. What is the program counter?

الترجمة: أي سؤال يجيب عنه التفويض؟

A. من أنت؟

B. كيف تثبت هويتك؟

C. ماذا يُسمح لك بالوصول إليه أو فعله؟

D. ما هو عدّاد البرنامج؟

✔ Correct answer: **C** — What are you permitted to access or do?

الإجابة الصحيحة: C — ماذا يُسمح لك بالوصول إليه أو فعله؟

الشرح: Authorization = permissions.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q347 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

163. Which is the correct order of the three identity and access-control concepts?

A. Authorization → Identification → Authentication.

B. Authentication → Authorization → Identification.

C. Identification → Authentication → Authorization.

D. Identification → Authorization → Authentication.

الترجمة: ما الترتيب الصحيح للمفاهيم الثلاثة للهوية والتحكم بالوصول؟

A. التفويض ← الهوية ← المصادقة

B. المصادقة ← التفويض ← الهوية

C. الهوية ← المصادقة ← التفويض

D. الهوية ← التفويض ← المصادقة

✔ Correct answer: **C** — Identification → Authentication → Authorization.

الإجابة الصحيحة: C — الهوية ← المصادقة ← التفويض

الشرح: Identification → Authentication → Authorization.

المفهوم: الهوية والمصادقة والعوامل وكلمات المرور · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q361 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · Previous-exam questions (2015–2019)

PE

164. The passwords are suffer from some difficulties of use, these difficulties are .....

A. Revocation and use
B. Disclosure and lose
C. a & b
D. All previous false.

الترجمة: تعاني كلمات المرور من صعوبات في الاستخدام، وهي ...

A. الإلغاء والاستخدام
B. الإفشاء والفقدان
C. a و b
D. كل ما سبق خاطئ

✔ Correct answer: **C** — a & b

الإجابة الصحيحة: C — a و b

الشرح: الصعوبات الأربع: Use وDisclosure وRevocation وLoss (S101). الخياران A وB يضمّان صعوبتين صحيحتين لكلٍّ منهما فالإجابة a & b.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q1) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S101

PE

165. A credit cards with a magnetic stripe authentication mechanism is something .....

A. the user has
B. the user know
C. a & b
D. the user is

الترجمة: بطاقة الائتمان ذات الشريط المغناطيسي كآلية مصادقة هي شيء ...

A. يملكه المستخدم
B. يعرفه المستخدم
C. a و b
D. يكونه المستخدم

✔ Correct answer: **A** — the user has

الإجابة الصحيحة: A — يملكه المستخدم

الشرح: البطاقة رمز مادي (token) = «something you have» (S125).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q2) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S125

PE

166. An authentication based on a biometrics are .....

A. biological properties
B. something you have
C. something you are
D. a & c

الترجمة: المصادقة المبنية على البيومترية هي ...

A. خصائص بيولوجية
B. شيء تملكه
C. شيء أنت عليه
D. a و c

✔ Correct answer: **D** — a & c

الإجابة الصحيحة: D — a و c

الشرح: البيومترية = خصائص حيوية (S120) = «something you are» (S96) فالخياران A وC صحيحان.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q3) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S120

PE

167. ..... is the act of asserting who a person is.

A. The password
B. Authentication
C. Identification
D. A physical key

الترجمة: يُسمّى ادّعاء الشخص لهويته ...

A. كلمة المرور
B. المصادقة
C. التعريف (Identification)
D. مفتاح مادي

✔ Correct answer: **C** — Identification

الإجابة الصحيحة: C — التعريف (Identification)

الشرح: Identification = الادّعاء (S93). المصادقة = الإثبات.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q4) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S93

PE

168. ..... is the act of proving that the person is who she says she is.

A. The email address
B. Authentication
C. Identification
D. b & c

الترجمة: إثبات أن الشخص هو من يدّعي أنه هو يُسمّى ...

A. عنوان البريد الإلكتروني
B. المصادقة (Authentication)
C. التعريف
D. b و c

✔ Correct answer: **B** — Authentication

الإجابة الصحيحة: B — المصادقة (Authentication)

الشرح: Authentication = proof (S93). عنوان البريد إلكتروني مثال على التعريف لا إثبات.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q5) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S93

PE

169. Fingerprints can be used for .....

A. What you have authentication

B. What you are authentication

C. What you know authentication

D. Biological authentication

E. b & d

الترجمة: يمكن استخدام بصمات الأصابع في ...

A. مصادقة «ما تملكه»

B. مصادقة «ما أنت عليه»

C. مصادقة «ما تعرفه»

D. المصادقة البيولوجية

E. b و d

✔ Correct answer: **E** — b & d

الإجابة الصحيحة: E — b و d

الشرح: البصمة خاصية حيوية: «what you are» (B) وهي مصادقة بيولوجية (D) فالإجابة b & d.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q6) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

170. Fingerprints can be used for .....

A. What you have authentication

B. What you are authentication

C. Biological identification

D. keeping things simple

E. All of the above

الترجمة: يمكن استخدام بصمات الأصابع في ...

A. مصادقة «ما تملكه»

B. مصادقة «ما أنت عليه»

C. التعريف البيولوجي

D. الحفاظ على البساطة

E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **B** — What you are authentication

الإجابة الصحيحة: B — مصادقة «ما أنت عليه»

الشرح: البصمة = «what you are». E خاطئ لأن A وD خاطئان. ملاحظة: الخيار C قريب أيضاً (biological)، والسؤال معيب؛ الإجابة الأقرب للشريحة B.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q1/Q1) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

171. A passphrases can be used for .....

A. What you have authentication
B. What you are authentication
C. Biological identification
D. What you know authentication

الترجمة: يمكن استخدام عبارة المرور (Passphrase) في ...

A. مصادقة «ما تملكه»
B. مصادقة «ما أنت عليه»
C. التعريف البيولوجي
D. مصادقة «ما تعرفه»

✔ Correct answer: **D** — What you know authentication

الإجابة الصحيحة: D — مصادقة «ما تعرفه»

الشرح: Passphrase سر يعرفه المستخدم (S117).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q27) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S117

PE

172. The pattern of a person's voice can be used for .....

A. What you have authentication
B. What you are authentication
C. Biological identification
D. What you know authentication

الترجمة: يمكن استخدام نمط صوت الشخص في ...

A. مصادقة «ما تملكه»
B. مصادقة «ما أنت عليه»
C. التعريف البيولوجي
D. مصادقة «ما تعرفه»

✔ Correct answer: **B** — What you are authentication

الإجابة الصحيحة: B — مصادقة «ما أنت عليه»

الشرح: الصوت خاصية حيوية-سلوكية. الشريحة S96 تصنّفه «something you do»؛ بما أن هذا الخيار غير موجود فأقرب خيار هو B. (ثقة متوسطة؛ C محتمل لدى بعض المدرّسين.)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q28) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S96

PE

173. An identity badges can be used for .....

A. What you have authentication
B. What you are authentication
C. Biological identification
D. What you know authentication

الترجمة: يمكن استخدام شارة الهوية في ...

A. مصادقة «ما تملكه»
B. مصادقة «ما أنت عليه»
C. التعريف البيولوجي
D. مصادقة «ما تعرفه»

✔ Correct answer: **A** — What you have authentication

الإجابة الصحيحة: A — مصادقة «ما تملكه»

الشرح: الشارة/البطاقة token مادي (S95).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q29) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S95

PE

174. A bank card and a PIN combine two forms of authentication, ...

A. something the user has with something the user is.

B. something the user is with something the user knows.

C. something the user has with something the user knows.

الترجمة: تجمع بطاقة البنك ورمز PIN بين شكلين من المصادقة، هما ...

A. شيء يملكه المستخدم مع شيء هو عليه

B. شيء هو عليه مع شيء يعرفه

C. شيء يملكه المستخدم مع شيء يعرفه

✔ Correct answer: **C** — something the user has with something the user knows.

الإجابة الصحيحة: C — شيء يملكه المستخدم مع شيء يعرفه

الشرح: البطاقة = ما تملك، وPIN = ما تعرف (S96).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q30) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S96

PE

175. What is strong authentication?

A. Strong authentication uses long passwords.

B. Strong authentication requires smart cards.

C. Strong authentication requires the use of at least two different authentication methods.

D. Strong authentication is provided via biometrics.

E. All of the above

الترجمة: ما هي المصادقة القوية؟

A. تستخدم كلمات مرور طويلة

B. تتطلب بطاقات ذكية

C. تتطلب استخدام طريقي مصادقة مختلفتين على الأقل

D. توفّرها البيومترية

E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **C** — Strong authentication requires the use of at least two different authentication methods.

الإجابة الصحيحة: C — تتطلب استخدام طريقي مصادقة مختلفتين على الأقل

الشرح: المصادقة القوية = عاملان مختلفان على الأقل (MFA) (S132-S133). كلمة المرور الطويلة وحدها عامل واحد، والبطاقة وحدها أو البيومترية وحدها كذلك.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q3/Q3) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S132-S133

PE

176. What is the purpose of authentication?

A. To obtain proof of claimed identity
B. To allow use of different authorizations
C. To establish accountability
D. To implement access control
E. All of the above

الترجمة: ما الغرض من المصادقة؟

A. الحصول على إثبات للهوية المدّعاة
B. السماح باستخدام تفويضات مختلفة
C. إرساء المساءلة
D. تنفيذ التحكم بالوصول
E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **E** — All of the above

الإجابة الصحيحة: E — كل ما سبق

الشرح: المصادقة تثبت الهوية، وتُبنى عليها المساءلة (accountability) والتفويض والتحكم بالوصول (S92: أساس أمن الحاسوب هو الوصول المتحكَّم به). لذا «كل ما سبق». ثقة متوسطة لأن A وحده قد يكون المقصود لدى بعض المدرّسين.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q9/Q9) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S92

أسئلة تدريب أصلية · Original practice questions

OR

177. Which is “something you are”?

A. Smart card
B. Iris pattern
C. PIN
D. Passphrase

الترجمة: أي مما يلي «شيء أنت عليه»؟

A. بطاقة ذكية
B. نمط القزحية
C. PIN
D. عبارة مرور

✔ Correct answer: **B** — Iris pattern

الإجابة الصحيحة: B — نمط القزحية

الشرح: القزحية خاصية حيوية.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

178. Which pair is two-factor authentication?

A. Password + PIN

B. Password + one-time code from a token

C. Two passwords

D. Fingerprint + fingerprint

الترجمة: أي زوج هو مصادقة ثنائية العوامل؟

B. كلمة مرور + رمز لمرة واحدة من جهاز

A. كلمة مرور + PIN

D. بصمة + بصمة

C. كلمتا مرور

✔ Correct answer: **B** — Password + one-time code from a token

الإجابة الصحيحة: B — كلمة مرور + رمز لمرة واحدة من جهاز

الشرح: فئتان مختلفتان: ما تعرف + ما تملك.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

179. Which statement about identification is correct?

A. It is secret and hard to guess

B. It is the act of asserting who a person is, and is usually public

C. It proves identity

D. It encrypts the password

الترجمة: أي عبارة عن التعريف (Identification) صحيحة؟

B. هو ادّعاء من يكون الشخص وعادةً علني

A. سري ويصعب تخمينه

D. يشفّر كلمة المرور

C. يثبت الهوية

✔ Correct answer: **B** — It is the act of asserting who a person is, and is usually public

الإجابة الصحيحة: B — هو ادّعاء من يكون الشخص وعادةً علني

الشرح: S93-S94.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S93-S94

OR

180. In the 12-step password-guessing order, which comes first?

A. Complete English dictionary

B. No password at all

C. Brute force on the full character set

D. Name derived from the user's name

الترجمة: في ترتيب الخطوات الاثنتي عشرة لتخمين كلمة المرور، ما الذي يأتي أولاً؟

B. لا كلمة مرور إطلاقاً

A. قاموس إنجليزي كامل

D. اسم مشتق من اسم المستخدم

C. قوة غاشمة بكل المحارف

✔ Correct answer: **B** — No password at all

الإجابة الصحيحة: B — لا كلمة مرور إطلاقاً

الشرح: الخطوات: لا كلمة مرور ← مثل اسم المستخدم ← الاسم... (S103).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S103

OR

181. Why are brute-force attacks easier against short passwords?

A. There are only $26+26^2+26^3=18{,}278$ lowercase passwords of length ≤3

B. Short passwords are always dictionary words

C. Long passwords cannot be hashed

D. Salts do not work on short passwords

الترجمة: لماذا تكون هجمات القوة الغاشمة أسهل ضد كلمات المرور القصيرة؟

A. لأن عدد كلمات المرور الصغيرة بطول ≤3 هو 18,278 فقط

B. لأن القصيرة كلمات قاموس دائماً

C. لأن الطويلة لا تُجزَّأ

D. لأن الملح لا يعمل على القصيرة

✔ Correct answer: **A** — There are only $26+26^2+26^3=18{,}278$ lowercase passwords of length ≤3

الإجابة الصحيحة: A — لأن عدد كلمات المرور الصغيرة بطول ≤3 هو 18,278 فقط

الشرح: العدّ: $26+676+17576 = 18{,}278$ (S108).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S108

OR

182. Which is NOT a good password criterion?

A. Mix of letters, digits and symbols

B. At least 12 characters

C. Your pet’s name

D. Not reused across systems

الترجمة: أي مما يلي ليس معياراً لكلمة مرور جيدة؟

A. مزيج من أحرف وأرقام ورموز

B. 12 محرفاً على الأقل

C. اسم حيوانك الأليف

D. عدم إعادة استخدامها

✔ Correct answer: **C** — Your pet’s name

الإجابة الصحيحة: C — اسم حيوانك الأليف

الشرح: تجنب الأسماء (S115-S116).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S115-S116

OR

183. Two users have identical stored password hashes. What can an attacker infer if no salt is used?

A. Nothing

B. They probably chose the same (maybe common) password

C. Both use biometrics

D. The hash is encrypted

الترجمة: مستخدمان لهما تجزئتا كلمة مرور متطابقتان. ماذا يستنتج المهاجم إذا لم يُستخدم ملح؟

B. أنهما اختارا على الأرجح كلمة المرور نفسها (ربما شائعة)

A. لا شيء

D. أن التجزئة مشفّرة

C. أنهما يستخدمان بيومترية

✔ Correct answer: **B** — They probably chose the same (maybe common) password

الإجابة الصحيحة: B — أنهما اختارا على الأرجح كلمة المرور نفسها (ربما شائعة)

الشرح: S110: جدول Rainbow وملاحظة تطابق التجزئات.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S110

OR

184. A bank locks an account after five wrong PINs. This mainly counters ...

A. rainbow tables

B. online guessing

C. skimming

D. shoulder surfing of PIN

الترجمة: يقفل مصرف الحساب بعد خمس محاولات PIN خاطئة. هذا يواجه أساساً ...

B. التخمين المباشر عبر الإنترنت/الجهاز

A. جداول قوس القزح

D. التلصص على PIN

C. نسخ الشريط (Skimming)

✔ Correct answer: **B** — online guessing

الإجابة الصحيحة: B — التخمين المباشر عبر الإنترنت/الجهاز

الشرح: قفل الحساب يحدّ من التخمين المتكرر (S110).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S110

OR

185. A biometric system rejects the real owner. This is a ...

A. false positive

B. false negative

C. salting error

D. replay

الترجمة: يرفض نظام بيومتري المالك الحقيقي. هذا ...

B. سلبي خاطئ

A. إيجابي خاطئ

D. إعادة إرسال

C. خطأ ملح

✔ Correct answer: **B** — false negative

الإجابة الصحيحة: B — سلبي خاطئ

الشرح: False negative = false reject (S123).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S123

OR

186. Which statement is TRUE about biometrics?

A. They are more reliable for identification than for authentication

B. Lowering false positives usually raises false negatives

C. They never change over time

D. Readers cannot be a single point of failure

الترجمة: أي عبارة عن البيومترية صحيحة؟

B. تقليل الإيجابيات الخاطئة يرفع عادةً السلبيات الخاطئة

A. هي أوثق للتعريف منها للمصادقة

C. لا تتغير عبر الزمن

D. القارئ لا يمكن أن يكون نقطة فشل وحيدة

✔ Correct answer: **B** — Lowering false positives usually raises false negatives

الإجابة الصحيحة: B — تقليل الإيجابيات الخاطئة يرفع عادةً السلبيات الخاطئة

الشرح: S123-S124: عكس A صحيح (أوثق للمصادقة).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S123-S124

OR

187. An ID card that stays unchanged is a ... token.

A. dynamic

B. static

C. active only

D. remote

الترجمة: بطاقة هوية لا تتغير قيمتها هي رمز ...

B. ثابت (Static)

A. ديناميكي

C. نشط فقط

D. بعيد

✔ Correct answer: **B** — static

الإجابة الصحيحة: B — ثابت (Static)

الشرح: S127.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S127

OR

188. A token that generates a new one-time number every 30 seconds is ...

A. a passive token

B. a dynamic token

C. a static token

D. a biometric

الترجمة: رمز يولّد رقماً جديداً لمرة واحدة كل 30 ثانية هو ...

B. رمز ديناميكي

A. رمز سلبي

C. رمز ثابت

D. بيومتري

✔ Correct answer: **B** — a dynamic token

الإجابة الصحيحة: B — رمز ديناميكي

الشرح: SecurID (S128-S129).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S128-S129

OR

189. What does skimming do?

A. Guesses passwords

B. Secretly copies authentication data from a token

C. Encrypts tokens

D. Revokes access

الترجمة: ماذا تفعل عملية Skimming؟

A. تخمّن كلمات المرور

B. تنسخ بيانات المصادقة من رمز خلسة

C. تشفّر الرموز

D. تلغي الوصول

✔ Correct answer: **B** — Secretly copies authentication data from a token

الإجابة الصحيحة: B — تنسخ بيانات المصادقة من رمز خلسة

الشرح: S127.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S127

OR

190. Single sign-on lets a user ...

A. log in once and access several systems

B. use no password ever

C. share a password

D. skip authorization

الترجمة: يتيح الدخول الأحادي (SSO) للمستخدم أن ...

A. يسجّل دخوله مرة ويصل إلى عدة أنظمة

B. لا يستخدم كلمة مرور أبداً

C. يشارك كلمة المرور

D. يتجاوز التفويض

✔ Correct answer: **A** — log in once and access several systems

الإجابة الصحيحة: A — يسجّل دخوله مرة ويصل إلى عدة أنظمة

الشرح: S131.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S131

OR

191. In a federated identity scheme, authentication is performed ...

A. separately in every system

B. in one place and trusted by the others

C. only by the user

D. by biometrics only

الترجمة: في مخطط الهوية الاتحادية تتم المصادقة ...

A. منفصلة في كل نظام

B. في مكان واحد وتثق بها الأنظمة الأخرى

C. بواسطة المستخدم فقط

D. بالبيومترية فقط

✔ Correct answer: **B** — in one place and trusted by the others

الإجابة الصحيحة: B — في مكان واحد وتثق بها الأنظمة الأخرى

الشرح: S130.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S130

OR

192. Adams may log in only 8:00–17:00 from the accounting office. Which idea is used?

A. Salt
B. Time and location as authentication context
C. Skimming
D. Rainbow table

الترجمة: يُسمح لآدمز بالدخول من 8:00 إلى 17:00 من مكتب المحاسبة فقط. أي فكرة تُستخدم؟

A. الملح
B. الزمان والمكان كسياق للمصادقة
C. Skimming
D. جدول Rainbow

✔ Correct answer: **B** — Time and location as authentication context

الإجابة الصحيحة: B — الزمان والمكان كسياق للمصادقة

الشرح: S135.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S135

OR

193. Which of the following correctly orders the access-control building blocks?

A. Authorization, identification, authentication, accounting
B. Identification, authentication, authorization, accounting
C. Accounting, identification, authorization, authentication
D. Authentication, identification, accounting, authorization

الترجمة: أي ترتيب صحيح للبنات التحكم بالوصول؟

A. تفويض، هوية، مصادقة، محاسبة
B. هوية، مصادقة، تفويض، محاسبة
C. محاسبة، هوية، تفويض، مصادقة
D. مصادقة، هوية، محاسبة، تفويض

✔ Correct answer: **B** — Identification, authentication, authorization, accounting

الإجابة الصحيحة: B — هوية، مصادقة، تفويض، محاسبة

الشرح: S140.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S140

OR

194. Which is a disadvantage of passwords listed in the lecture?

A. Disclosure
B. Revocation
C. Loss
D. All of the above

الترجمة: أي مما يلي من عيوب كلمات المرور المذكورة في المحاضرة؟

A. الإفشاء
B. الإلغاء
C. الفقدان
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: S101.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S101

OR

195. A site shows “Your password is: ....” when you click “forgot password”. What does this suggest?

A. The password is stored in a recoverable form, not as a one-way hash

B. Good security practice

C. It uses salts

D. It uses MFA

الترجمة: موقع يعرض «كلمة مرورك هي ...» عند الضغط على «نسيت كلمة المرور». ماذا يوحي ذلك؟

A. أن كلمة المرور مخزّنة بصيغة يمكن استرجاعها لا كتجزئة أحادية الاتجاه

B. ممارسة أمنية جيدة

C. أنه يستخدم الملح

D. أنه يستخدم MFA

✔ Correct answer: **A** — The password is stored in a recoverable form, not as a one-way hash

الإجابة الصحيحة: A — أن كلمة المرور مخزّنة بصيغة يمكن استرجاعها لا كتجزئة أحادية الاتجاه

الشرح: الإخفاء الصحيح أحادي الاتجاه فلا يستطيع النظام إخبارك بكلمة مرورك (S109).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.1 — المصادقة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S109

الفصل 2.2 — التحكم بالوصول ·
Chapter 2.2 — Access Control

مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات ·
Access-control concepts, policies and logs

PB

196. What does authorization determine?

A. Whether the user has proved their identity

B. What an authenticated user is allowed to access or do

C. Whether the computer has power

D. Whether a message is plaintext

الترجمة: ماذا يحدد التفويض (Authorization)؟

B. ما الذي يُسمح لمستخدم موثَّق الوصول إليه أو فعله

A. هل أثبت المستخدم هويته

D. هل الرسالة نص صريح

C. هل الحاسوب يعمل بالكهرباء

✔ Correct answer: **B** — What an authenticated user is allowed to access or do

الإجابة الصحيحة: B — ما الذي يُسمح لمستخدم موثَّق الوصول إليه أو فعله

الشرح: Authorization بعد Authentication (S98).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q135 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S98

PB

197. What is access control?

A. A method for controlling access to resources according to permissions

B. A method for increasing processor speed

C. A method for encrypting every file

D. A method for deleting all accounts

الترجمة: ما هو التحكم بالوصول (Access control)؟

A. طريقة للتحكم بالوصول إلى الموارد بحسب الصلاحيات

B. طريقة لزيادة سرعة المعالج

C. طريقة لتشفير كل الملفات

D. طريقة لحذف كل الحسابات

✔ Correct answer: **A** — A method for controlling access to resources according to permissions

الإجابة الصحيحة: A — طريقة للتحكم بالوصول إلى الموارد بحسب الصلاحيات

الشرح: Access control: السماح بالوصول المصرّح به وحده (S139-S143).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q136 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S139-S143

PB

198. What is a subject in access control?

A. A passive resource
B. An active entity requesting access
C. An encryption algorithm
D. A security label only

الترجمة: ما هو الموضوع (Subject) في التحكم بالوصول؟

B. كيان فعّال يطلب الوصول
A. مورد سلبي
D. وسم أمني فقط
C. خوارزمية تشفير

✔ Correct answer: **B** — An active entity requesting access

الإجابة الصحيحة: B — كيان فعّال يطلب الوصول

الشرح: Subject كيان فعّال (active entity) (S139).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q137 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S139

PB

199. What is an object in access control?

A. An active entity requesting access
B. A passive resource that is accessed
C. A password only
D. A user authentication factor

الترجمة: ما هو الكائن (Object) في التحكم بالوصول؟

B. مورد سلبي يتم الوصول إليه
A. كيان فعّال يطلب الوصول
D. عامل مصادقة للمستخدم
C. كلمة مرور فقط

✔ Correct answer: **B** — A passive resource that is accessed

الإجابة الصحيحة: B — مورد سلبي يتم الوصول إليه

الشرح: Object مورد سلبي (passive) (S139).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q138 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S139

PB

200. Which is an example of a subject?

A. A file being read
B. A database table being accessed
C. A user process requesting access to a file
D. A document stored on disk

الترجمة: أي مما يلي مثال على موضوع (Subject)؟

B. جدول قاعدة بيانات يتم الوصول إليه
A. ملف يُقرأ
D. مستند مخزّن على القرص
C. عملية مستخدم تطلب الوصول إلى ملف

✔ Correct answer: **C** — A user process requesting access to a file

الإجابة الصحيحة: C — عملية مستخدم تطلب الوصول إلى ملف

الشرح: العملية التي تطلب الوصول subject؛ الملف والجدول والمستند objects.

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q139 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

201. Which is an example of an object?

A. A process requesting access

B. A user requesting a file

C. A database table being accessed

D. An administrator requesting permission

الترجمة: أي مما يلي مثال على كائن (Object)؟

A. عملية تطلب الوصول

B. مستخدم يطلب ملفاً

C. جدول قاعدة بيانات يتم الوصول إليه

D. مسؤول يطلب صلاحية

✔ Correct answer: **C** — A database table being accessed

الإجابة الصحيحة: C — جدول قاعدة بيانات يتم الوصول إليه

الشرح: الجدول مورد يُقصد الوصول إليه فهو object.

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q140 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

202. What are the four building blocks of access control described in the chapter?

A. Identification, Authentication, Authorization, Accounting

B. Encryption, Decryption, Hashing, Signing

C. Confidentiality, Integrity, Availability, Privacy

D. Password, PIN, Fingerprint, Smart Card

الترجمة: ما اللبنات الأربع للتحكم بالوصول المذكورة في الفصل؟

A. الهوية والمصادقة والتفويض والمحاسبة

B. التشفير وفك التشفير والتجزئة والتوقيع

C. السرية والسلامة والتوافر والخصوصية

D. كلمة المرور وPIN والبصمة والبطاقة الذكية

✔ Correct answer: **A** — Identification, Authentication, Authorization, Accounting

الإجابة الصحيحة: A — الهوية والمصادقة والتفويض والمحاسبة

الشرح: Identification, Authentication, Authorization, Accounting (S140).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q141 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S140

PB

203. What is the purpose of accounting in access control?

A. To record or track activities and access events

B. To encrypt all files

C. To prove a fingerprint

D. To create a public key

الترجمة: ما الغرض من المحاسبة (Accounting) في التحكم بالوصول؟

A. تسجيل أو تتبّع الأنشطة وأحداث الوصول

B. تشفير كل الملفات

C. إثبات بصمة

D. إنشاء مفتاح عام

✔ Correct answer: **A** — To record or track activities and access events

الإجابة الصحيحة: A — تسجيل أو تتبّع الأنشطة وأحداث الوصول

الشرح: المحاسبة: تدقيق ومراقبة ما يفعله المستخدم وإنشاء سجل تدقيق (S99).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q142 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S99

PB

204. Which category of controls enforces security rules through policies?

A. Physical
B. Administrative
C. Logical only
D. Environmental

الترجمة: أي فئة من الضوابط تفرض القواعد الأمنية عبر السياسات؟

A. مادية
B. إدارية (Administrative)
C. منطقية فقط
D. بيئية

✔ Correct answer: **B** — Administrative

الإجابة الصحيحة: B — إدارية (Administrative)

الشرح: الضوابط الإدارية تفرض القواعد عبر السياسات؛ المنطقية تقيّد الوصول إلى الكائنات تقنياً؛ المادية تحدّ الوصول إلى العتاد (S140).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q143 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S140

PB

205. Which controls implement restrictions on access to objects using technical mechanisms?

A. Logical controls
B. Administrative controls only
C. Physical controls only
D. Natural controls

الترجمة: أي ضوابط تطبّق قيوداً على الوصول إلى الكائنات بآليات تقنية؟

A. الضوابط المنطقية (Logical)
B. الضوابط الإدارية فقط
C. الضوابط المادية فقط
D. الضوابط الطبيعية

✔ Correct answer: **A** — Logical controls

الإجابة الصحيحة: A — الضوابط المنطقية (Logical)

الشرح: Logical controls = تقنية (S140).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q144 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S140

PB

206. Which controls limit physical access to hardware?

A. Logical
B. Administrative
C. Physical
D. Cryptographic

الترجمة: أي ضوابط تحدّ من الوصول المادي إلى العتاد؟

A. منطقية
B. إدارية
C. مادية (Physical)
D. تشفيرية

✔ Correct answer: **C** — Physical

الإجابة الصحيحة: C — مادية (Physical)

الشرح: الضوابط المادية (S140).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q145 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S140

PB

207. What is asset or data classification?

A. Classifying data according to the risk associated with its compromise

B. Deleting all old data

C. Creating a password for every file

D. Converting data to ciphertext

الترجمة: ما هو تصنيف الأصول أو البيانات؟

A. تصنيف البيانات بحسب المخاطر المرتبطة باختراقها

B. حذف كل البيانات القديمة

C. إنشاء كلمة مرور لكل ملف

D. تحويل البيانات إلى نص مشفّر

✔ Correct answer: **A** — Classifying data according to the risk associated with its compromise

الإجابة الصحيحة: A — تصنيف البيانات بحسب المخاطر المرتبطة باختراقها

الشرح: Asset/data classification: تصنيف البيانات بحسب خطر انتهاك سريتها وسلامتها وتوافرها (S141).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q146 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S141

PB

208. What is asset marking?

A. Removing the classification

B. Labeling an asset so its classification is clear

C. Encrypting every object

D. Creating a new user role

الترجمة: ما هو وسم الأصول (Asset marking)؟

A. إزالة التصنيف

B. وضع علامة على الأصل ليتضح تصنيفه

C. تشفير كل كائن

D. إنشاء دور مستخدم جديد

✔ Correct answer: **B** — Labeling an asset so its classification is clear

الإجابة الصحيحة: B — وضع علامة على الأصل ليتضح تصنيفه

الشرح: Asset marking: ملصقات توضح التصنيف للمستخدم (S141).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q147 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S141

PB

209. What is access policy definition?

A. Defining rules that govern access to assets

B. Deleting all access logs

C. Generating an RSA key only

D. Changing plaintext into ciphertext

الترجمة: ما هو تعريف سياسة الوصول (Access policy definition)؟

A. تحديد القواعد التي تحكم الوصول إلى الأصول

B. حذف كل سجلات الوصول

C. توليد مفتاح RSA فقط

D. تحويل النص الصريح إلى مشفّر

✔ Correct answer: **A** — Defining rules that govern access to assets

الإجابة الصحيحة: A — تحديد القواعد التي تحكم الوصول إلى الأصول

الشرح: Access policy definition: تحديد السياسات والقواعد (S141).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q148 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S141

PB

210. What is data disposal?

A. Assigning a role

B. Properly eliminating or disposing of data or assets

C. Authenticating a user

D. Creating a digital signature

الترجمة: ما هو التخلص من البيانات (Data disposal)؟

B. التخلص من البيانات أو الأصول بالشكل الصحيح

A. إسناد دور

C. مصادقة مستخدم

D. إنشاء توقيع رقمي

✔ Correct answer: **B** — Properly eliminating or disposing of data or assets

الإجابة الصحيحة: B — التخلص من البيانات أو الأصول بالشكل الصحيح

الشرح: Data disposal: إزالة الأصل أو البيانات بطريقة سليمة (S141).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q149 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S141

PB

211. Which access-control decision determines whether a subject can read or write an object?

A. Access authorization

B. Steganography

C. Cryptanalysis

D. Hashing

الترجمة: أي قرار في التحكم بالوصول يحدد ما إذا كان بإمكان موضوع قراءة كائن أو الكتابة عليه؟

A. تفويض الوصول (Access authorization)

B. الإخفاء

C. تحليل التشفير

D. التجزئة

✔ Correct answer: **A** — Access authorization

الإجابة الصحيحة: A — تفويض الوصول (Access authorization)

الشرح: قرار تفويض الوصول يتحدد على أساس الحقوق الممنوحة للموضوع على الكائن (S139).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q150 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S139

PB

212. What does access-control granularity mean?

A. The size of a computer screen

B. The fineness or specificity of access control

C. The speed of encryption

D. The number of processors

الترجمة: ماذا تعني دقة التحكم بالوصول (Granularity)؟

B. دقة أو تحديد التحكم بالوصول

A. حجم شاشة الحاسوب

C. سرعة التشفير

D. عدد المعالجات

✔ Correct answer: **B** — The fineness or specificity of access control

الإجابة الصحيحة: B — دقة أو تحديد التحكم بالوصول

الشرح: Granularity: مدى دقة التحكم (بت/ملف/برنامج) وكلما زادت زاد عدد القرارات وانخفض الأداء (S147).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q151 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S147

PB

213. Which permission allows a subject to view a file without necessarily changing it?

A. Write
B. Read
C. Delete
D. Administer

الترجمة: أي صلاحية تسمح للموضوع بعرض ملف دون تغييره بالضرورة؟

B. القراءة
A. الكتابة
D. الإدارة
C. الحذف

✔ Correct answer: **B** — Read

الإجابة الصحيحة: B — القراءة

الشرح: Read: عرض/قراءة فقط.

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q152 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

214. Which permission allows a subject to modify a file?

A. Read
B. Write
C. Identify
D. Authenticate

الترجمة: أي صلاحية تسمح للموضوع بتعديل ملف؟

B. الكتابة
A. القراءة
D. المصادقة
C. التعريف

✔ Correct answer: **B** — Write

الإجابة الصحيحة: B — الكتابة

الشرح: Write: تعديل المحتوى.

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q153 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

215. Why must access policies sometimes be revisited?

A. To determine whether the policy is working as intended
B. To ensure that all users have administrator privileges
C. To remove all security controls
D. To eliminate authentication

الترجمة: لماذا تجب أحياناً مراجعة سياسات الوصول؟

A. لمعرفة هل تعمل السياسة كما ينبغي
B. لضمان أن كل المستخدمين لديهم صلاحيات مدير
C. لإزالة كل الضوابط الأمنية
D. لإلغاء المصادقة

✔ Correct answer: **A** — To determine whether the policy is working as intended

الإجابة الصحيحة: A — لمعرفة هل تعمل السياسة كما ينبغي

الشرح: قد يكون لدى شخص حقوق لم تعد لازمة، أو يصل إلى كائن واحد مستخدمون كثيرون (S146).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), Slides: S146 · original Q154 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

216. What is the purpose of tracking access activity?

A. To help monitor and evaluate access-policy effectiveness

B. To convert all files into plaintext

C. To eliminate the need for authorization

D. To replace the operating system

الترجمة: ما الغرض من تتبّع نشاط الوصول؟

A. المساعدة في مراقبة فعالية سياسة الوصول وتقييمها

B. تحويل كل الملفات إلى نص صريح

C. إلغاء الحاجة إلى التفويض

D. استبدال نظام التشغيل

✔ Correct answer: **A** — To help monitor and evaluate access-policy effectiveness

الإجابة الصحيحة: A — المساعدة في مراقبة فعالية سياسة الوصول وتقييمها

الشرح: الإدارة تراجع: ما الذي يصل إليه مستخدم، ومن يصل إلى كل كائن (S146, S148).

المفهوم: مفاهيم التحكم بالوصول والسياسات والسجلات · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q155 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S146, S148

· نماذج التحكم بالوصول
Access-control models (DAC, MAC, RBAC, ABAC, formal models)

PB

217. What does DAC stand for?

A. Data Access Configuration

B. Discretionary Access Control

C. Direct Authentication Control

D. Digital Access Cryptography

الترجمة: ماذا يعني الاختصار DAC؟

A. Data Access Configuration

B. Discretionary Access Control

C. Direct Authentication Control

D. Digital Access Cryptography

✔ Correct answer: **B** — Discretionary Access Control

الإجابة الصحيحة: B — Discretionary Access Control

الشرح: DAC = التحكم التقديري بالوصول (S152).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q156 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S152

PB

218. In DAC, who commonly determines permissions for an object?

A. The object owner

B. Every user on the network

C. The encryption algorithm

D. The certificate issuer only

الترجمة: في DAC، من يحدد عادةً الصلاحيات على الكائن؟

A. مالك الكائن

B. كل مستخدم في الشبكة

C. خوارزمية التشفير

D. جهة إصدار الشهادة فقط

✔ Correct answer: **A** — The object owner

الإجابة الصحيحة: A — مالك الكائن

الشرح: في DAC تعود صلاحية القرار لمالك المورد (S157).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q157 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S157

PB

219. What does MAC stand for?

A. Mandatory Access Control

B. Managed Authentication Cryptography

C. Multiple Access Cipher

D. Manual Account Configuration

الترجمة: ماذا يعني الاختصار MAC (في التحكم بالوصول)؟

A. Mandatory Access Control

B. Managed Authentication Cryptography

C. Multiple Access Cipher

D. Manual Account Configuration

✔ Correct answer: **A** — Mandatory Access Control

الإجابة الصحيحة: A — Mandatory Access Control

الشرح: MAC = التحكم الإلزامي بالوصول (S158).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q158 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S158

PB

220. Which model enforces access according to centrally defined security policies and labels?

A. DAC

B. MAC

C. RBAC

D. ABAC

الترجمة: أي نموذج يفرض الوصول بحسب سياسات أمنية وأوسمة محددة مركزياً؟

A. DAC

B. MAC

C. RBAC

D. ABAC

✔ Correct answer: **B** — MAC

الإجابة الصحيحة: B — MAC

الشرح: MAC يعتمد أوسمة الأمان وتصاريح المستخدمين (S158) (clearances).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q159 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S158

PB

221. Which access-control model assigns permissions based on organizational roles?

A. DAC
B. MAC
C. RBAC
D. Steganography

الترجمة: أي نموذج يمنح الصلاحيات بناءً على أدوار المنظمة؟

A. DAC
B. MAC
C. RBAC
D. Steganography الإخفاء

✔ Correct answer: **C** — RBAC

الإجابة الصحيحة: C — RBAC

الشرح: RBAC = Role-Based (S156, S189).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q160 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S156, S189

PB

222. What does RBAC stand for?

A. Role-Based Access Control
B. Rule-Based Authentication Cipher
C. Read-Based Access Configuration
D. Restricted Binary Access Code

الترجمة: ماذا يعني الاختصار RBAC؟

A. Role-Based Access Control
B. Rule-Based Authentication Cipher
C. Read-Based Access Configuration
D. Restricted Binary Access Code

✔ Correct answer: **A** — Role-Based Access Control

الإجابة الصحيحة: A — Role-Based Access Control

الشرح: RBAC: التحكم بالوصول القائم على الأدوار.

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q161 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

223. In RBAC, permissions are primarily associated with what?

A. Roles
B. Random numbers
C. Encryption keys
D. Network addresses only

الترجمة: في RBAC، بماذا ترتبط الصلاحيات أساساً؟

A. الأدوار
B. الأرقام العشوائية
C. مفاتيح التشفير
D. عناوين الشبكة فقط

✔ Correct answer: **A** — Roles

الإجابة الصحيحة: A — الأدوار

الشرح: الصلاحيات ترتبط بالأدوار (Accountant, Manager...) ثم تُسند الأدوار للمستخدمين.

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q162 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

224. Why is RBAC useful in an organization with high employee turnover?

A. Permissions can be managed through roles rather than individually for every user

B. Every employee must receive administrator privileges

C. It eliminates authentication

D. It does not require security policies

الترجمة: لماذا يفيد RBAC في منظمة ذات دوران وظيفي مرتفع؟

A. يمكن إدارة الصلاحيات عبر الأدوار بدلاً من كل مستخدم على حدة

B. يجب أن يحصل كل موظف على صلاحيات مدير

C. يلغي المصادقة

D. لا يتطلب سياسات أمنية

✔ Correct answer: **A** — Permissions can be managed through roles rather than individually for every user

الإجابة الصحيحة: A — يمكن إدارة الصلاحيات عبر الأدوار بدلاً من كل مستخدم على حدة

الشرح: عند تغيّر الموظفين يكفي نقل الدور (S189-S191).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q163 ·

الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S189-S191

PB

225. What does ABAC stand for?

A. Attribute-Based Access Control

B. Authentication-Based Account Control

C. Automated Binary Access Code

D. Authorized Block Algorithm Cipher

الترجمة: ماذا يعني الاختصار ABAC؟

A. Attribute-Based Access Control

B. Authentication-Based Account Control

C. Automated Binary Access Code

D. Authorized Block Algorithm Cipher

✔ Correct answer: **A** — Attribute-Based Access Control

الإجابة الصحيحة: A — Attribute-Based Access Control

الشرح: ABAC = التحكم القائم على الخصائص (S156).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q164 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S156

PB

226. Which model can make access decisions based on attributes of the subject, object, and environment?

A. DAC only
B. ABAC
C. Rail Fence
D. DES

الترجمة: أي نموذج يتخذ قرارات الوصول بناءً على خصائص الموضوع والكائن والبيئة؟

A. DAC فقط
B. ABAC
C. Rail Fence
D. DES

✔ Correct answer: **B** — ABAC

الإجابة الصحيحة: B — ABAC

الشرح: ABAC: قرارات تستند إلى خصائص الموضوع والكائن والبيئة (S154).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q165 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S154

PB

227. A file owner grants another user permission to read the file. Which model best fits this situation?

A. DAC
B. MAC
C. DES
D. AES

الترجمة: مالك ملف يمنح مستخدماً آخر صلاحية قراءته. أي نموذج يناسب هذا الموقف؟

A. DAC
B. MAC
C. DES
D. AES

✔ Correct answer: **A** — DAC

الإجابة الصحيحة: A — DAC

الشرح: المالك يقرر → تقديري (Discretionary).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q166 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

228. A government system restricts access according to security classifications and centrally enforced rules. Which model best fits?

A. DAC
B. MAC
C. RBAC only
D. Rail Fence

الترجمة: نظام حكومي يقيّد الوصول وفق تصنيفات أمنية وقواعد مفروضة مركزياً. أي نموذج يناسب؟

A. DAC
B. MAC
C. RBAC فقط
D. Rail Fence

✔ Correct answer: **B** — MAC

الإجابة الصحيحة: B — MAC

الشرح: تصنيفات وأوسمة وقواعد مركزية ← MAC (S158-S159).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q167 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S158-S159

PB

229. A company gives employees permissions according to roles such as Accountant and Manager. Which model is being used?

A. RBAC
B. Steganography
C. Hill cipher
D. Hashing

الترجمة: شركة تمنح موظفيها صلاحيات بحسب أدوار مثل محاسب ومدير. أي نموذج مستخدم؟

A. RBAC
B. الإخفاء
C. شيفرة Hill
D. التجزئة

✔ Correct answer: **A** — RBAC

الإجابة الصحيحة: A — RBAC

الشرح: الصلاحيات حسب الدور ← RBAC.

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q168 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

230. A system allows access only when the user's department, the data classification, and the current time satisfy a policy. Which model is most suitable?

A. ABAC
B. Caesar cipher
C. DES
D. One-Time Pad

الترجمة: نظام يسمح بالوصول فقط عندما يحقق قسم المستخدم وتصنيف البيانات والوقت الحالي سياسة معينة. أي نموذج أنسب؟

A. ABAC
B. شيفرة قيصر
C. DES
D. One-Time Pad

✔ Correct answer: **A** — ABAC

الإجابة الصحيحة: A — ABAC

الشرح: قسم + تصنيف + وقت = خصائص (ABAC ← attributes).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q169 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

231. Which access-control model is associated with preventing conflicts of interest?

A. Brewer and Nash
B. AES
C. RSA
D. Caesar

الترجمة: أي نموذج يرتبط بمنع تضارب المصالح؟

A. Brewer and Nash
B. AES
C. RSA
D. Caesar

✔ Correct answer: **A** — Brewer and Nash

الإجابة الصحيحة: A — Brewer and Nash

الشرح: Brewer–Nash: تضارب المصالح (استشارات، مالية) (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q170 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

PB

232. Which model is primarily focused on confidentiality?

A. Bell–LaPadula
B. Biba
C. DES
D. Hill

الترجمة: أي نموذج يركّز أساساً على السرية؟

A. LaPadula–Bell
B. Biba
C. DES
D. Hill

✔ Correct answer: **A** — Bell–LaPadula

الإجابة الصحيحة: A — LaPadula–Bell

الشرح: LaPadula–Bell للسرية (الأنظمة الحكومية والدفاعية) (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q171 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

PB

233. Which model is primarily focused on integrity?

A. Bell–LaPadula
B. Biba
C. Rail Fence
D. Vigenère

الترجمة: أي نموذج يركّز أساساً على السلامة؟

A. LaPadula–Bell
B. Biba
C. Rail Fence
D. reVigenè

✔ Correct answer: **B** — Biba

الإجابة الصحيحة: B — Biba

الشرح: Biba لسلامة البيانات (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q172 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

PB

234. Which model focuses on data integrity and well-formed transactions?

A. Clark–Wilson
B. Bell–LaPadula only
C. RSA
D. AES

الترجمة: أي نموذج يركّز على سلامة البيانات والمعاملات سليمة التكوين؟

A. Wilson–Clark
B. LaPadula–Bell فقط
C. RSA
D. AES

✔ Correct answer: **A** — Clark–Wilson

الإجابة الصحيحة: A — Wilson–Clark

الشرح: Clark–Wilson: well-formed transactions (البنوك والمحاسبة) (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q173 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

PB

235. Which models are associated with formal analysis of access-control policies and system safety?

A. Harrison–Ruzzo–Ullman
B. Caesar and Playfair
C. AES and DES
D. RSA and Diffie–Hellman

الترجمة: أي نماذج ترتبط بالتحليل الرسمي لسياسات الوصول وأمان النظام؟

A. Ullman–Ruzzo–Harrison
B. Caesar وPlayfair
C. AES وDES
D. RSA وDiffie–Hellman

✔ Correct answer: **A** — Harrison–Ruzzo–Ullman

الإجابة الصحيحة: A — Ullman–Ruzzo–Harrison

الشرح: HRU: تحليل رسمي وسلامة سياسات الوصول (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q174 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

PB

236. Which model is associated with secure creation, deletion, and access control of subjects and objects?

A. Graham–Denning
B. Vigenère
C. AES
D. One-Time Pad

الترجمة: أي نموذج يرتبط بالإنشاء والحذف الآمن والتحكم بالوصول للموضوعات والكائنات؟

A. Denning–Graham
B. reVigenè
C. AES
D. One-Time Pad

✔ Correct answer: **A** — Graham–Denning

الإجابة الصحيحة: A — Denning–Graham

الشرح: Denning–Graham: الإنشاء والحذف الآمن للموضوعات والكائنات (S193).

المفهوم: نماذج التحكم بالوصول · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q175 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S193

أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · Previous-exam questions (2015–2019)

PE

237. In the ....., the object list shows all subjects who should have access to the object & what their access is.

A. access control list | **B.** directory
C. access control matrix | **D.** capability

الترجمة: في ... تُظهر قائمة الكائن كل الموضوعات التي ينبغي أن يصل إلى الكائن وما هي صلاحياتها.

A. قائمة التحكم بالوصول ACL | **B.** الدليل (Directory)
C. مصفوفة التحكم بالوصول | **D.** القدرة (Capability)

✔ Correct answer: **A** — access control list

الإجابة الصحيحة: A — قائمة التحكم بالوصول ACL

الشرح: ACL: قائمة واحدة لكل كائن تبيّن كل الموضوعات وصلاحياتها (S174).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q24/Q23) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S174

PE

238. A ..... is an unforgeable token that gives the possessor certain rights to an object.

A. Role-Based Access Control | **B. Capability**
C. Procedure-Oriented Access Control | **D.** all true

الترجمة: الـ ... هو رمز غير قابل للتزوير يمنح حامله حقوقاً معينة على كائن.

A. التحكم بالوصول القائم على الأدوار | **B. القدرة (Capability)**
C. التحكم بالوصول الموجّه بالإجراءات | **D.** كل ما سبق صحيح

✔ Correct answer: **B** — Capability

الإجابة الصحيحة: B — القدرة (Capability)

الشرح: تعريف Capability حرفياً (S180).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q25/Q24) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S180

PE

239. In the access control list, ...

A. a directory is created for each subject.
B. a directory is created for each object.
C. there is one access control list per object.
D. All false

الترجمة: في قائمة التحكم بالوصول (ACL) ...

A. يُنشأ دليل لكل موضوع
B. يُنشأ دليل لكل كائن
C. توجد قائمة تحكم واحدة لكل كائن
D. كلها خاطئة

✔ Correct answer: **C** — there is one access control list per object.

الإجابة الصحيحة: C — توجد قائمة تحكم واحدة لكل كائن

الشرح: ACL = قائمة لكل كائن، أما الدليل (ACD) فلكل موضوع (S174).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q29/Q25) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S174

PE

240. In the directory, a list is created for .....

A. each subject
B. each object
C. one access control list per object
D. different access control lists per subject.

الترجمة: في الدليل (Directory) تُنشأ قائمة لكل ...

A. موضوع
B. كائن
C. قائمة تحكم واحدة لكل كائن
D. قوائم تحكم مختلفة لكل موضوع

✔ Correct answer: **A** — each subject

الإجابة الصحيحة: A — موضوع

الشرح: Access control directory: لكل مستخدم/موضوع دليل يسرد ما يصل إليه (S166, S174).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q30/Q26) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S166, S174

PE

241. A capability can be created only by a specific request from a user to the .....

A. key distribution center
B. operating system
C. Kerberos
D. a & b

الترجمة: لا يمكن إنشاء القدرة (Capability) إلا بطلب خاص من مستخدم إلى ...

A. مركز توزيع المفاتيح
B. نظام التشغيل
C. Kerberos
D. a و b

✔ Correct answer: **B** — operating system

الإجابة الصحيحة: B — نظام التشغيل

الشرح: «A capability can be created only by a specific request from a user to the OS» (S183).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q31/Q27) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S183

PE

242. The access control matrix is sparse, because most subjects .....

A. do have access rights to most objects.
B. do have access rights to key distribution center.
C. do not have access rights to most objects.
D. do have access rights to key distribution center.

الترجمة: مصفوفة التحكم بالوصول متناثرة (Sparse) لأن معظم الموضوعات ...

A. لديها حقوق وصول لمعظم الكائنات
B. لديها حقوق وصول إلى مركز توزيع المفاتيح
C. ليس لديها حقوق وصول لمعظم الكائنات
D. لديها حقوق وصول إلى مركز توزيع المفاتيح (تكرار في الأصل)

✔ Correct answer: **C** — do not have access rights to most objects.

الإجابة الصحيحة: C — ليس لديها حقوق وصول لمعظم الكائنات

الشرح: معظم الموضوعات لا تملك حقوقاً على معظم الكائنات فمعظم الخانات فارغة (S172). (الخياران B وD متطابقان في الأصل.)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q32/Q28) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S172

PE

243. In ....., not allowing access to unnecessary objects guards against security weaknesses if a part of the protection mechanism should fail.

A. verify acceptable usage
B. check every access
C. enforce least privilege
D. non all previous.

الترجمة: في ...، منع الوصول إلى كائنات غير ضرورية يحمي من نقاط الضعف إذا فشل جزء من آلية الحماية.

A. التحقق من الاستخدام المقبول
B. فحص كل وصول
C. فرض أقل صلاحية
D. لا شيء مما سبق

✔ Correct answer: **C** — enforce least privilege

الإجابة الصحيحة: C — فرض أقل صلاحية

الشرح: Least privilege: أصغر عدد من الكائنات لازم لأداء المهمة (S145).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q33/Q29) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S145

PE

244. In ....., we may want not only to control who or what has access to object but also to be assured that the accesses performed are legitimate object accesses.

A. verify acceptable usage
B. check every access
C. enforce least privilege
D. non all previous.

الترجمة: في ...، قد نريد ليس فقط التحكم في من يصل إلى الكائن بل التأكد أيضاً من أن الوصولات المنفَّذة مشروعة.

A. التحقق من الاستخدام المقبول
B. فحص كل وصول
C. فرض أقل صلاحية
D. لا شيء مما سبق

✔ Correct answer: **A** — verify acceptable usage

الإجابة الصحيحة: A — التحقق من الاستخدام المقبول

الشرح: Verify acceptable usage (مثال المكدس: push/pop فقط) (S145).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q34/Q30) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S145

PE

245. In the ....., allowing pseudonyms leads to multiple permissions that are not necessarily consistent.

A. access control list
B. directory
C. access control matrix
D. capability

الترجمة: في ... يؤدي السماح بالأسماء المستعارة إلى صلاحيات متعددة غير متسقة بالضرورة.

A. قائمة التحكم بالوصول
B. الدليل (Directory)
C. المصفوفة
D. القدرة

✔ Correct answer: **B** — directory

الإجابة الصحيحة: B — الدليل (Directory)

الشرح: من صعوبات (S170) Access Control Directory: pseudonyms.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q35) ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S170

أسئلة تدريب أصلية · Original practice questions

OR

246. In access control, which is a typical object?

A. A user process
B. A file
C. An administrator
D. A login session

الترجمة: في التحكم بالوصول، أي مما يلي كائن نموذجي؟

A. عملية مستخدم
B. ملف
C. مسؤول
D. جلسة دخول

✔ Correct answer: **B** — A file

الإجابة الصحيحة: B — ملف

الشرح: الكائن مورد سلبي.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

247. Which list shows, for ONE object, all subjects that may access it?

A. Directory
B. ACL
C. Capability list
D. Privilege list

الترجمة: أي قائمة تُظهر، لكائن واحد، كل الموضوعات التي يمكنها الوصول إليه؟

A. الدليل
B. ACL
C. قائمة القدرات
D. قائمة الصلاحيات

✔ Correct answer: **B** — ACL

الإجابة الصحيحة: B — ACL

الشرح: ACL = عمود المصفوفة.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

248. Revoking all access to one file is easiest with ...

A. an access control list
B. a directory per user
C. capabilities held by users
D. passwords

الترجمة: سحب كل صلاحيات الوصول إلى ملف واحد أسهل ما يكون مع ...

A. قائمة تحكم بالوصول
B. دليل لكل مستخدم
C. قدرات يحتفظ بها المستخدمون
D. كلمات المرور

✔ Correct answer: **A** — an access control list

الإجابة الصحيحة: A — قائمة تحكم بالوصول

الشرح: ACL: تعدّل قائمة واحدة، أما الدليل فيستلزم البحث في كل الأدلة (S169).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S169

OR

249. Removing a user's rights everywhere is easiest with ...

A. a privilege list (row of the matrix)

B. one ACL per object

C. a rainbow table

D. a salt

الترجمة: سحب حقوق مستخدم من كل مكان أسهل مع ...

A. قائمة الصلاحيات (صف المصفوفة)

B. ACL لكل كائن

C. جدول Rainbow

D. ملح

✔ Correct answer: **A** — a privilege list (row of the matrix)

الإجابة الصحيحة: A — قائمة الصلاحيات (صف المصفوفة)

الشرح: S179.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S179

OR

250. Unix permissions (u,g,w) are a form of ...

A. capability

B. ACL with user–group–world

C. directory only

D. RBAC only

الترجمة: أذونات Unix (u,g,w) شكل من ...

A. القدرات

B. ACL بصيغة مستخدم–مجموعة–عالم

C. الدليل فقط

D. RBAC فقط

✔ Correct answer: **B** — ACL with user–group–world

الإجابة الصحيحة: B — ACL بصيغة مستخدم–مجموعة–عالم

الشرح: S178.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S178

OR

251. Which model best fits a military system with labels like Secret and Top Secret?

A. DAC

B. MAC

C. RBAC

D. ABAC

الترجمة: أي نموذج يناسب نظاماً عسكرياً بأوسمة مثل Secret وTop Secret؟

A. DAC

B. MAC

C. RBAC

D. ABAC

✔ Correct answer: **B** — MAC

الإجابة الصحيحة: B — MAC

الشرح: S158.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S158

OR

252. In DAC, which is commonly used to enforce owner decisions?

A. Security labels
B. ACLs
C. Biometrics
D. Salts

الترجمة: في DAC، ما الذي يُستخدم عادةً لتطبيق قرارات المالك؟

A. أوسمة الأمان
B. ACLs
C. البيومترية
D. الأملاح

✔ Correct answer: **B** — ACLs

الإجابة الصحيحة: B — ACLs

الشرح: S157.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S157

OR

253. A hospital allows a nurse to read records only if she works in the same ward, during her shift. Which model?

A. DAC
B. MAC
C. RBAC only
D. ABAC

الترجمة: يسمح مستشفى لممرضة بقراءة السجلات فقط إذا كانت تعمل في الجناح نفسه وخلال نوبتها. أي نموذج؟

A. DAC
B. MAC
C. RBAC فقط
D. ABAC

✔ Correct answer: **D** — ABAC

الإجابة الصحيحة: D — ABAC

الشرح: شروط على الجناح والوقت = خصائص (attributes).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية

OR

254. The reference monitor property “always invoked” means ...

A. it checks every access attempt
B. it runs once a day
C. it can be disabled
D. it is large and complex

الترجمة: تعني خاصية «يُستدعى دائماً» لمراقب المرجع أنه ...

A. يفحص كل محاولة وصول
B. يعمل مرة يومياً
C. يمكن تعطيله
D. كبير ومعقّد

✔ Correct answer: **A** — it checks every access attempt

الإجابة الصحيحة: A — يفحص كل محاولة وصول

الشرح: S162.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S162

OR

255. Giving a program only the access it needs is the principle of ...

A. least privilege

B. granularity

C. accounting

D. salting

الترجمة: منح البرنامج الوصول الذي يحتاجه فقط هو مبدأ ...

A. أقل صلاحية

B. الدقة

C. المحاسبة

D. التمليح

✔ Correct answer: **A** — least privilege

الإجابة الصحيحة: A — أقل صلاحية

الشرح: S145.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S145

OR

256. A finer granularity of access control usually ...

A. reduces the number of decisions

B. increases the number of decisions and the performance penalty

C. has no cost

D. removes the need for policy

الترجمة: الدقة الأعلى في التحكم بالوصول تؤدي عادةً إلى ...

A. تقليل عدد القرارات

B. زيادة عدد القرارات وكلفة الأداء

C. لا كلفة

D. إلغاء الحاجة إلى السياسة

✔ Correct answer: **B** — increases the number of decisions and the performance penalty

الإجابة الصحيحة: B — زيادة عدد القرارات وكلفة الأداء

الشرح: S147.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S147

OR

257. Which is the main purpose of an access log?

A. Speeding up the CPU

B. After-the-fact analysis of who accessed what

C. Encrypting files

D. Replacing authentication

الترجمة: ما الغرض الرئيس من سجل الوصول؟

A. تسريع المعالج

B. التحليل اللاحق لمن وصل إلى ماذا

C. تشفير الملفات

D. استبدال المصادقة

✔ Correct answer: **B** — After-the-fact analysis of who accessed what

الإجابة الصحيحة: B — التحليل اللاحق لمن وصل إلى ماذا

الشرح: S148-S149.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S148-S149

OR

258. A capability held by Alice is encrypted under a key known only to the OS and contains Alice's identity. Why?

A. So Alice cannot copy it and give it to Bob
B. To make it faster
C. To let anyone forge it
D. To hide the object

الترجمة: قدرة (Capability) يحتفظ بها Alice مشفّرة بمفتاح يعرفه نظام التشغيل فقط وتحتوي هوية Alice. لماذا؟

A. حتى لا يستطيع Alice نسخها وإعطاءها لـ Bob
B. لتصبح أسرع
C. ليتمكن أي شخص من تزويرها
D. لإخفاء الكائن

✔ Correct answer: **A** — So Alice cannot copy it and give it to Bob

الإجابة الصحيحة: A — حتى لا يستطيع Alice نسخها وإعطاءها لـ Bob

الشرح: S183.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S183

OR

259. Procedure-oriented access control implements the principle of ...

A. information hiding
B. brute force
C. replay
D. skimming

الترجمة: يطبّق التحكم الموجّه بالإجراءات مبدأ ...

A. إخفاء المعلومات
B. القوة الغاشمة
C. إعادة الإرسال
D. Skimming

✔ Correct answer: **A** — information hiding

الإجابة الصحيحة: A — إخفاء المعلومات

الشرح: S188.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.2 — التحكم بالوصول · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S188

الفصل 2.3 · Chapter 2.3 — التشفير — Cryptography

أساسيات التشفير ومصطلحاته · Cryptography basics and terminology

PB

260. What is cryptography?

A. A method of deleting information

B. The study and use of techniques to protect information through transformation

C. A method of controlling physical access only

D. A database management technique

الترجمة: ما هو التشفير (Cryptography)؟

B. دراسة واستخدام تقنيات لحماية المعلومات عبر التحويل

A. طريقة لحذف المعلومات

C. طريقة للتحكم بالدخول المادي فقط

D. تقنية إدارة قواعد بيانات

✔ Correct answer: **B** — The study and use of techniques to protect information through transformation

الإجابة الصحيحة: B — دراسة واستخدام تقنيات لحماية المعلومات عبر التحويل

الشرح: التشفير علم حماية المعلومات بتحويلها (S207-S210).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q105 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S207-S210

PB

261. What is the primary purpose of encryption?

A. To make information easier to read

B. To conceal the meaning of information from unauthorized parties

C. To increase the size of a database

D. To delete sensitive information

الترجمة: ما الغرض الأساسي من التشفير (Encryption)؟

B. إخفاء معنى المعلومات عن الأطراف غير المصرّح لها

A. جعل المعلومات أسهل قراءة

C. زيادة حجم قاعدة البيانات

D. حذف المعلومات الحساسة

✔ Correct answer: **B** — To conceal the meaning of information from unauthorized parties

الإجابة الصحيحة: B — إخفاء معنى المعلومات عن الأطراف غير المصرّح لها

الشرح: Encryption: ترميز الرسالة بحيث لا يكون معناها واضحاً (S202).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q106 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S202

PB

262. What is plaintext?

A. The encrypted message
B. The encryption key
C. The original, readable message
D. The digital signature

الترجمة: ما هو النص الصريح (Plaintext)؟

A. الرسالة المشفّرة
B. مفتاح التشفير
C. الرسالة الأصلية المقروءة
D. التوقيع الرقمي

✔ Correct answer: **C** — The original, readable message

الإجابة الصحيحة: C — الرسالة الأصلية المقروءة

الشرح: Plaintext هو الشكل الأصلي للرسالة (S203).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q107 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S203

PB

263. What is ciphertext?

A. The original message
B. The encrypted message
C. The secret key only
D. The public key only

الترجمة: ما هو النص المشفّر (Ciphertext)؟

A. الرسالة الأصلية
B. الرسالة المشفّرة
C. المفتاح السري فقط
D. المفتاح العام فقط

✔ Correct answer: **B** — The encrypted message

الإجابة الصحيحة: B — الرسالة المشفّرة

الشرح: Ciphertext: الشكل المشفّر للرسالة (S203).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q108 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S203

PB

264. What is encryption?

A. Converting ciphertext into plaintext
B. Converting plaintext into ciphertext
C. Deleting a secret key
D. Verifying a user's identity

الترجمة: ما هو التشفير (Encryption) كعملية؟

A. تحويل النص المشفّر إلى نص صريح
B. تحويل النص الصريح إلى نص مشفّر
C. حذف مفتاح سري
D. التحقق من هوية مستخدم

✔ Correct answer: **B** — Converting plaintext into ciphertext

الإجابة الصحيحة: B — تحويل النص الصريح إلى نص مشفّر

الشرح: Encryption: plaintext → ciphertext.

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q109 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

265. What is decryption?

A. Converting plaintext into ciphertext

B. Restoring plaintext from ciphertext

C. Creating a user account

D. Calculating access permissions

الترجمة: ما هو فك التشفير (Decryption)؟

A. تحويل النص الصريح إلى مشفّر

B. استعادة النص الصريح من النص المشفّر

C. إنشاء حساب مستخدم

D. حساب صلاحيات الوصول

✔ Correct answer: **B** — Restoring plaintext from ciphertext

الإجابة الصحيحة: B — استعادة النص الصريح من النص المشفّر

الشرح: Decryption: عكس التشفير (S202).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q110 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S202

PB

266. What is a cryptosystem?

A. A system that performs encryption and decryption

B. A system used only to create user accounts

C. A physical security device

D. A network cable

الترجمة: ما هو نظام التشفير (Cryptosystem)؟

A. نظام ينفذ التشفير وفك التشفير

B. نظام لإنشاء حسابات المستخدمين فقط

C. جهاز أمن مادي

D. كابل شبكة

✔ Correct answer: **A** — A system that performs encryption and decryption

الإجابة الصحيحة: A — نظام ينفذ التشفير وفك التشفير

الشرح: Cryptosystem: خوارزميات وقواعد التشفير وفكه (S203).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q111 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S203

PB

267. What is cryptanalysis?

A. Creating passwords

B. Studying techniques for breaking or analyzing encrypted messages

C. Managing database records

D. Creating physical access cards

الترجمة: ما هو تحليل التشفير (Cryptanalysis)؟

A. إنشاء كلمات مرور

B. دراسة تقنيات كسر أو تحليل الرسائل المشفّرة

C. إدارة سجلات قواعد البيانات

D. إنشاء بطاقات دخول مادية

✔ Correct answer: **B** — Studying techniques for breaking or analyzing encrypted messages

الإجابة الصحيحة: B — دراسة تقنيات كسر أو تحليل الرسائل المشفّرة

الشرح: Cryptanalysis: محاولة كسر الشيفرات (S211).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q112 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S211

PB

268. What is cryptology?

A. Cryptography only
B. Cryptanalysis only
C. Both cryptography and cryptanalysis
D. Authentication only

الترجمة: ما هو علم التشفير الشامل (Cryptology)؟

A. التشفير فقط
B. تحليل التشفير فقط
C. التشفير وتحليله معاً
D. المصادقة فقط

✔ Correct answer: **C** — Both cryptography and cryptanalysis
الإجابة الصحيحة: C — التشفير وتحليله معاً

الشرح: Cryptology = cryptography + cryptanalysis (S211).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q113 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S211

PB

269. Who is a cryptographer?

A. A person who works with cryptographic methods to protect information
B. A person who manages physical buildings only
C. A person who creates network cables
D. A person who only manages user accounts

الترجمة: من هو المشفِّر (Cryptographer)؟

A. شخص يعمل بطرق التشفير لحماية المعلومات
B. شخص يدير المباني المادية فقط
C. شخص ينشئ كابلات الشبكة
D. شخص يدير حسابات المستخدمين فقط

✔ Correct answer: **A** — A person who works with cryptographic methods to protect information
الإجابة الصحيحة: A — شخص يعمل بطرق التشفير لحماية المعلومات

الشرح: Cryptographer يعمل لمصلحة المرسل أو المستقبل الشرعي (S211).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q114 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S211

PB

270. Who is a cryptanalyst?

A. A person who attempts to analyze or break encrypted messages
B. A person who only installs operating systems
C. A person who creates database tables
D. A person who manages employee attendance

الترجمة: من هو محلل التشفير (Cryptanalyst)؟

A. شخص يحاول تحليل أو كسر الرسائل المشفّرة
B. شخص يثبّت أنظمة التشغيل فقط
C. شخص ينشئ جداول قواعد البيانات
D. شخص يدير حضور الموظفين

✔ Correct answer: **A** — A person who attempts to analyze or break encrypted messages
الإجابة الصحيحة: A — شخص يحاول تحليل أو كسر الرسائل المشفّرة

الشرح: Cryptanalyst يعمل لمصلحة معترض غير مصرّح له (أو دفاعياً لاختبار الشيفرات) (S211).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q115 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S211

PB

271. What is steganography?

A. Hiding the existence of a message or data

B. Encrypting every message with RSA

C. Managing user roles

D. Calculating a hash only

الترجمة: ما هو الإخفاء (Steganography)؟

A. إخفاء وجود رسالة أو بيانات

B. تشفير كل رسالة بـ RSA

C. إدارة أدوار المستخدمين

D. حساب التجزئة فقط

✔ Correct answer: **A** — Hiding the existence of a message or data

الإجابة الصحيحة: A — إخفاء وجود رسالة أو بيانات

الشرح: Steganography تخفي وجود الرسالة نفسها (S207, S218).

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q116 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S207, S218

PB

272. What is the main difference between cryptography and steganography?

A. They are exactly the same

B. Cryptography hides the meaning; steganography hides the existence of the message

C. Cryptography hides the existence; steganography always encrypts the message

D. Neither can protect information

الترجمة: ما الفرق الرئيس بين التشفير والإخفاء (Steganography)؟

A. هما شيء واحد تماماً

B. التشفير يخفي المعنى بينما الإخفاء يخفي وجود الرسالة

C. التشفير يخفي الوجود والإخفاء يشفّر دائماً

D. لا يحمي أيٌّ منهما المعلومات

✔ Correct answer: **B** — Cryptography hides the meaning; steganography hides the existence of the message

الإجابة الصحيحة: B — التشفير يخفي المعنى بينما الإخفاء يخفي وجود الرسالة

الشرح: التشفير يجعل المعنى غير مفهوم؛ Steganography يخفي أن هناك رسالة أصلاً.

المفهوم: أساسيات التشفير ومصطلحاته · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q117 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

الشيفرات الكلاسيكية · Classical ciphers

PB

273. Which are two common types of operations used in classical encryption?

A. Substitution and transposition

B. Authentication and accounting

C. Identification and authorization

D. Reading and writing

الترجمة: ما نوعا العمليتين الشائعتين في التشفير الكلاسيكي؟

A. الاستبدال والتبديل (Substitution & Transposition)

B. المصادقة والمحاسبة

C. الهوية والتفويض

D. القراءة والكتابة

✔ Correct answer: **A** — Substitution and transposition

الإجابة الصحيحة: A — الاستبدال والتبديل (Substitution & Transposition)

الشرح: التشفير الكلاسيكي: استبدال وتبديل (S261).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q176 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S261

PB

274. What is a substitution cipher?

A. A cipher that replaces symbols with other symbols

B. A cipher that only deletes letters

C. A cipher that assigns user roles

D. A cipher that creates digital certificates

الترجمة: ما هي شيفرة الاستبدال (Substitution cipher)؟

A. شيفرة تستبدل رموزاً برموز أخرى

B. شيفرة تحذف الحروف فقط

C. شيفرة تسند أدوار المستخدمين

D. شيفرة تنشئ شهادات رقمية

✔ Correct answer: **A** — A cipher that replaces symbols with other symbols

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة تستبدل رموزاً برموز أخرى

الشرح: Substitution: استبدال الحروف بحروف/رموز أخرى (S226).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q177 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S226

PB

275. What is a transposition cipher?

A. A cipher that rearranges the positions of symbols

B. A cipher that always replaces each letter with a number

C. A method of biometric authentication

D. A public-key certificate

الترجمة: ما هي شيفرة التبديل (Transposition cipher)؟

A. شيفرة تعيد ترتيب مواضع الرموز

B. شيفرة تستبدل كل حرف برقم دائماً

C. طريقة مصادقة بيومترية

D. شهادة مفتاح عام

✔ Correct answer: **A** — A cipher that rearranges the positions of symbols

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة تعيد ترتيب مواضع الرموز

الشرح: Transposition: إعادة ترتيب أماكن الرموز (S247).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q178 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S247

PB

276. Which of the following is a classical substitution cipher?

A. Caesar cipher

B. AES

C. RSA

D. Diffie–Hellman

الترجمة: أي مما يلي شيفرة استبدال كلاسيكية؟

A. شيفرة قيصر (Caesar)

B. AES

C. RSA

D. Hellman–Diffie

✔ Correct answer: **A** — Caesar cipher

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة قيصر (Caesar)

الشرح: Caesar استبدال بإزاحة ثابتة (S227).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q179 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S227

PB

277. Which cipher uses a keyword to control a series of letter substitutions?

A. Vigenère cipher

B. DES

C. RSA

D. Diffie–Hellman

الترجمة: أي شيفرة تستخدم كلمة مفتاحية للتحكم بسلسلة استبدالات للحروف؟

A. شيفرة reèVigen

B. DES

C. RSA

D. Hellman–Diffie

✔ Correct answer: **A** — Vigenère cipher

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة reèVigen

الشرح: reèVigen: استبدال متعدد الأبجديات بكلمة مفتاحية (S240).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q180 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S240

PB

278. Which classical cipher uses a pair of letters and a 5×5 letter matrix?

A. Playfair cipher | **B.** Caesar cipher

C. RSA | **D.** AES

الترجمة: أي شيفرة كلاسيكية تستخدم أزواجاً من الحروف ومصفوفة 5×5؟

A. Playfair | **B.** Caesar

C. RSA | **D.** AES

✔ Correct answer: **A** — Playfair cipher

الإجابة الصحيحة: A — Playfair

الشرح: Playfair: مصفوفة 5×5 وتشفير أزواج الحروف (S234-S236).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q181 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S234-S236

PB

279. Which classical cipher uses matrix operations?

A. Hill cipher | **B.** Rail Fence cipher

C. Caesar cipher | **D.** DES

الترجمة: أي شيفرة كلاسيكية تستخدم عمليات المصفوفات؟

A. Hill | **B.** Rail Fence

C. Caesar | **D.** DES

✔ Correct answer: **A** — Hill cipher

الإجابة الصحيحة: A — Hill

الشرح: Hill: ضرب مصفوفات (S238).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q182 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S238

PB

280. Which cipher is a transposition cipher that arranges letters in a zigzag pattern?

A. Rail Fence cipher | **B.** RSA

C. AES | **D.** Vigenère

الترجمة: أي شيفرة هي شيفرة تبديل ترتّب الحروف بنمط متعرّج (زجزاج)؟

A. Rail Fence | **B.** RSA

C. AES | **D.** Vigenère

✔ Correct answer: **A** — Rail Fence cipher

الإجابة الصحيحة: A — Rail Fence

الشرح: Rail Fence transposition (S247).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q183 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S247

PB

281. What is a One-Time Pad?

A. A cipher using a truly random key as long as the message, used only once and kept secret

B. A password reused for every file

C. A public-key certificate

D. A role-based access model

الترجمة: ما هو الوسادة ذات الاستخدام الواحد (One-Time Pad)؟

A. شيفرة تستخدم مفتاحاً عشوائياً حقيقياً بطول الرسالة يُستخدم مرة واحدة ويبقى سرياً

B. كلمة مرور تُعاد لكل ملف

C. شهادة مفتاح عام

D. نموذج تحكم بالوصول قائم على الأدوار

✔ Correct answer: **A** — A cipher using a truly random key as long as the message, used only once and kept secret

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة تستخدم مفتاحاً عشوائياً حقيقياً بطول الرسالة يُستخدم مرة واحدة ويبقى سرياً

الشرح: OTP: مفتاح عشوائي بطول الرسالة يُستخدم مرة واحدة (S245).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q184 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S245

PB

282. Under what conditions can a One-Time Pad provide perfect secrecy?

A. The key is random, as long as the message, secret, and never reused

B. The key is short and reused many times

C. The key is publicly available

D. No key is required

الترجمة: في أي شروط يوفّر One-Time Pad سرية مثالية (Perfect secrecy)؟

A. المفتاح عشوائي وبطول الرسالة وسري ولا يُعاد استخدامه

B. المفتاح قصير ويُعاد استخدامه كثيراً

C. المفتاح متاح علناً

D. لا حاجة إلى مفتاح

✔ Correct answer: **A** — The key is random, as long as the message, secret, and never reused

الإجابة الصحيحة: A — المفتاح عشوائي وبطول الرسالة وسري ولا يُعاد استخدامه

الشرح: الشروط الأربعة: عشوائي، بطول الرسالة، سري، لا يُعاد استخدامه (S245-S246).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q185 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S245-S246

PB

283. What is a cryptographic key?

A. Information used by a cryptographic algorithm to control a transformation

B. A user account name

C. A file extension

D. A physical access door

الترجمة: ما هو مفتاح التشفير (Cryptographic key)؟

A. معلومة تستخدمها خوارزمية التشفير للتحكم بالتحويل

B. اسم حساب مستخدم

C. امتداد ملف

D. باب دخول مادي

✔ Correct answer: **A** — Information used by a cryptographic algorithm to control a transformation

الإجابة الصحيحة: A — معلومة تستخدمها خوارزمية التشفير للتحكم بالتحويل

الشرح: المفتاح قيمة تتحكم بنتيجة خوارزمية التشفير (S252).

المفهوم: الشيفرات الكلاسيكية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q186 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S252

DES · المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي و Symmetric/asymmetric, stream/block, DES

PB

284. What are the two main categories of modern encryption?

A. Symmetric and asymmetric encryption

B. Physical and administrative encryption

C. Identification and accounting

D. Read and write encryption

الترجمة: ما الفئتان الرئيستان للتشفير الحديث؟

A. التشفير المتماثل وغير المتماثل

B. التشفير المادي والإداري

C. التعريف والمحاسبة

D. تشفير القراءة والكتابة

✔ Correct answer: **A** — Symmetric and asymmetric encryption

الإجابة الصحيحة: A — التشفير المتماثل وغير المتماثل

الشرح: Symmetric و(S262-S264) Asymmetric.

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q187 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S262-S264

PB

285. What is symmetric encryption?

A. Encryption and decryption use the same shared secret key

B. Encryption uses no key

C. Encryption uses a public/private key pair only

D. Every user has a different hash function

الترجمة: ما هو التشفير المتماثل (Symmetric)؟

A. التشفير وفك التشفير يستخدمان المفتاح السري المشترك نفسه

B. التشفير بلا مفتاح

C. التشفير بزوج مفتاح عام/خاص فقط

D. لكل مستخدم دالة تجزئة مختلفة

✔ Correct answer: **A** — Encryption and decryption use the same shared secret key

الإجابة الصحيحة: A — التشفير وفك التشفير يستخدمان المفتاح السري المشترك نفسه

الشرح: مفتاح واحد للتشفير وفكه (S262).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q188 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S262

PB

286. What is a major requirement for secure symmetric encryption?

A. A strong algorithm and secure key distribution and storage

B. Publishing the secret key

C. Reusing a weak password

D. Avoiding decryption

الترجمة: ما أهم متطلب للتشفير المتماثل الآمن؟

A. خوارزمية قوية وتوزيع وتخزين آمن للمفتاح

B. نشر المفتاح السري

C. إعادة استخدام كلمة مرور ضعيفة

D. تجنب فك التشفير

✔ Correct answer: **A** — A strong algorithm and secure key distribution and storage

الإجابة الصحيحة: A — خوارزمية قوية وتوزيع وتخزين آمن للمفتاح

الشرح: المتطلبان: خوارزمية قوية وسرية المفتاح وتوزيعه الآمن (S213).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q189 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S213

PB

287. What is asymmetric encryption?

A. A system that uses a related public/private key pair

B. A system that uses no keys

C. A system that always uses only one shared secret key

D. A system that only rearranges letters

الترجمة: ما هو التشفير غير المتماثل (Asymmetric)؟

A. نظام يستخدم زوج مفاتيح مترابطاً عاماً/خاصاً

B. نظام بلا مفاتيح

C. نظام يستخدم مفتاحاً سرياً مشتركاً واحداً دائماً

D. نظام يعيد ترتيب الحروف فقط

✔ Correct answer: **A** — A system that uses a related public/private key pair

الإجابة الصحيحة: A — نظام يستخدم زوج مفاتيح مترابطاً عاماً/خاصاً

الشرح: لكل مستخدم مفتاحان: عام وخاص (S290).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q190 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S290

PB

288. Which key is normally shared publicly in a public-key cryptosystem?

A. Private key

B. Public key

C. Session secret only

D. Password hash salt only

الترجمة: أي مفتاح يُشارَك عادةً علناً في نظام المفتاح العام؟

A. المفتاح الخاص

B. المفتاح العام (Public key)

C. سر الجلسة فقط

D. ملح تجزئة كلمة المرور فقط

✔ Correct answer: **B** — Public key

الإجابة الصحيحة: B — المفتاح العام (Public key)

الشرح: المفتاح العام يمكن نشره (S290).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q191 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S290

PB

289. Which key must be kept secret by its owner?

A. Public key

B. Private key

C. Public certificate

D. Public identity

الترجمة: أي مفتاح يجب أن يبقيه مالكه سرياً؟

A. المفتاح العام

B. المفتاح الخاص (Private key)

C. الشهادة العامة

D. الهوية العامة

✔ Correct answer: **B** — Private key

الإجابة الصحيحة: B — المفتاح الخاص (Private key)

الشرح: المفتاح الخاص سري.

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q192 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

290. Which algorithm is a symmetric block cipher?

A. AES
B. RSA
C. Diffie–Hellman
D. Digital certificates

الترجمة: أي خوارزمية هي شيفرة كتلية متماثلة؟

A. AES
B. RSA
C. Hellman–Diffie
D. الشهادات الرقمية

✔ Correct answer: **A** — AES

الإجابة الصحيحة: A — AES

الشرح: AES شيفرة كتلية متماثلة (S280-S286).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q193 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S280-S286

PB

291. Which pair consists of symmetric block ciphers?

A. AES and DES
B. RSA and Diffie–Hellman
C. RSA and AES
D. Diffie–Hellman and DES

الترجمة: أي زوج يتكون من شيفرتين كتليتين متماثلتين؟

A. AES وDES
B. RSA وHellman–Diffie
C. RSA وAES
D. DES وHellman–Diffie

✔ Correct answer: **A** — AES and DES

الإجابة الصحيحة: A — AES وDES

الشرح: DES وAES متماثلتان وكتليتان؛ RSA وDH غير متماثلتين.

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q194 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

292. Which algorithm is an asymmetric public-key algorithm?

A. RSA
B. AES
C. DES
D. Rail Fence

الترجمة: أي خوارزمية هي خوارزمية مفتاح عام غير متماثلة؟

A. RSA
B. AES
C. DES
D. Rail Fence

✔ Correct answer: **A** — RSA

الإجابة الصحيحة: A — RSA

الشرح: RSA (S294).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q195 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S294

PB

293. What is a block cipher?

A. A cipher that processes data in fixed-size blocks

B. A cipher that processes only usernames

C. A cipher that has no key

D. A cipher that only rearranges roles

الترجمة: ما هي الشيفرة الكتلية (Block cipher)؟

A. شيفرة تعالج البيانات في كتل ثابتة الحجم

B. شيفرة تعالج أسماء المستخدمين فقط

C. شيفرة بلا مفتاح

D. شيفرة تعيد ترتيب الأدوار فقط

✔ Correct answer: **A** — A cipher that processes data in fixed-size blocks

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة تعالج البيانات في كتل ثابتة الحجم

الشرح: Block cipher تشفّر مجموعة رموز كوحدة واحدة (S267).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q196 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S267

PB

294. What is a stream cipher?

A. A cipher that processes data as a stream of symbols or units

B. A cipher that only processes fixed 128-bit blocks

C. A model of access control

D. A certificate authority

الترجمة: ما هي الشيفرة التدفقية (Stream cipher)؟

A. شيفرة تعالج البيانات كتدفق من الرموز أو الوحدات

B. شيفرة تعالج كتل 128 بت ثابتة فقط

C. نموذج تحكم بالوصول

D. جهة إصدار شهادات

✔ Correct answer: **A** — A cipher that processes data as a stream of symbols or units

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة تعالج البيانات كتدفق من الرموز أو الوحدات

الشرح: Stream: كل بت/بايت يُشفَّر منفصلاً (S265).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q197 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S265

PB

295. Which issue can arise when using a block cipher with data that does not fill a complete block?

A. Padding may be required, depending on the mode

B. The private key becomes public

C. Authentication becomes unnecessary

D. All plaintext is automatically deleted

الترجمة: أي مشكلة قد تنشأ عند استخدام شيفرة كتلية مع بيانات لا تملأ كتلة كاملة؟

A. قد تلزم حشوة (Padding) بحسب النمط

B. يصبح المفتاح الخاص عاماً

C. تصبح المصادقة غير لازمة

D. يُحذف كل النص الصريح تلقائياً

✔ Correct answer: **A** — Padding may be required, depending on the mode

الإجابة الصحيحة: A — قد تلزم حشوة (Padding) بحسب النمط

الشرح: الكتلة الأخيرة القصيرة تُملأ ببيانات غير ذات معنى (S269).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q198 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S269

PB

296. What is DES?

A. A symmetric block cipher

B. An asymmetric key-exchange protocol

C. An access-control model

D. A hashing-only algorithm

الترجمة: ما هو DES؟

A. شيفرة كتلية متماثلة

B. بروتوكول تبادل مفاتيح غير متماثل

C. نموذج تحكم بالوصول

D. خوارزمية تجزئة فقط

✔ Correct answer: **A** — A symmetric block cipher

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة كتلية متماثلة

الشرح: DES: Data Encryption Standard، شيفرة كتلية متماثلة (S271).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q199 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S271

PB

297. What is the effective key length of standard DES?

A. 32 bits

B. 56 bits

C. 128 bits

D. 256 bits

الترجمة: ما الطول الفعلي لمفتاح DES القياسي؟

A. 32 بت

B. 56 بت

C. 128 بت

D. 256 بت

✔ Correct answer: **B** — 56 bits

الإجابة الصحيحة: B — 56 بت

الشرح: المفتاح 64 بت منها 8 بتات فحص فيكون الطول الفعلي 56 بت (S272).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q200 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S272

PB

298. What is the block size of DES?

A. 32 bits
B. 56 bits
C. 64 bits
D. 128 bits

الترجمة: ما حجم الكتلة في DES؟

A. 32 بت
B. 56 بت
C. 64 بت
D. 128 بت

✔ Correct answer: **C** — 64 bits

الإجابة الصحيحة: C — 64 بت

الشرح: DES يعمل على كتل 64 بت (S271). الـ56 هو طول المفتاح لا الكتلة.

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q201 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S271

PB

299. How many rounds does DES use?

A. 8
B. 10
C. 16
D. 32

الترجمة: كم جولة يستخدم DES؟

A. 8
B. 10
C. 16
D. 32

✔ Correct answer: **C** — 16

الإجابة الصحيحة: C — 16

الشرح: 16 دورة من الاستبدال والتبديل (S271).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q202 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S271

PB

300. Why is DES considered insecure for modern protection?

A. Its effective key is too short to resist modern brute-force capabilities

B. It does not use a key

C. It is a biometric system

D. It uses a 4096-bit key

الترجمة: لماذا يُعدّ DES غير آمن للحماية الحديثة؟

A. مفتاحه الفعلي أقصر من أن يقاوم قدرات القوة الغاشمة الحديثة

B. لا يستخدم مفتاحاً

C. هو نظام بيومتري

D. يستخدم مفتاحاً بطول 4096 بت

✔ Correct answer: **A** — Its effective key is too short to resist modern brute-force capabilities

الإجابة الصحيحة: A — مفتاحه الفعلي أقصر من أن يقاوم قدرات القوة الغاشمة الحديثة

الشرح: مفتاح 56 بت قصير (S278-S279).

المفهوم: المتماثل وغير المتماثل والتدفقي والكتلي وDES · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q203 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S278-S279

AES والغموض والانتشار · AES, confusion and diffusion

PB

301. What is AES?

A. Advanced Encryption Standard

B. Automatic Entry System

C. Asymmetric Encryption Service

D. Authorized Encryption Security

الترجمة: ما هو AES؟

A. Advanced Encryption Standard

B. Automatic Entry System

C. Asymmetric Encryption Service

D. Authorized Encryption Security

✔ Correct answer: **A** — Advanced Encryption Standard

الإجابة الصحيحة: A — Advanced Encryption Standard

الشرح: AES = معيار التشفير المتقدم (S280).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q204 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S280

PB

302. What is the block size of AES?

A. 56 bits
B. 64 bits
C. 128 bits
D. 256 bits

الترجمة: ما حجم الكتلة في AES؟

A. 56 بت
B. 64 بت
C. 128 بت
D. 256 بت

✔ Correct answer: **C** — 128 bits

الإجابة الصحيحة: C — 128 بت

الشرح: AES كتلته 128 بت (S280).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q205 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S280

PB

303. Which key lengths does AES support?

A. 56, 64, 80 bits
B. 128, 192, 256 bits
C. 32, 64, 96 bits
D. 512 and 1024 bits only

الترجمة: ما أطوال المفاتيح التي يدعمها AES؟

A. 56 و64 و80 بت
B. 128 و192 و256 بت
C. 32 و64 و96 بت
D. 512 و1024 بت فقط

✔ Correct answer: **B** — 128, 192, 256 bits

الإجابة الصحيحة: B — 128 و192 و256 بت

الشرح: AES: 128/192/256 (S280).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q206 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S280

PB

304. How many rounds does AES-128 use?

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

الترجمة: كم جولة يستخدم AES-128؟

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

✔ Correct answer: **B** — 10

الإجابة الصحيحة: B — 10

الشرح: 10 جولات لمفتاح 128 (S282).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q207 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S282

PB

305. How many rounds does AES-192 use?

A. 10
B. 12
C. 14
D. 16

الترجمة: كم جولة يستخدم AES-192؟

B. 12
A. 10
C. 14
D. 16

✔ Correct answer: **B** — 12

الإجابة الصحيحة: B — 12

الشرح: 12 جولة (S282).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q208 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S282

PB

306. How many rounds does AES-256 use?

A. 10
B. 12
C. 14
D. 16

الترجمة: كم جولة يستخدم AES-256؟

B. 12
A. 10
C. 14
D. 16

✔ Correct answer: **C** — 14

الإجابة الصحيحة: C — 14

الشرح: 14 جولة (S282).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q209 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S282

PB

307. Which of the following is an AES transformation?

A. ShiftRows
B. Account Lockout
C. User Identification
D. Role Assignment

الترجمة: أي مما يلي تحويل (Transformation) في AES؟

A. ShiftRows
B. قفل الحساب
C. تعريف المستخدم
D. إسناد الأدوار

✔ Correct answer: **A** — ShiftRows

الإجابة الصحيحة: A — ShiftRows

الشرح: خطوات الجولة: SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey (S283).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q210 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

PB

308. Which AES transformation substitutes each byte using a substitution table?

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. MixColumns
D. AddRoundKey

الترجمة: أي تحويل في AES يستبدل كل بايت باستخدام جدول استبدال؟

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. MixColumns
D. AddRoundKey

✔ Correct answer: **A** — SubBytes

الإجابة الصحيحة: A — SubBytes

الشرح: Byte substitution (S-box) (S283).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q211 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

PB

309. Which AES transformation shifts the rows of the state?

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. MixColumns
D. AddRoundKey

الترجمة: أي تحويل في AES يزيح صفوف الحالة (State)؟

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. MixColumns
D. AddRoundKey

✔ Correct answer: **B** — ShiftRows

الإجابة الصحيحة: B — ShiftRows

الشرح: ShiftRows تبديل: الصف n يُزاح (n–1) بايت (S283).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q212 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

PB

310. Which AES transformation mixes data within each column?

A. MixColumns
B. ShiftRows
C. Authentication
D. Accounting

الترجمة: أي تحويل في AES يخلط البيانات داخل كل عمود؟

A. MixColumns
B. ShiftRows
C. المصادقة
D. المحاسبة

✔ Correct answer: **A** — MixColumns

الإجابة الصحيحة: A — MixColumns

الشرح: MixColumns: غموض وانتشار (S283).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q213 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

PB

311. Which AES transformation combines the state with a round key?

A. AddRoundKey
B. SubBytes
C. ShiftRows
D. MixColumns

الترجمة: أي تحويل في AES يدمج الحالة مع مفتاح الجولة؟

A. AddRoundKey
B. SubBytes
C. ShiftRows
D. MixColumns

✔ Correct answer: **A** — AddRoundKey

الإجابة الصحيحة: A — AddRoundKey

الشرح: AddRoundKey: XOR مع المفتاح الفرعي (S283).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q214 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

PB

312. What does confusion aim to do in cryptography?

A. Make the relationship between the key and ciphertext difficult to analyze
B. Publish the key
C. Remove authentication
D. Make plaintext readable to everyone

الترجمة: ماذا يهدف الغموض (Confusion) في التشفير؟

A. جعل العلاقة بين المفتاح والنص المشفّر صعبة التحليل
B. نشر المفتاح
C. إزالة المصادقة
D. جعل النص الصريح مقروءاً للجميع

✔ Correct answer: **A** — Make the relationship between the key and ciphertext difficult to analyze

الإجابة الصحيحة: A — جعل العلاقة بين المفتاح والنص المشفّر صعبة التحليل

الشرح: Confusion: إخفاء العلاقة بين المفتاح والنص المشفر (يتحقق بالاستبدال) (S276).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q215 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S276

PB

313. What does diffusion aim to do?

A. Spread the influence of plaintext bits across ciphertext bits
B. Reveal the secret key
C. Delete the ciphertext
D. Assign user roles

الترجمة: ماذا يهدف الانتشار (Diffusion)؟

A. نشر تأثير بتات النص الصريح على بتات النص المشفّر
B. كشف المفتاح السري
C. حذف النص المشفّر
D. إسناد أدوار المستخدمين

✔ Correct answer: **A** — Spread the influence of plaintext bits across ciphertext bits

الإجابة الصحيحة: A — نشر تأثير بتات النص الصريح على بتات النص المشفّر

الشرح: Diffusion يوزّع أثر كل بت من النص الصريح على عدة بتات من المشفّر (يتحقق بالتبديل) (S276).

المفهوم: AES والغموض والانتشار · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q216 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S276

RSA · RSA

PB

314. What is RSA?

A. A public-key cryptographic algorithm

B. A physical access-control mechanism

C. A classical transposition cipher

D. A biometric authentication factor

الترجمة: ما هو RSA؟

A. خوارزمية تشفير بالمفتاح العام

B. آلية تحكم بالوصول مادية

C. شيفرة تبديل كلاسيكية

D. عامل مصادقة بيومتري

✔ Correct answer: **A** — A public-key cryptographic algorithm

الإجابة الصحيحة: A — خوارزمية تشفير بالمفتاح العام

الشرح: RSA نظام مفتاح عام (S294).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q217 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S294

PB

315. RSA key generation commonly begins by choosing what?

A. Two prime numbers

B. Two usernames

C. Two passwords only

D. Two hash outputs

الترجمة: بماذا يبدأ توليد مفاتيح RSA عادةً؟

A. اختيار عددين أوليين

B. اختيار اسمي مستخدم

C. اختيار كلمتي مرور فقط

D. اختيار ناتجي تجزئة

✔ Correct answer: **A** — Two prime numbers

الإجابة الصحيحة: A — اختيار عددين أوليين

الشرح: الخطوة الأولى: عددان أوليان كبيران p وq (S297).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q218 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S297

PB

316. In RSA, if the selected primes are p and q, what is n?

A. p + q

B. q

C. p × q

D. p / q

الترجمة: في RSA، إذا كان العددان الأوليان p وq فما قيمة n؟

A. p + q

B. q

C. p × q

D. p / q

✔ Correct answer: **C** — p × q

الإجابة الصحيحة: C — p × q

الشرح: n = p·q (S297).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q219 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S297

PB

317. If p = 17 and q = 11, what is n?

A. 28 **B. 187**

C. 160 **D.** 23

الترجمة: إذا كان p = 17 وq = 11 فما قيمة n؟

A. 28 **B. 187**

C. 160 **D.** 23

✔ Correct answer: **B** — 187

الإجابة الصحيحة: B — 187

الشرح: n = p × q = 17 × 11 = 187. (28) هو المجموع، و160 هو φ(n).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q220 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

318. If p = 17 and q = 11, what is φ(n) in the standard RSA calculation?

A. 187 **B. 160**

C. 28 **D.** 17

الترجمة: إذا كان p = 17 وq = 11 فما قيمة φ(n) في حساب RSA القياسي؟

A. 187 **B. 160**

C. 28 **D.** 17

✔ Correct answer: **B** — 160

الإجابة الصحيحة: B — 160

الشرح: φ(n) = (p−1)(q−1) = 16 × 10 = 160.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q221 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

319. In the chapter's RSA example, which value is used as the public exponent e?

A. 11 **B.** 17

C. 7 **D.** 23

الترجمة: في مثال الفصل لـ RSA، ما القيمة المستخدمة كأس عام e؟

A. 11 **B.** 17

C. 7 **D.** 23

✔ Correct answer: **C** — 7

الإجابة الصحيحة: C — 7

الشرح: e = 7 لأن gcd(7,160)=1 (S298).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q222 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

Slides: S298 ·

PB

320. In the chapter's RSA example, what is the private exponent d?

A. 7
B. 11
C. 17
D. 23

الترجمة: في مثال الفصل لـ RSA، ما قيمة الأس الخاص d؟

A. 7
B. 11
C. 17
D. 23

✔ Correct answer: **D** — 23

الإجابة الصحيحة: D — 23

الشرح: $d \cdot e \equiv 1 \pmod{160}$: $23 \times 7 = 161 = 160 + 1 \rightarrow d = 23$.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q223 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

321. In the example with p = 17, q = 11, and e = 7, what is the public key?

A. (23, 187)
B. (7, 187)
C. (17, 11)
D. (160, 187)

الترجمة: في المثال $p = 17$ و$q = 11$ و$e = 7$، ما المفتاح العام؟

A. (23, 187)
B. (7, 187)
C. (17, 11)
D. (160, 187)

✔ Correct answer: **B** — (7, 187)

الإجابة الصحيحة: B — (7, 187)

الشرح: PU = {e, n} = {7, 187}.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q224 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

322. In the same example, what is the private key?

A. (7, 187)
B. (17, 11)
C. (23, 187)
D. (160, 23)

الترجمة: في المثال نفسه، ما المفتاح الخاص؟

A. (7, 187)
B. (17, 11)
C. (23, 187)
D. (160, 23)

✔ Correct answer: **C** — (23, 187)

الإجابة الصحيحة: C — (23, 187)

الشرح: PR = {d, n} = {23, 187}.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q225 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

323. In the chapter's RSA example, if M = 88, what ciphertext C is obtained?

A. 88
B. 11
C. 187
D. 23

الترجمة: في مثال RSA، إذا كانت M = 88 فما قيمة النص المشفّر C؟

B. 11
A. 88
D. 23
C. 187

✔ Correct answer: **B** — 11

الإجابة الصحيحة: B — 11

الشرح: C = 88^7 mod 187 = 11 (S299).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q226 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S299

PB

324. What happens when the RSA ciphertext is correctly decrypted using the corresponding private key?

A. The original plaintext is recovered
B. The ciphertext becomes the public key
C. The modulus becomes zero
D. The message is permanently deleted

الترجمة: ماذا يحدث عند فك تشفير نص RSA المشفّر بالمفتاح الخاص المقابل بشكل صحيح؟

A. يُستعاد النص الصريح الأصلي
B. يصبح النص المشفّر هو المفتاح العام
C. يصبح المقياس (modulus) صفراً
D. تُحذف الرسالة نهائياً

✔ Correct answer: **A** — The original plaintext is recovered

الإجابة الصحيحة: A — يُستعاد النص الصريح الأصلي

الشرح: 88 = 11^23 mod 187 (النص الأصلي).

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q227 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

325. Which key is normally used to encrypt data for a recipient in a basic public-key encryption scheme?

A. The recipient's public key
B. The recipient's private key
C. The sender's password
D. A public hash value

الترجمة: أي مفتاح يُستخدم عادةً لتشفير البيانات لمستلم في مخطط تشفير المفتاح العام الأساسي؟

A. المفتاح العام للمستلم
B. المفتاح الخاص للمستلم
C. كلمة مرور المرسل
D. قيمة تجزئة عامة

✔ Correct answer: **A** — The recipient's public key

الإجابة الصحيحة: A — المفتاح العام للمستلم

الشرح: نشفّر بالمفتاح العام للمستلم فلا يفكه إلا هو بمفتاحه الخاص.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q228 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

326. Which key is used to decrypt data encrypted for a recipient using that recipient's public key?

A. The recipient's private key

B. The recipient's public key

C. Any user's public key

D. A digital certificate only

الترجمة: أي مفتاح يُستخدم لفك البيانات المشفّرة بالمفتاح العام للمستلم؟

A. المفتاح الخاص للمستلم

B. المفتاح العام للمستلم

C. المفتاح العام لأي مستخدم

D. شهادة رقمية فقط

✔ Correct answer: **A** — The recipient's private key

الإجابة الصحيحة: A — المفتاح الخاص للمستلم

الشرح: المفتاح الخاص للمستلم.

المفهوم: RSA · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q229 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · Hashes, digital signatures, certificates, key exchange

PB

327. What is a cryptographic hash function?

A. A function that maps input data to a fixed-size digest

B. A function that always decrypts ciphertext

C. A method of assigning employee roles

D. A method of physical authentication

الترجمة: ما هي دالة التجزئة التشفيرية (Cryptographic hash function)؟

A. دالة تحوّل مدخلاً إلى ملخص (Digest) ثابت الطول

B. دالة تفك التشفير دائماً

C. طريقة لإسناد أدوار الموظفين

D. طريقة مصادقة مادية

✔ Correct answer: **A** — A function that maps input data to a fixed-size digest

الإجابة الصحيحة: A — دالة تحوّل مدخلاً إلى ملخص (Digest) ثابت الطول

الشرح: Hash function تلخّص أي حجم إلى ناتج ثابت (S304-S305).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q230 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S304-S305

PB

328. What is a hash value?

A. A fixed-size output produced by a hash function

B. The private key itself

C. The original password in readable form

D. A user role

الترجمة: ما هي قيمة التجزئة (Hash value)؟

A. ناتج ثابت الحجم تنتجه دالة التجزئة

B. المفتاح الخاص نفسه

C. كلمة المرور الأصلية مقروءة

D. دور مستخدم

✔ Correct answer: **A** — A fixed-size output produced by a hash function

الإجابة الصحيحة: A — ناتج ثابت الحجم تنتجه دالة التجزئة

الشرح: Digest/Checksum.

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q231 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

329. What is a common use of cryptographic hashing?

A. Detecting changes in data

B. Physically locking a server room

C. Assigning a role to every employee

D. Increasing the size of a public key

الترجمة: ما الاستخدام الشائع للتجزئة التشفيرية؟

A. كشف التغييرات في البيانات

B. قفل غرفة الخوادم مادياً

C. إسناد دور لكل موظف

D. زيادة حجم المفتاح العام

✔ Correct answer: **A** — Detecting changes in data

الإجابة الصحيحة: A — كشف التغييرات في البيانات

الشرح: ختم الملف لكشف أي تعديل (S304).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), Slides: S304 · **درجة الثقة:** عالية · **الصعوبة:** سهل · original Q232

PB

330. Which statement best describes a cryptographic hash function?

A. It is generally designed to be one-way, not to recover the original input

B. It must always be reversible with a private key

C. It is the same as AES encryption

D. It is always a digital certificate

الترجمة: أي عبارة تصف دالة التجزئة التشفيرية على أفضل وجه؟

A. مصمَّمة عادةً لتكون أحادية الاتجاه ولا تسمح باستعادة المدخل الأصلي

B. يجب أن تكون قابلة للعكس دائماً بمفتاح خاص

C. هي نفسها تشفير AES

D. هي دائماً شهادة رقمية

✔ Correct answer: **A** — It is generally designed to be one-way, not to recover the original input

الإجابة الصحيحة: A — مصمَّمة عادةً لتكون أحادية الاتجاه ولا تسمح باستعادة المدخل الأصلي

الشرح: One-way function.

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q233 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

331. What is the digest length of MD5?

A. 64 bits

B. 128 bits

C. 160 bits

D. 256 bits

الترجمة: ما طول ملخص MD5؟

A. 64 بت

B. 128 بت

C. 160 بت

D. 256 بت

✔ Correct answer: **B** — 128 bits

الإجابة الصحيحة: B — 128 بت

الشرح: MD4/MD5 → 128 بت؛ SHA → 160 بت (S305).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q234 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S305

PB

332. Which statement about MD5 is correct?

A. It is recommended for modern collision-resistant digital signatures

B. It produces a 128-bit digest but is no longer considered secure against collision attacks

C. It is a public-key encryption algorithm

D. It is an access-control model

الترجمة: أي عبارة عن MD5 صحيحة؟

A. يُوصى به للتوقيعات الرقمية الحديثة المقاومة للتصادم

B. ينتج ملخصاً بطول 128 بت لكنه لم يعد آمناً ضد هجمات التصادم

C. هو خوارزمية تشفير بمفتاح عام

D. هو نموذج تحكم بالوصول

✔ Correct answer: **B** — It produces a 128-bit digest but is no longer considered secure against collision attacks

الإجابة الصحيحة: B — ينتج ملخصاً بطول 128 بت لكنه لم يعد آمناً ضد هجمات التصادم

الشرح: تم العثور على تصادمات لـ MD5 فلم يعد آمناً للتوقيعات. (الجزء الثاني من الخيار B معلومة تكميلية من خارج الشريحة 305).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q235 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

333. In the chapter's historical discussion, what digest length is associated with the SHA/SHS version presented there?

A. 56 bits

B. 64 bits

C. 128 bits

D. 160 bits

الترجمة: في النقاش التاريخي بالفصل، ما طول الملخص المرتبط بنسخة SHA/SHS المعروضة؟

A. 56 بت

B. 64 بت

C. 128 بت

D. 160 بت

✔ Correct answer: **D** — 160 bits

الإجابة الصحيحة: D — 160 بت

الشرح: SHA/SHS ينتج ملخصاً بطول 160 بت (S305).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q236 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S305

PB

334. What is a digital signature primarily used to provide?

A. Authenticity, integrity, and support for non-repudiation

B. Confidentiality in every case by itself

C. Physical security

D. Password storage only

الترجمة: لماذا يُستخدم التوقيع الرقمي أساساً؟

A. لتوفير الأصالة والسلامة ودعم عدم الإنكار

B. لتوفير السرية في كل الحالات بمفرده

C. للأمن المادي

D. لتخزين كلمات المرور فقط

✔ Correct answer: **A** — Authenticity, integrity, and support for non-repudiation

الإجابة الصحيحة: A — لتوفير الأصالة والسلامة ودعم عدم الإنكار

الشرح: التوقيع الرقمي: غير قابل للتزوير، أصيل، غير قابل للتعديل (S311-S313). لا يوفر السرية بمفرده.

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q237 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S311-S313

PB

335. Which key does the signer use to create a conventional public-key digital signature?

A. The signer's private key

B. The signer's public key

C. The recipient's password

D. A public certificate only

الترجمة: أي مفتاح يستخدمه الموقّع لإنشاء توقيع رقمي تقليدي بالمفتاح العام؟

A. المفتاح الخاص للموقّع

B. المفتاح العام للموقّع

C. كلمة مرور المستلم

D. شهادة عامة فقط

✔ Correct answer: **A** — The signer's private key

الإجابة الصحيحة: A — المفتاح الخاص للموقّع

الشرح: نوقّع بالمفتاح الخاص (حتى لا يستطيع غيره إنتاج التوقيع).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q238 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

336. Which key is normally used to verify a digital signature?

A. The signer's public key

B. The signer's private key

C. The recipient's private key

D. A shared password only

الترجمة: أي مفتاح يُستخدم عادةً للتحقق من التوقيع الرقمي؟

A. المفتاح العام للموقّع

B. المفتاح الخاص للموقّع

C. المفتاح الخاص للمستلم

D. كلمة مرور مشتركة فقط

✔ Correct answer: **A** — The signer's public key

الإجابة الصحيحة: A — المفتاح العام للموقّع

الشرح: التحقق بالمفتاح العام للموقّع.

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q239 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

337. Does a digital signature, by itself, necessarily provide message confidentiality?

A. Yes, always
B. No
C. Only if the message is long
D. Only if the hash is 128 bits

الترجمة: هل يوفّر التوقيع الرقمي بمفرده سرية الرسالة بالضرورة؟

B. لا
A. نعم دائماً
D. فقط إذا كانت التجزئة 128 بت
C. فقط إذا كانت الرسالة طويلة

✔ Correct answer: **B** — No

الإجابة الصحيحة: B — لا

الشرح: التوقيع يثبت المصدر والسلامة؛ للسرية يلزم تشفير الرسالة (الشكل 37-2).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q240 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

338. What is a digital certificate used for?

A. Binding an identity to a public key
B. Replacing all private keys
C. Encrypting every file automatically
D. Removing the need for verification

الترجمة: لماذا تُستخدم الشهادة الرقمية (Digital certificate)؟

A. ربط هوية بمفتاح عام
B. استبدال كل المفاتيح الخاصة
C. تشفير كل ملف تلقائياً
D. إلغاء الحاجة إلى التحقق

✔ Correct answer: **A** — Binding an identity to a public key

الإجابة الصحيحة: A — ربط هوية بمفتاح عام

الشرح: الشهادة تربط الهوية والمفتاح العام ويوقّعها CA (S316).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q241 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S316

PB

339. What is the role of a Certificate Authority (CA)?

A. Issuing or signing certificates according to its certificate process
B. Recovering every user's private key
C. Replacing the operating system
D. Assigning physical access cards only

الترجمة: ما دور سلطة الشهادات (CA)؟

A. إصدار الشهادات أو توقيعها وفق إجراءاتها
B. استرجاع المفتاح الخاص لكل مستخدم
C. استبدال نظام التشغيل
D. إسناد بطاقات الدخول المادية فقط

✔ Correct answer: **A** — Issuing or signing certificates according to its certificate process

الإجابة الصحيحة: A — إصدار الشهادات أو توقيعها وفق إجراءاتها

الشرح: CA تشهد بصحة الربط بين الهوية والمفتاح العام (S316).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q242 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S316

PB

340. What is a common purpose of a hash in a digital-signature process?

A. To create a digest of the message that can be signed and verified

B. To replace the public key with a password

C. To hide the existence of the message

D. To provide physical access

الترجمة: ما الغرض الشائع للتجزئة في عملية التوقيع الرقمي؟

A. إنشاء ملخص للرسالة يمكن توقيعه والتحقق منه

B. استبدال المفتاح العام بكلمة مرور

C. إخفاء وجود الرسالة

D. توفير دخول مادي

✔ Correct answer: **A** — To create a digest of the message that can be signed and verified

الإجابة الصحيحة: A — إنشاء ملخص للرسالة يمكن توقيعه والتحقق منه

الشرح: توقّع الملخص (hash) بدل الرسالة كلها (S313-S314).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q243 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S313-S314

PB

341. What is the purpose of key exchange?

A. To establish or share keying material between parties

B. To delete all public keys

C. To change plaintext into a hash only

D. To create user roles

الترجمة: ما الغرض من تبادل المفاتيح (Key exchange)؟

A. إنشاء أو مشاركة مواد المفاتيح بين الأطراف

B. حذف كل المفاتيح العامة

C. تحويل النص الصريح إلى تجزئة فقط

D. إنشاء أدوار المستخدمين

✔ Correct answer: **A** — To establish or share keying material between parties

الإجابة الصحيحة: A — إنشاء أو مشاركة مواد المفاتيح بين الأطراف

الشرح: تبادل مفتاح متماثل مشترك بأمان (S306-S310).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q244 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S306-S310

PB

342. What is Diffie–Hellman primarily used for?

A. Establishing a shared secret over a communication channel

B. Encrypting data using AES rounds

C. Managing user roles

D. Creating fingerprints

الترجمة: لماذا يُستخدم Hellman–Diffie أساساً؟

A. إنشاء سر مشترك عبر قناة اتصال

B. تشفير البيانات بجولات AES

C. إدارة أدوار المستخدمين

D. إنشاء بصمات

✔ Correct answer: **A** — Establishing a shared secret over a communication channel

الإجابة الصحيحة: A — إنشاء سر مشترك عبر قناة اتصال

الشرح: DH بروتوكول اتفاق على سر مشترك (S310).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q245 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S310

PB

343. Does basic Diffie–Hellman, by itself, authenticate the identity of the other party?

A. Yes, always

B. No

C. Only when the key is 128 bits

D. Only when the user has a password

الترجمة: هل يصادق Hellman–Diffie الأساسي بمفرده هوية الطرف الآخر؟

A. نعم دائماً

B. لا

C. فقط عندما يكون المفتاح 128 بت

D. فقط عندما يملك المستخدم كلمة مرور

✔ Correct answer: **B** — No

الإجابة الصحيحة: B — لا

الشرح: DH لا يتحقق من هوية الطرف الآخر وحده (عرضة لهجوم الرجل في الوسط).

المفهوم: التجزئة والتوقيع الرقمي والشهادات وتبادل المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q246 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

حساب عدد المفاتيح · Counting keys

PB

344. What is a major challenge in symmetric-key cryptography?

A. Securely distributing and protecting the shared secret key

B. The absence of a secret key

C. The requirement to publish every key

D. The inability to encrypt data

الترجمة: ما التحدي الرئيس في التشفير المتماثل؟

A. توزيع المفتاح السري المشترك وحمايته بأمان

B. غياب المفتاح السري

C. ضرورة نشر كل مفتاح

D. عدم القدرة على تشفير البيانات

✔ Correct answer: **A** — Securely distributing and protecting the shared secret key

الإجابة الصحيحة: A — توزيع المفتاح السري المشترك وحمايته بأمان

الشرح: مشكلة توزيع المفاتيح وعددها n(n−1)/2 (S263).

المفهوم: حساب عدد المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q247 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S263

PB

345. For n users who each need a distinct symmetric key with every other user, how many pairwise keys are required?

A. n

B. n^2

C. n(n - 1) / 2

D. 2n

الترجمة: لـ n مستخدماً يحتاج كل اثنين منهم إلى مفتاح متماثل مميز، كم مفتاحاً زوجياً مطلوباً؟

A. n

B. n^2

C. n(n − 1) / 2

D. 2n

✔ Correct answer: **C** — n(n - 1) / 2

الإجابة الصحيحة: C — n(n − 1) / 2

الشرح: عدد الأزواج = n(n−1)/2 (S263, S288). 2n لحالة المفتاح العام.

المفهوم: حساب عدد المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q248 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S263, S288

PB

346. In a basic public-key system, how many keys are associated with each user?

A. One public/private pair, or two keys
B. One key for the entire world
C. No keys
D. Four private keys only

الترجمة: في نظام المفتاح العام الأساسي، كم مفتاحاً يرتبط بكل مستخدم؟

A. زوج واحد عام/خاص أي مفتاحان
B. مفتاح واحد للعالم كله
C. لا مفاتيح
D. أربعة مفاتيح خاصة فقط

✔ Correct answer: **A** — One public/private pair, or two keys

الإجابة الصحيحة: A — زوج واحد عام/خاص أي مفتاحان

الشرح: لكل مستخدم مفتاح عام وآخر خاص (S290).

المفهوم: حساب عدد المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q249 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S290

PB

347. For n users, if each user has one public/private key pair, how many individual public and private keys are there altogether?

A. n
B. 2n
C. n(n - 1)
D. n(n - 1) / 2

الترجمة: لـ n مستخدماً، إذا كان لكل مستخدم زوج مفاتيح عام/خاص واحد، فكم مفتاحاً فردياً (عاماً وخاصاً) في المجموع؟

A. n
B. 2n
C. n(n – 1)
D. n(n – 1) / 2

✔ Correct answer: **B** — 2n

الإجابة الصحيحة: B — 2n

الشرح: 2n (S292).

المفهوم: حساب عدد المفاتيح · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q250 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S292

Cryptography/security tools · أدوات التشفير والأمن

PB

348. Which tool is commonly used for cryptographic operations and certificate management?

A. OpenSSL
B. Microsoft Paint
C. Calculator only
D. Notepad only

الترجمة: أي أداة تُستخدم عادةً في العمليات التشفيرية وإدارة الشهادات؟

A. OpenSSL
B. Microsoft Paint
C. الآلة الحاسبة فقط
D. المفكرة فقط

✔ Correct answer: **A** — OpenSSL

الإجابة الصحيحة: A — OpenSSL

الشرح: OpenSSL مكتبة/أداة تشفير وشهادات (معلومة من البنك؛ ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q251 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

349. Which tools are associated with password-hash auditing and password recovery testing?

A. Hashcat and John the Ripper
B. AES and RSA
C. RBAC and ABAC
D. Playfair and Rail Fence

الترجمة: أي أدوات ترتبط بتدقيق تجزئات كلمات المرور واختبار استرجاعها؟

A. John the Ripper وHashcat
B. AES وRSA
C. RBAC وABAC
D. Playfair وRail Fence

✔ Correct answer: **A** — Hashcat and John the Ripper

الإجابة الصحيحة: A — John the Ripper وHashcat

الشرح: أدوات كسر/تدقيق كلمات المرور (ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q252 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

350. Which tools are associated with learning, exploring, or experimenting with cryptography?

A. CrypTool and CyberChef
B. RBAC and MAC
C. Bell–LaPadula and Biba
D. Smart cards and fingerprints

الترجمة: أي أدوات ترتبط بتعلّم واستكشاف وتجريب التشفير؟

A. CrypTool وCyberChef
B. RBAC وMAC
C. Bell–LaPadula وBiba
D. البطاقات الذكية والبصمات

✔ Correct answer: **A** — CrypTool and CyberChef

الإجابة الصحيحة: A — CrypTool وCyberChef

الشرح: أدوات تعليمية للتشفير (ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q253 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

351. Which tool is commonly used for network-protocol analysis?

A. Wireshark
B. Hill cipher
C. AES
D. Graham–Denning

الترجمة: أي أداة تُستخدم عادةً لتحليل بروتوكولات الشبكة؟

A. Wireshark
B. شيفرة Hill
C. AES
D. Graham–Denning

✔ Correct answer: **A** — Wireshark

الإجابة الصحيحة: A — Wireshark

الشرح: Wireshark محلل حزم الشبكة (ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q254 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

352. Which tool is associated with wireless-network security auditing?

A. Aircrack-ng
B. Clark–Wilson
C. Bell–LaPadula
D. MD5

الترجمة: أي أداة ترتبط بتدقيق أمن الشبكات اللاسلكية؟

A. Aircrack-ng
B. Wilson–Clark
C. LaPadula–Bell
D. MD5

✔ Correct answer: **A** — Aircrack-ng

الإجابة الصحيحة: A — Aircrack-ng

الشرح: Aircrack-ng (ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q255 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

353. Which tool is associated with mathematical computation and experimentation?

A. SageMath
B. RBAC
C. MAC
D. Smart card

الترجمة: أي أداة ترتبط بالحساب والتجريب الرياضي؟

A. SageMath
B. RBAC
C. MAC
D. بطاقة ذكية

✔ Correct answer: **A** — SageMath

الإجابة الصحيحة: A — SageMath

الشرح: SageMath نظام رياضي (ثانوية).

المفهوم: أدوات التشفير والأمن · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q256 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) · Previous-exam questions (2015–2019)

PE

354. If C=E2(E1(P,k1), k2), the cipher that provide C is called a ..... cipher.

A. symmetric
B. public-key
C. columnar transposition
D. Product

الترجمة: إذا كان C = E2(E1(P,k1),k2) فإن الشيفرة التي تنتج C تُسمّى شيفرة ...

A. متماثلة
B. مفتاح عام
C. تبديل عمودي
D. مركّبة (Product)

✔ Correct answer: **D** — Product

الإجابة الصحيحة: D — مركّبة (Product)

الشرح: تطبيق شيفرتين متتاليتين = Product cipher (مثلاً استبدال ثم تبديل كما في DES).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q7) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

355. MD5 is ..... of message.

A. a symmetric encryption
B. a hash function
C. an asymmetric encryption
D. product encryption

الترجمة: MD5 هو ... للرسالة.

A. تشفير متماثل
B. دالة تجزئة
C. تشفير غير متماثل
D. تشفير مركّب

✔ Correct answer: **B** — a hash function

الإجابة الصحيحة: B — دالة تجزئة

الشرح: MD5 دالة تجزئة تُنتج ملخصاً (S305).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q8) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S305

PE

356. MD5 is digest a message of any size to a ..... digest.

A. 128-bit digest | **B.** 256-bit

C. 156-bit | **D.** 160-bit

الترجمة: يختزل MD5 رسالة بأي حجم إلى ملخص بطول ...

A. 128 بت | **B.** 256 بت

C. 156 بت | **D.** 160 بت

✔ Correct answer: **A** — 128-bit digest

الإجابة الصحيحة: A — 128 بت

الشرح: MD4 وMD5 ينتجان 128 بت (S305).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q9) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S305

PE

357. SHA is produces a ..... digest of message.

A. 128-bit digest | **B.** 256-bit

C. 156-bit | **D. 160-bit**

الترجمة: تنتج SHA ملخصاً بطول ...

A. 128 بت | **B.** 256 بت

C. 156 بت | **D. 160 بت**

✔ Correct answer: **D** — 160-bit

الإجابة الصحيحة: D — 160 بت

الشرح: SHA/SHS تنتج 160 بت (S305).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q10) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S305

PE

358. Some an advantage of a stream cipher is .....

A. high error propagation | **B. speed transformation**

C. High diffusion | **D.** all true

الترجمة: من مزايا الشيفرة التدفقية ...

A. انتشار خطأ عالٍ | **B. سرعة التحويل**

C. انتشار (diffusion) عالٍ | **D.** كلها صحيحة

✔ Correct answer: **B** — speed transformation

الإجابة الصحيحة: B — سرعة التحويل

الشرح: ميزات Stream: سرعة التحويل وانخفاض انتشار الخطأ؛ أما High diffusion فميزة الكتلية، وانتشار الخطأ العالي عيب (S269).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q10/Q10) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S269

PE

359. Some an advantage of a block cipher is .....

A. High diffusion.

B. Immunity to insertion of symbols.

C. a & b

D. high speed transformation

الترجمة: من مزايا الشيفرة الكتلية ...

A. انتشار عالٍ

B. المناعة ضد إدراج الرموز

C. a و b

D. سرعة تحويل عالية

✔ Correct answer: **C** — a & b

الإجابة الصحيحة: C — a و b

الشرح: ميزتا Block: High diffusion و(S269) Immunity to insertion of symbols. السرعة ميزة Stream.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q11/Q11) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S269

PE

360. For ....., the attack is able to find two plaintexts that produce the same hash digest in approximately 2^63 steps.

A. Md5

B. MD4

C. SHS

D. SHA

الترجمة: بالنسبة لـ ...، يستطيع الهجوم إيجاد نصين صريحين ينتجان الملخص نفسه في نحو 2^63 خطوة.

A. MD5

B. MD4

C. SHS

D. SHA

✔ Correct answer: **D** — SHA

الإجابة الصحيحة: D — SHA

الشرح: الأقرب أن المقصود SHA (SHA-1) إذ نُشرت هجمات تصادم عليه بتعقيد 2^69 ثم قرابة 2^63، أما MD5 وMD4 فأسهل بكثير. الخياران C وD مترادفان فالسؤال معيب. أجب D إن طُلب منك ذلك.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q13/Q13) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

أسئلة تدريب أصلية · Original practice questions

OR

361. Encrypting “HELLO” with a Caesar shift of 1 gives ...

A. IFMMP
B. GDKKN
C. HELLO
D. JGNNQ

الترجمة: تشفير «HELLO» بإزاحة قيصر 1 يعطي ...

A. IFMMP
B. GDKKN
C. HELLO
D. JGNNQ

✔ Correct answer: **A** — IFMMP

الإجابة الصحيحة: A — IFMMP

الشرح: H→I, E→F, L→M, L→M, O→P.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

362. Decrypt “KHOOR” (Caesar, shift 3).

A. HELLO
B. WORLD
C. LIPPS
D. KHOOR

الترجمة: فك تشفير «KHOOR» (قيصر، إزاحة 3).

A. HELLO
B. WORLD
C. LIPPS
D. KHOOR

✔ Correct answer: **A** — HELLO

الإجابة الصحيحة: A — HELLO

الشرح: نرجع 3 أحرف: K→H, H→E, O→L, O→L, R→O.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

363. Which classical cipher is NOT a substitution cipher?

A. Caesar
B. Vigenère
C. Playfair
D. Rail Fence

الترجمة: أي شيفرة كلاسيكية ليست شيفرة استبدال؟

A. Caesar
B. reVigenè
C. Playfair
D. Rail Fence

✔ Correct answer: **D** — Rail Fence

الإجابة الصحيحة: D — Rail Fence

الشرح: Rail Fence تبديل (Transposition).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

364. Why is the one-time pad rarely used in practice?

A. It is breakable

B. Key distribution: the key must be as long as the message and never reused

C. It is too fast

D. It has no key

الترجمة: لماذا نادراً ما يُستخدم One-Time Pad عملياً؟

B. توزيع المفاتيح: المفتاح بطول الرسالة ولا يُعاد استخدامه

A. لأنه قابل للكسر

C. لأنه سريع جداً

D. لا مفتاح له

✔ Correct answer: **B** — Key distribution: the key must be as long as the message and never reused

الإجابة الصحيحة: B — توزيع المفاتيح: المفتاح بطول الرسالة ولا يُعاد استخدامه

الشرح: S246.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S246

OR

365. Substitution mainly provides ... and transposition mainly provides ...

A. diffusion; confusion

B. confusion; diffusion

C. integrity; availability

D. hashing; signing

الترجمة: يوفّر الاستبدال أساساً ... ويوفّر التبديل أساساً ...

B. غموضاً (Confusion)؛ انتشاراً (Diffusion)

A. انتشاراً؛ غموضاً

D. تجزئة؛ توقيعاً

C. سلامة؛ توافراً

✔ Correct answer: **B** — confusion; diffusion

الإجابة الصحيحة: B — غموضاً (Confusion)؛ انتشاراً (Diffusion)

الشرح: S276.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S276

OR

366. How many keys are needed for 6 users to communicate pairwise with symmetric encryption?

A. 6

B. 12

C. 15

D. 30

الترجمة: كم مفتاحاً متماثلاً يلزم لـ 6 مستخدمين يتواصلون ثنائياً؟

B. 12

A. 6

C. 15

D. 30

✔ Correct answer: **C** — 15

الإجابة الصحيحة: C — 15

الشرح: 6×5/2 = 15.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

367. How many keys (public+private) are needed for 6 users in a public-key system?

A. 6
B. 12
C. 15
D. 36

الترجمة: كم مفتاحاً (عام وخاص) يلزم لـ 6 مستخدمين في نظام المفتاح العام؟

A. 6
B. 12
C. 15
D. 36

✔ Correct answer: **B** — 12

الإجابة الصحيحة: B — 12

الشرح: $2n = 12$.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

368. Which key does Bob use to read a message Alice encrypted for him using public-key encryption?

A. Alice's public key
B. Bob's private key
C. Alice's private key
D. Bob's public key

الترجمة: أي مفتاح يستخدمه Bob لقراءة رسالة شفّرتها Alice له بالمفتاح العام؟

A. المفتاح العام لـ Alice
B. المفتاح الخاص لـ Bob
C. المفتاح الخاص لـ Alice
D. المفتاح العام لـ Bob

✔ Correct answer: **B** — Bob's private key

الإجابة الصحيحة: B — المفتاح الخاص لـ Bob

الشرح: تُشفَّر بالمفتاح العام للمستلم ويفكّها مفتاحه الخاص.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

369. Which provides authenticity of the sender in public-key systems?

A. Encrypting with the sender's private key (signing)
B. Encrypting with the receiver's public key
C. Salting
D. Padding

الترجمة: أيها يوفّر أصالة المرسل في أنظمة المفتاح العام؟

A. التشفير بالمفتاح الخاص للمرسل (التوقيع)
B. التشفير بالمفتاح العام للمستلم
C. التمليح
D. الحشو

✔ Correct answer: **A** — Encrypting with the sender's private key (signing)

الإجابة الصحيحة: A — التشفير بالمفتاح الخاص للمرسل (التوقيع)

الشرح: التوقيع.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

370. RSA with p=5, q=11, e=3. What is d?

A. 7 | **B. 27**

C. 3 | **D.** 13

الترجمة: RSA مع p=5 وq=11 وe=3. ما قيمة d؟

A. 7 | **B. 27**

C. 3 | **D.** 13

✔ Correct answer: **B** — 27

الإجابة الصحيحة: B — 27

الشرح: n=55, φ=40=4·10؛ d=27 (81=2·40+1) → 3d≡1 (mod 40).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

371. RSA with n=33, e=3, d=7: encrypt M=2.

A. 8 | **B.** 6

C. 14 | **D.** 2

الترجمة: RSA مع n=33 وe=3 وd=7: شفّر M=2.

A. 8 | **B.** 6

C. 14 | **D.** 2

✔ Correct answer: **A** — 8

الإجابة الصحيحة: A — 8

الشرح: $2^3 \bmod 33 = 8$. (فكّها: $8^7 \bmod 33 = 2$).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

372. Which is true about DES?

A. 64-bit block, 56-bit effective key, 16 rounds | **B.** 128-bit block, 10 rounds

C. asymmetric | **D.** uses 4096-bit key

الترجمة: أي عبارة عن DES صحيحة؟

A. كتلة 64 بت ومفتاح فعلي 56 بت و16 جولة | **B.** كتلة 128 بت و10 جولات

C. غير متماثل | **D.** يستخدم مفتاح 4096 بت

✔ Correct answer: **A** — 64-bit block, 56-bit effective key, 16 rounds

الإجابة الصحيحة: A — كتلة 64 بت ومفتاح فعلي 56 بت و16 جولة

الشرح: S271-S272.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S271-S272

OR

373. AES with a 256-bit key uses ... rounds.

A. 10
B. 12
C. 14
D. 16

الترجمة: يستخدم AES بمفتاح 256 بت ... جولة.

A. 10
B. 12
C. 14
D. 16

✔ Correct answer: **C** — 14

الإجابة الصحيحة: C — 14

الشرح: 14.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

374. Which AES step is a transposition (provides diffusion)?

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. AddRoundKey
D. Key expansion

الترجمة: أي خطوة في AES هي تبديل (توفّر الانتشار)؟

A. SubBytes
B. ShiftRows
C. AddRoundKey
D. توسيع المفتاح

✔ Correct answer: **B** — ShiftRows

الإجابة الصحيحة: B — ShiftRows

الشرح: S283.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S283

OR

375. A stream cipher is preferable when ...

A. data arrive in unpredictable bursts and must be encrypted immediately
B. maximum diffusion is required
C. padding is desired
D. insertion of symbols must be detected

الترجمة: تفضَّل الشيفرة التدفقية عندما ...

A. تصل البيانات بدفعات غير متوقعة ويلزم تشفيرها فوراً
B. يلزم أقصى انتشار
C. يُرغب بالحشو
D. يلزم كشف إدراج الرموز

✔ Correct answer: **A** — data arrive in unpredictable bursts and must be encrypted immediately

الإجابة الصحيحة: A — تصل البيانات بدفعات غير متوقعة ويلزم تشفيرها فوراً

الشرح: S266.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S266

OR

376. A one-bit error in one ciphertext block of a block cipher typically affects ...

A. only that bit
B. the decryption of the whole block
C. nothing
D. all future blocks always

الترجمة: خطأ بت واحد في كتلة مشفرة في شيفرة كتلية يؤثر عادةً في ...

A. ذلك البت فقط
B. فك تشفير الكتلة كلها
C. لا شيء
D. كل الكتل المستقبلية دائماً

✔ Correct answer: **B** — the decryption of the whole block

الإجابة الصحيحة: B — فك تشفير الكتلة كلها

الشرح: Error propagation within the block (S269).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S269

OR

377. Which function is one-way and gives a fixed-size output?

A. AES
B. RSA
C. SHA
D. Caesar

الترجمة: أي دالة أحادية الاتجاه وتعطي ناتجاً ثابت الحجم؟

A. AES
B. RSA
C. SHA
D. Caesar

✔ Correct answer: **C** — SHA

الإجابة الصحيحة: C — SHA

الشرح: SHA دالة تجزئة.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

378. A digital certificate is signed by ...

A. the user himself only
B. a certificate authority
C. the receiver
D. the network administrator only

الترجمة: يوقّع الشهادة الرقمية ...

A. المستخدم نفسه فقط
B. سلطة الشهادات CA
C. المستلم
D. مسؤول الشبكة فقط

✔ Correct answer: **B** — a certificate authority

الإجابة الصحيحة: B — سلطة الشهادات CA

الشرح: S316.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S316

OR

379. Why can Diffie–Hellman alone be attacked by a man-in-the-middle?

A. It uses long keys
B. It does not authenticate the parties
C. It is symmetric
D. It uses hashes

الترجمة: لماذا يمكن مهاجمة Hellman–Diffie وحده بهجوم الرجل في الوسط؟

A. لأنه يستخدم مفاتيح طويلة
B. لأنه لا يصادق الأطراف
C. لأنه متماثل
D. لأنه يستخدم التجزئة

✔ Correct answer: **B** — It does not authenticate the parties

الإجابة الصحيحة: B — لأنه لا يصادق الأطراف

الشرح: يتفق المهاجم مع كل طرف على سر منفصل.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية

OR

380. Which provides confidentiality AND sender authenticity in a message from S to R?

A. E(kPUB-R, E(kPRIV-S, M))
B. E(kPUB-S, M)
C. only a hash
D. only a salt

الترجمة: أيها يوفّر السرية وأصالة المرسل في رسالة من S إلى R؟

A. E(kPUB-R, E(kPRIV-S, M))
B. E(kPUB-S, M)
C. تجزئة فقط
D. ملح فقط

✔ Correct answer: **A** — E(kPUB-R, E(kPRIV-S, M))

الإجابة الصحيحة: A — E(kPUB-R, E(kPRIV-S, M))

الشرح: التوقيع بالمفتاح الخاص للمرسل ثم التشفير بالمفتاح العام للمستلم (S307).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S307

OR

381. In a public-key system with 100 users, how many individual keys exist in total?

A. 100
B. 200
C. 4950
D. 9900

الترجمة: في نظام مفتاح عام فيه 100 مستخدم، كم مفتاحاً فردياً في المجموع؟

A. 100
B. 200
C. 4950
D. 9900

✔ Correct answer: **B** — 200

الإجابة الصحيحة: B — 200

الشرح: 2n = 200.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

382. In symmetric cryptography with 100 users, the number of pairwise keys is ...

A. 100
B. 200
C. 4950
D. 9900

الترجمة: في التشفير المتماثل مع 100 مستخدم عدد المفاتيح الزوجية ...

A. 100
B. 200
C. 4950
D. 9900

✔ Correct answer: **C** — 4950

الإجابة الصحيحة: C — 4950

الشرح: 100×99/2 = 4950.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 2.3 — التشفير · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

الفصل 3 — البرامج والبرمجة ·
Chapter 3 — Programs and Programming

عيوب البرامج وفيض المخزن · Program flaws and buffer overflows

PB

383. Why is protecting programs at the heart of computer security?

A. Programs only store passwords.

B. Programs constitute a large part of computing systems.

C. Programs cannot access memory.

D. Programs do not interact with operating systems.

الترجمة: لماذا تُعدّ حماية البرامج في صميم أمن الحاسوب؟

B. لأن البرامج تشكل جزءاً كبيراً من النظم الحاسوبية

A. لأن البرامج تخزّن كلمات المرور فقط

D. لأن البرامج لا تتفاعل مع أنظمة التشغيل

C. لأن البرامج لا تصل إلى الذاكرة

✔ Correct answer: **B** — Programs constitute a large part of computing systems.

الإجابة الصحيحة: B — لأن البرامج تشكل جزءاً كبيراً من النظم الحاسوبية

الشرح: نظام التشغيل والمشغّلات وقواعد البيانات والتطبيقات كلها برامج (S321).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q257 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S321

PB

384. What is a programming flaw?

A. A security policy.

B. A defect in a program that may cause incorrect or unsafe behavior.

C. A hardware upgrade.

D. A type of network cable.

الترجمة: ما هو العيب البرمجي (Programming flaw)؟

B. خلل في برنامج قد يسبب سلوكاً غير صحيح أو غير آمن

A. سياسة أمنية

D. نوع من كابلات الشبكة

C. ترقية عتاد

✔ Correct answer: **B** — A defect in a program that may cause incorrect or unsafe behavior.

الإجابة الصحيحة: B — خلل في برنامج قد يسبب سلوكاً غير صحيح أو غير آمن

الشرح: Fault/flaw: خطوة أو أمر أو تعريف غير صحيح في البرنامج (S323).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q258 ·

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S323

PB

385. Which of the following describes an intentional flaw?

A. A defect introduced deliberately.
B. A defect caused only by hardware failure.
C. A defect introduced accidentally.
D. A correct programming instruction.

الترجمة: أي مما يلي يصف عيباً مقصوداً (Intentional flaw)؟

A. خلل أُدخل عمداً
B. خلل ناتج عن عطل عتاد فقط
C. خلل أُدخل بالخطأ
D. تعليمة برمجية صحيحة

✔ Correct answer: **A** — A defect introduced deliberately.

الإجابة الصحيحة: A — خلل أُدخل عمداً

الشرح: تصنيف Landwehr: intentional (خبيثة وغير خبيثة) مقابل inadvertent (S325).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q259 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S325

PB

386. Which of the following describes an inadvertent flaw?

A. A defect introduced intentionally.
B. A defect introduced unintentionally.
C. A security control.
D. A hardware protection mechanism.

الترجمة: أي مما يلي يصف عيباً غير مقصود (Inadvertent flaw)؟

A. خلل أُدخل عمداً
B. خلل أُدخل دون قصد
C. ضابط أمني
D. آلية حماية عتادية

✔ Correct answer: **B** — A defect introduced unintentionally.

الإجابة الصحيحة: B — خلل أُدخل دون قصد

الشرح: غير مقصود: فئات validation, domain, serialization & aliasing ... (S325).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q260 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S325

PB

387. Which term refers to a weakness that an attacker may exploit?

A. Countermeasure.
B. Vulnerability.
C. Documentation.
D. Availability.

الترجمة: أي مصطلح يشير إلى ضعف قد يستغله المهاجم؟

A. إجراء مضاد
B. ثغرة (Vulnerability)
C. توثيق
D. التوافر

✔ Correct answer: **B** — Vulnerability.

الإجابة الصحيحة: B — ثغرة (Vulnerability)

الشرح: الثغرة ضعف قابل للاستغلال.

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q261 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

388. What does a countermeasure do?

A. Always creates a vulnerability.

B. Prevents, detects, or reduces the impact of a security problem.

C. Disables all system functions.

D. Removes the need for security testing.

الترجمة: ماذا يفعل الإجراء المضاد (Countermeasure)؟

B. يمنع المشكلة الأمنية أو يكشفها أو يقلل أثرها

A. يُنشئ ثغرة دائماً

D. يلغي الحاجة إلى اختبار الأمن

C. يعطّل كل وظائف النظام

✔ Correct answer: **B** — Prevents, detects, or reduces the impact of a security problem.

الإجابة الصحيحة: B — يمنع المشكلة الأمنية أو يكشفها أو يقلل أثرها

الشرح: Control/countermeasure = إجراء حماية.

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q262 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

389. What is a buffer?

A. An allocated segment of memory.

B. A user account.

C. A network connection.

D. A security policy.

الترجمة: ما هو المخزن المؤقت (Buffer)؟

A. مقطع ذاكرة مخصّص

B. حساب مستخدم

C. اتصال شبكي

D. سياسة أمنية

✔ Correct answer: **A** — An allocated segment of memory.

الإجابة الصحيحة: A — مقطع ذاكرة مخصّص

الشرح: Buffer: مصفوفة/سلسلة/مساحة لتخزين البيانات (S327).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q263 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S327

PB

390. A buffer overflow occurs when:

A. A program writes within the allocated memory boundaries.

B. A program writes beyond the allocated buffer boundaries.

C. A program closes a file.

D. A user changes a password.

الترجمة: يحدث فيض المخزن المؤقت (Buffer overflow) عندما:

B. يكتب البرنامج خارج حدود المخزن المخصص

A. يكتب البرنامج ضمن حدود الذاكرة المخصصة

D. يغيّر المستخدم كلمة المرور

C. يغلق البرنامج ملفاً

✔ Correct answer: **B** — A program writes beyond the allocated buffer boundaries.

الإجابة الصحيحة: B — يكتب البرنامج خارج حدود المخزن المخصص

الشرح: تجاوز البرنامج للمساحة المخصصة للمخزن (S327).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q264 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S327

PB

391. Consider the following declaration: char sample[10]; Which index is outside the valid array boundaries?

A. sample[0]
B. sample[5]
C. sample[9]
D. sample[10]

الترجمة: لنفترض التصريح char sample[10]؛ أي فهرس يقع خارج حدود المصفوفة الصحيحة؟

A. sample[0
B. sample[5
C. sample[9
D. sample[10

✔ Correct answer: **D** — sample[10]

الإجابة الصحيحة: D — sample[10

الشرح: الفهارس الصحيحة 0–9 (10 عناصر) فالفهرس 10 خارج الحدود (S336).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q265 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S336

PB

392. Which memory area is commonly associated with dynamically allocated data?

A. Stack.
B. Heap.
C. Program Counter.
D. Return Address.

الترجمة: أي منطقة ذاكرة ترتبط عادةً بالبيانات المخصصة ديناميكياً؟

A. المكدس (Stack)
B. الكومة (Heap)
C. عداد البرنامج
D. عنوان العودة

✔ Correct answer: **B** — Heap.

الإجابة الصحيحة: B — الكومة (Heap)

الشرح: Heap: تخزين البيانات المنشأة ديناميكياً (S330).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q266 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S330

PB

393. Which memory area stores information associated with procedure calls and returns?

A. Stack.
B. Heap.
C. Network buffer only.
D. Disk partition.

الترجمة: أي منطقة ذاكرة تخزّن معلومات استدعاء الإجراءات والعودة منها؟

A. المكدس (Stack)
B. الكومة
C. مخزن الشبكة فقط
D. قسم على القرص

✔ Correct answer: **A** — Stack.

الإجابة الصحيحة: A — المكدس (Stack)

الشرح: Stack: بيانات النداء والعودة (S330, S334).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q267 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S330, S334

PB

394. What does the Program Counter identify?

A. The password of the current user.

B. The address of the next instruction to execute.

C. The size of the heap.

D. The number of files on disk.

الترجمة: ماذا يحدد عداد البرنامج (Program Counter)؟

A. كلمة مرور المستخدم الحالي

B. عنوان التعليمة التالية للتنفيذ

C. حجم الكومة

D. عدد الملفات على القرص

✔ Correct answer: **B** — The address of the next instruction to execute.

الإجابة الصحيحة: B — عنوان التعليمة التالية للتنفيذ

الشرح: PC يشير إلى التعليمة التالية (S329).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q268 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S329

PB

395. What is the purpose of a return address?

A. To identify the next user account.

B. To determine where execution resumes after a procedure returns.

C. To allocate disk space.

D. To validate a date.

الترجمة: ما الغرض من عنوان العودة (Return address)؟

A. تحديد حساب المستخدم التالي

B. تحديد المكان الذي يُستأنف منه التنفيذ بعد عودة الإجراء

C. تخصيص مساحة قرص

D. التحقق من تاريخ

✔ Correct answer: **B** — To determine where execution resumes after a procedure returns.

الإجابة الصحيحة: B — تحديد المكان الذي يُستأنف منه التنفيذ بعد عودة الإجراء

الشرح: يُدفع على المكدس عند استدعاء إجراء (S334).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q269 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S334

PB

396. What is a possible consequence of a buffer overflow?

A. It always improves performance.

B. It may overwrite adjacent memory and affect program execution.

C. It always deletes the operating system.

D. It cannot affect security.

الترجمة: ما العاقبة المحتملة لفيض المخزن؟

A. يحسّن الأداء دائماً

B. قد يكتب فوق ذاكرة مجاورة ويؤثر في تنفيذ البرنامج

C. يحذف نظام التشغيل دائماً

D. لا يمكن أن يؤثر في الأمن

✔ Correct answer: **B** — It may overwrite adjacent memory and affect program execution.

الإجابة الصحيحة: B — قد يكتب فوق ذاكرة مجاورة ويؤثر في تنفيذ البرنامج

الشرح: الفيض قد يكتب فوق بيانات أو تعليمات (S336-S339).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q270 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S336-S339

PB

397. Which of the following may be affected by an overflow, according to the lecture's memory examples?

A. Only the keyboard.

B. Only the monitor.

C. Another data item, an instruction, another program's data or code, or operating-system data or code.

D. Only the network cable.

الترجمة: أي مما يلي قد يتأثر بالفيض بحسب أمثلة المحاضرة عن الذاكرة؟

A. لوحة المفاتيح فقط

B. الشاشة فقط

C. عنصر بيانات آخر أو تعليمة أو بيانات/شيفرة برنامج آخر أو بيانات/شيفرة نظام التشغيل

D. كابل الشبكة فقط

✔ Correct answer: **C** — Another data item, an instruction, another program's data or code, or operating-system data or code.

الإجابة الصحيحة: C — عنصر بيانات آخر أو تعليمة أو بيانات/شيفرة برنامج آخر أو بيانات/شيفرة نظام التشغيل

الشرح: أربع حالات: بياناتك، تعليمتك، برنامج آخر، نظام التشغيل (S339).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q271 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S339

PB

398. What is privilege escalation?

A. Reducing the number of program instructions.

B. Gaining higher privileges than originally permitted.

C. Reducing the amount of allocated memory.

D. Checking array boundaries.

الترجمة: ما هو رفع الصلاحيات (Privilege escalation)؟

A. تقليل عدد تعليمات البرنامج

B. الحصول على صلاحيات أعلى مما كان مسموحاً أصلاً

C. تقليل حجم الذاكرة المخصصة

D. فحص حدود المصفوفات

✔ Correct answer: **B** — Gaining higher privileges than originally permitted.

الإجابة الصحيحة: B — الحصول على صلاحيات أعلى مما كان مسموحاً أصلاً

الشرح: تنفيذ شيفرة الهجوم بصلاحيات نظام أعلى (S333).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q272 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S333

PB

399. How may a buffer overflow affect the stack?

A. By changing a return address or other stack information.

B. By automatically repairing all program defects.

C. By changing the physical keyboard.

D. By preventing all procedure calls.

الترجمة: كيف قد يؤثر فيض المخزن في المكدس؟

A. بتغيير عنوان العودة أو معلومات أخرى في المكدس

B. بإصلاح كل عيوب البرنامج تلقائياً

C. بتغيير لوحة المفاتيح الفعلية

D. بمنع كل استدعاءات الإجراءات

✔ Correct answer: **A** — By changing a return address or other stack information.

الإجابة الصحيحة: A — بتغيير عنوان العودة أو معلومات أخرى في المكدس

الشرح: تعديل return address يوجّه التنفيذ إلى شيفرة المهاجم (S334).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q273 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S334

PB

400. Which of the following is an overflow countermeasure?

A. Accepting unlimited input.

B. Ignoring array boundaries.

C. Checking lengths before writing.

D. Disabling code review.

الترجمة: أي مما يلي إجراء مضاد للفيض؟

A. قبول مدخلات غير محدودة

B. تجاهل حدود المصفوفات

C. فحص الأطوال قبل الكتابة

D. تعطيل مراجعة الشيفرة

✔ Correct answer: **C** — Checking lengths before writing.

الإجابة الصحيحة: C — فحص الأطوال قبل الكتابة

الشرح: Check lengths before writing (S343).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q274 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S343

PB

401. Which of the following helps detect unsafe conditions in source code?

A. Static code analyzer.

B. Word processor.

C. Media player.

D. File compression tool.

الترجمة: أي مما يساعد على كشف الحالات غير الآمنة في الشيفرة المصدرية؟

A. محلل الشيفرة الساكن (Static code analyzer)

B. معالج النصوص

C. مشغل الوسائط

D. أداة ضغط الملفات

✔ Correct answer: **A** — Static code analyzer.

الإجابة الصحيحة: A — محلل الشيفرة الساكن (Static code analyzer)

الشرح: Static code analyzer يحلّل الشيفرة لكشف الحالات غير الآمنة (S344).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q275 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S344

PB

402. Which programming languages are mentioned in the lecture as providing bounds-checking features?

A. Java, .NET, Perl, and Python.
B. HTML, CSS, and SQL only.
C. Assembly only.
D. C and C++ only.

الترجمة: أي لغات برمجة ذُكرت في المحاضرة بأنها توفّر فحص الحدود؟

A. Java و.NET وPerl وPython
B. HTML وCSS وSQL فقط
C. لغة التجميع فقط
D. C وC++ فقط

✔ Correct answer: **A** — Java, .NET, Perl, and Python.

الإجابة الصحيحة: A — Java و.NET وPerl وPython

الشرح: تولد شيفرة تفحص الحدود قبل التخزين (S344).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q276 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S344

PB

403. Which languages are described in the lecture as allowing largely unchecked memory access?

A. Java and Python.
B. C, C++, and Assembly.
C. HTML and CSS.
D. SQL and XML.

الترجمة: أي لغات وُصفت في المحاضرة بأنها تسمح بوصول غير مفحوص إلى الذاكرة إلى حد كبير؟

A. Java وPython
B. C وC++ ولغة التجميع
C. HTML وCSS
D. SQL وXML

✔ Correct answer: **B** — C, C++, and Assembly.

الإجابة الصحيحة: B — C وC++ ولغة التجميع

الشرح: Unchecked languages: C, C++, assembler (S344).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q277 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S344

PB

404. What is the purpose of a canary in stack protection?

A. To increase the size of the program.

B. To help detect unexpected stack corruption.

C. To encrypt all network traffic.

D. To replace the compiler.

الترجمة: ما الغرض من «الكناري» (Canary) في حماية المكدس؟

B. المساعدة في كشف تلف المكدس غير المتوقع

A. زيادة حجم البرنامج

D. استبدال المترجم (compiler)

C. تشفير كل حركة الشبكة

✔ Correct answer: **B** — To help detect unexpected stack corruption.

الإجابة الصحيحة: B — المساعدة في كشف تلف المكدس غير المتوقع

الشرح: طبقة حماية تلف كل إطار مكدس (S345).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q278 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S345

PB

405. Which statement best describes the responsibility for preventing buffer overflows?

A. Only the end user is responsible.

B. Only the operating system is responsible.

C. The programmer, operating system, compiler, and hardware share responsibility.

D. No component can help prevent them.

الترجمة: أي عبارة تصف المسؤولية عن منع فيض المخزن على أفضل وجه؟

B. نظام التشغيل وحده مسؤول

A. المستخدم النهائي وحده مسؤول

D. لا يستطيع أي مكوّن المساعدة في المنع

C. المبرمج ونظام التشغيل والمترجم والعتاد يتشاركون المسؤولية

✔ Correct answer: **C** — The programmer, operating system, compiler, and hardware share responsibility.

الإجابة الصحيحة: C — المبرمج ونظام التشغيل والمترجم والعتاد يتشاركون المسؤولية

الشرح: Shared responsibility (S342).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q279 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S342

PB

406. What is the purpose of limiting a program's privileges?

A. To ensure that every process becomes an administrator.

B. To reduce the damage if the program is compromised.

C. To disable input validation.

D. To remove the need for memory protection.

الترجمة: ما الغرض من تقييد صلاحيات البرنامج؟

B. تقليل الضرر إذا اخترق البرنامج

A. ضمان أن كل عملية تصبح مديراً

D. إزالة الحاجة إلى حماية الذاكرة

C. تعطيل التحقق من المدخلات

✔ Correct answer: **B** — To reduce the damage if the program is compromised.

الإجابة الصحيحة: B — تقليل الضرر إذا اخترق البرنامج

الشرح: Limit privileges: إن سُيطر على الشيفرة لا يحصل المهاجم على صلاحيات مرتفعة (S343).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q280 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S343

PB

407. Which programming error occurs when an array boundary or count is one greater or one less than intended?

A. Integer overflow.
B. Off-by-one error.
C. Complete mediation.
D. Virus signature.

الترجمة: أي خطأ برمجي يحدث عندما يكون حد المصفوفة أو العدّاد أكبر بواحد أو أقل بواحد مما ينبغي؟

A. فيض الأعداد الصحيحة
B. خطأ بواحد (Off-by-one)
C. الوساطة الكاملة
D. توقيع الفيروس

✔ Correct answer: **B** — Off-by-one error.

الإجابة الصحيحة: B — خطأ بواحد (Off-by-one)

الشرح: Off-by-one error (S318, S343).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q281 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S318, S343

PB

408. What is integer overflow?

A. An arithmetic result exceeds the representable range of an integer type.
B. A string contains a valid null terminator.
C. A program performs a successful backup.
D. A user enters the correct password.

الترجمة: ما هو فيض الأعداد الصحيحة (Integer overflow)؟

A. نتيجة حسابية تتجاوز المدى القابل للتمثيل لنوع العدد الصحيح
B. سلسلة تحتوي على محرف إنهاء null صالح
C. برنامج ينفّذ نسخاً احتياطياً بنجاح
D. مستخدم يدخل كلمة المرور الصحيحة

✔ Correct answer: **A** — An arithmetic result exceeds the representable range of an integer type.

الإجابة الصحيحة: A — نتيجة حسابية تتجاوز المدى القابل للتمثيل لنوع العدد الصحيح

الشرح: Integer overflow (S318).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q282 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S318

PB

409. What is an unterminated null-terminated string?

A. A string containing only numbers.

B. A string missing its required null character terminator.

C. A string with too many spaces only.

D. A string stored exclusively on a network.

الترجمة: ما هي السلسلة النصية غير المنتهية بـ null (Unterminated null-terminated string)؟

B. سلسلة تفتقد محرف الإنهاء null المطلوب

A. سلسلة تحتوي أرقاماً فقط

D. سلسلة مخزّنة على الشبكة حصراً

C. سلسلة فيها مسافات كثيرة فقط

✔ Correct answer: **B** — A string missing its required null character terminator.

الإجابة الصحيحة: B — سلسلة تفتقد محرف الإنهاء null المطلوب

الشرح: غياب محرف الإنهاء يجعل العمليات تتجاوز نهاية السلسلة (S318).

المفهوم: عيوب البرامج وفيض المخزن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q283 ·

الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S318

TOCTTOU · الوساطة ومراقب المرجع و
Mediation, reference monitor, TOCTTOU

PB

410. What does mediation mean in access control?

A. Checking whether a subject is authorized to perform an operation on an object.

B. Encrypting every file automatically.

C. Increasing the speed of a processor.

D. Deleting all user accounts.

الترجمة: ماذا تعني الوساطة (Mediation) في التحكم بالوصول؟

A. التحقق من أن الموضوع مخوّل بتنفيذ العملية على الكائن

B. تشفير كل ملف تلقائياً

C. زيادة سرعة المعالج

D. حذف كل حسابات المستخدمين

✔ Correct answer: **A** — Checking whether a subject is authorized to perform an operation on an object.

الإجابة الصحيحة: A — التحقق من أن الموضوع مخوّل بتنفيذ العملية على الكائن

الشرح: Mediation: التحقق من التفويض قبل تنفيذ الفعل (S347).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q284 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S347

PB

411. In access control, what is a subject?

A. The resource being accessed.
B. The entity requesting access.
C. A type of malware.
D. A memory address.

الترجمة: في التحكم بالوصول، ما هو الموضوع (Subject)؟

A. المورد الذي يتم الوصول إليه
B. الكيان الذي يطلب الوصول
C. نوع من البرمجيات الخبيثة
D. عنوان ذاكرة

✔ Correct answer: **B** — The entity requesting access.

الإجابة الصحيحة: B — الكيان الذي يطلب الوصول

الشرح: Subject كيان يطلب الوصول.

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q285 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

412. In access control, what is an object?

A. The entity requesting access.
B. The resource that a subject wants to access.
C. A type of password.
D. A program counter.

الترجمة: في التحكم بالوصول، ما هو الكائن (Object)؟

A. الكيان الذي يطلب الوصول
B. المورد الذي يريد الموضوع الوصول إليه
C. نوع من كلمات المرور
D. عداد برنامج

✔ Correct answer: **B** — The resource that a subject wants to access.

الإجابة الصحيحة: B — المورد الذي يريد الموضوع الوصول إليه

الشرح: Object مورد.

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q286 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

413. Incomplete mediation occurs when:

A. Every access is checked appropriately.
B. An application accepts incorrect input or fails to perform adequate checks.
C. A system performs a backup.
D. A program closes normally.

الترجمة: تحدث الوساطة غير المكتملة (Incomplete mediation) عندما:

A. يُفحص كل وصول بشكل مناسب
B. يقبل التطبيق مدخلات غير صحيحة أو لا يجري فحوصاً كافية
C. ينفّذ النظام نسخاً احتياطياً
D. يُغلق البرنامج بشكل طبيعي

✔ Correct answer: **B** — An application accepts incorrect input or fails to perform adequate checks.

الإجابة الصحيحة: B — يقبل التطبيق مدخلات غير صحيحة أو لا يجري فحوصاً كافية

الشرح: قبول بيانات غير صحيحة من المستخدم (S347).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q287 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S347

PB

414. What is the main purpose of input validation?

A. To accept all possible inputs.

B. To ensure that input data satisfy the required rules and constraints.

C. To remove all user permissions.

D. To prevent users from accessing the interface.

الترجمة: ما الغرض الرئيس من التحقق من المدخلات (Input validation)؟

B. ضمان أن بيانات الإدخال تحقق القواعد والقيود المطلوبة

A. قبول كل المدخلات الممكنة

D. منع المستخدمين من الوصول إلى الواجهة

C. إزالة كل صلاحيات المستخدمين

✔ Correct answer: **B** — To ensure that input data satisfy the required rules and constraints.

الإجابة الصحيحة: B — ضمان أن بيانات الإدخال تحقق القواعد والقيود المطلوبة

الشرح: Validate all input (S348).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q288 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S348

PB

415. Which of the following is an example of invalid input?

A. 2009Jan17

B. 2024Feb20

C. 1800Feb30

D. 2025Mar15

الترجمة: أي مما يلي مثال على مدخل غير صالح؟

B. 2024Feb20

A. 2009Jan17

C. 1800Feb30

D. 2025Mar15

✔ Correct answer: **C** — 1800Feb30

الإجابة الصحيحة: C — 1800Feb30

الشرح: 30 فبراير تاريخ غير موجود (S348).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q289 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S348

PB

416. Why should a web application not trust a price passed in a URL?

A. URLs cannot contain numbers.

B. A user may modify the price before submitting the request.

C. Prices must always be negative.

D. The browser prevents every possible modification.

الترجمة: لماذا لا ينبغي لتطبيق ويب أن يثق بسعر يُمرَّر في الرابط (URL)؟

B. لأن المستخدم قد يعدّل السعر قبل إرسال الطلب

A. لأن الروابط لا تحتوي أرقاماً

D. لأن المتصفح يمنع كل تعديل ممكن

C. لأن الأسعار يجب أن تكون سالبة دائماً

✔ Correct answer: **B** — A user may modify the price before submitting the request.

الإجابة الصحيحة: B — لأن المستخدم قد يعدّل السعر قبل إرسال الطلب

الشرح: (S349-S350) .If data can be changed, assume they have been

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q290 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S349-S350

PB

417. Which statement expresses the principle emphasized in the lecture?

A. If data are displayed, they cannot be changed.

B. If data can be changed, assume they have been.

C. Users never make mistakes.

D. Browser validation is always sufficient.

الترجمة: أي عبارة تعبّر عن المبدأ الذي أكدته المحاضرة؟

B. إذا كان من الممكن تغيير البيانات فافترض أنها تغيّرت

A. إذا كانت البيانات معروضة فلا يمكن تغييرها

D. التحقق في المتصفح كافٍ دائماً

C. المستخدمون لا يخطئون أبداً

✔ Correct answer: **B** — If data can be changed, assume they have been.

الإجابة الصحيحة: B — إذا كان من الممكن تغيير البيانات فافترض أنها تغيّرت

الشرح: (S350) «If data can be changed, assume they have been».

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q291 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S350

PB

418. Which of the following is a property of a reference monitor?

A. It must always be bypassable.

B. It must be invoked only occasionally.

C. It must be small and simple enough to support confidence in its correctness.

D. It must allow every user unrestricted access.

الترجمة: أي مما يلي من خصائص مراقب المرجع (Reference monitor)؟

B. يجب أن يُستدعى أحياناً فقط

A. يجب أن يكون قابلاً للتجاوز دائماً

C. يجب أن يكون صغيراً وبسيطاً بما يكفي لدعم الثقة بصحته

D. يجب أن يسمح لكل مستخدم بوصول غير مقيّد

✔ Correct answer: **C** — It must be small and simple enough to support confidence in its correctness.

الإجابة الصحيحة: C — يجب أن يكون صغيراً وبسيطاً بما يكفي لدعم الثقة بصحته

الشرح: الخصائص: صغير وبسيط وقابل للتحقق، لا يمكن تجاوزه، يُستدعى دائماً (S350).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q292 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S350

PB

419. What does Unbypassable mean?

A. The access-control mechanism cannot be bypassed.

B. The mechanism is never executed.

C. The mechanism accepts every request.

D. The mechanism operates only during backups.

الترجمة: ماذا تعني «لا يمكن تجاوزه» (Unbypassable)؟

A. لا يمكن تجاوز آلية التحكم بالوصول

B. الآلية لا تُنفَّذ أبداً

C. الآلية تقبل كل الطلبات

D. الآلية تعمل أثناء النسخ الاحتياطي فقط

✔ Correct answer: **A** — The access-control mechanism cannot be bypassed.

الإجابة الصحيحة: A — لا يمكن تجاوز آلية التحكم بالوصول

الشرح: Unbypassable = tamperproof: لا يمكن الالتفاف على آلية الفحص.

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q293 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

420. What does Always Invoked mean for a reference monitor?

A. It checks access only after an incident.

B. It is invoked whenever the relevant access check is required.

C. It is invoked only when the administrator logs in.

D. It checks only network traffic.

الترجمة: ماذا تعني «يُستدعى دائماً» (Always invoked) لمراقب المرجع؟

B. يُستدعى كلما لزم فحص الوصول المعني

A. يفحص الوصول بعد الحادثة فقط

C. يُستدعى فقط عند دخول المسؤول

D. يفحص حركة الشبكة فقط

✔ Correct answer: **B** — It is invoked whenever the relevant access check is required.

الإجابة الصحيحة: B — يُستدعى كلما لزم فحص الوصول المعني

الشرح: يتحقق من كل محاولة وصول (S162). هذه الخاصية مع Unbypassable تعطي الوساطة الكاملة.

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q294 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S162

PB

421. What does TOCTTOU stand for?

A. Time-of-Check to Time-of-Use.

B. Type-of-Code to Type-of-User.

C. Transfer-of-Control to Transfer-of-User.

D. Time-of-Copy to Time-of-Update.

الترجمة: ماذا يعني الاختصار TOCTTOU؟

A. Time-of-Check to Time-of-Use

B. Type-of-Code to Type-of-User

C. Transfer-of-Control to Transfer-of-User

D. Time-of-Copy to Time-of-Update

✔ Correct answer: **A** — Time-of-Check to Time-of-Use.

الإجابة الصحيحة: A — Time-of-Check to Time-of-Use

الشرح: من وقت الفحص إلى وقت الاستخدام (S351).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q295 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S351

PB

422. A TOCTTOU vulnerability occurs when:

A. A program validates data and the data never change.

B. A condition changes after checking but before using the result.

C. A program uses no memory.

D. A user creates a strong password.

الترجمة: تحدث ثغرة TOCTTOU عندما:

B. يتغير شرط بعد الفحص وقبل استخدام النتيجة

A. يتحقق البرنامج من بيانات ولا تتغير أبداً

C. لا يستخدم البرنامج ذاكرة

D. ينشئ المستخدم كلمة مرور قوية

✔ Correct answer: **B** — A condition changes after checking but before using the result.

الإجابة الصحيحة: B — يتغير شرط بعد الفحص وقبل استخدام النتيجة

الشرح: خدعة «bait and switch»: يتغير الشيء بين الفحص والاستخدام (S352).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q296 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S352

PB

423. TOCTTOU is associated with which general issue?

A. Synchronization and timing.

B. Image compression.

C. Password length only.

D. Screen resolution.

الترجمة: بأي مشكلة عامة ترتبط TOCTTOU؟

A. التزامن والتوقيت (Synchronization & timing;)

B. ضغط الصور

C. طول كلمة المرور فقط

D. دقة الشاشة

✔ Correct answer: **A** — Synchronization and timing.

الإجابة الصحيحة: A — التزامن والتوقيت (Synchronization & timing;)

الشرح: المشكلة مشكلة تزامن وترتيب تنفيذ (S351).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q297 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S351

PB

424. Which security failures may result from a TOCTTOU vulnerability?

A. Confidentiality failure only in every case.

B. Integrity failure only in every case.

C. Confidentiality failure, integrity failure, or both.

D. Neither confidentiality nor integrity can be affected.

الترجمة: أي إخفاقات أمنية قد تنتج عن ثغرة TOCTTOU؟

A. إخفاق السرية فقط في كل الحالات

B. إخفاق السلامة فقط في كل الحالات

C. إخفاق السرية أو السلامة أو كلاهما

D. لا يمكن أن تتأثر السرية ولا السلامة

✔ Correct answer: **C** — Confidentiality failure, integrity failure, or both.

الإجابة الصحيحة: C — إخفاق السرية أو السلامة أو كلاهما

الشرح: فحص عمل وتنفيذ آخر = ضوابط وصول غير فعالة (S353).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q298 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S353

PB

425. Which is a possible TOCTTOU countermeasure?

A. Allowing users to change critical data after validation.

B. Copying request data into a protected area before validation.

C. Ignoring access-control checks.

D. Trusting old validation results indefinitely.

الترجمة: أي مما يلي إجراء مضاد محتمل لـ TOCTTOU؟

A. السماح للمستخدمين بتغيير البيانات الحرجة بعد التحقق

B. نسخ بيانات الطلب إلى منطقة محمية قبل التحقق

C. تجاهل فحوص التحكم بالوصول

D. الوثوق بنتائج التحقق القديمة إلى أجل غير مسمى

✔ Correct answer: **B** — Copying request data into a protected area before validation.

الإجابة الصحيحة: B — نسخ بيانات الطلب إلى منطقة محمية قبل التحقق

الشرح: نسخ البيانات من مساحة المستخدم إلى مساحة الروتين والتحقق من النسخة (S354).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q299 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S354

PB

426. What does serial integrity aim to protect in the TOCTTOU context?

A. The continuity and integrity of a sensitive operation.

B. The physical appearance of the computer.

C. The number of installed applications.

D. The length of a password.

الترجمة: ماذا تهدف السلامة التسلسلية (Serial integrity) إلى حمايته في سياق TOCTTOU؟

A. استمرارية وسلامة عملية حساسة

B. المظهر المادي للحاسوب

C. عدد التطبيقات المثبتة

D. طول كلمة المرور

✔ Correct answer: **A** — The continuity and integrity of a sensitive operation.

الإجابة الصحيحة: A — استمرارية وسلامة عملية حساسة

الشرح: عدم السماح بمقاطعة (فقدان تحكم) أثناء التحقق (S354).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q300 · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S354

PB

427. What is a race condition?

A. A defect whose outcome depends on the timing or ordering of concurrent activities.

B. A type of backup.

C. A password policy.

D. A form of input validation.

الترجمة: ما هي حالة السباق (Race condition)؟

A. عيب تعتمد نتيجته على توقيت أو ترتيب أنشطة متزامنة

B. نوع من النسخ الاحتياطي

C. سياسة كلمات مرور

D. شكل من التحقق من المدخلات

✔ Correct answer: **A** — A defect whose outcome depends on the timing or ordering of concurrent activities.

الإجابة الصحيحة: A — عيب تعتمد نتيجته على توقيت أو ترتيب أنشطة متزامنة

الشرح: Race condition/Unsynchronized activity (S318).

المفهوم: الوساطة ومراقب المرجع وTOCTTOU · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q301 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S318

الأبواب الخلفية · Trapdoors / backdoors

PB

428. An undocumented access point is also called:

A. Heap.

B. Backdoor or Trapdoor.

C. Stack Pointer.

D. Virus Signature.

الترجمة: تُسمى نقطة الوصول غير الموثقة أيضاً:

A. الكومة (Heap)

B. الباب الخلفي (Backdoor أو Trapdoor)

C. مؤشر المكدس

D. توقيع فيروس

✔ Correct answer: **B** — Backdoor or Trapdoor.

الإجابة الصحيحة: B — الباب الخلفي (Backdoor أو Trapdoor)

الشرح: Undocumented access point = backdoor/trapdoor (S356).

المفهوم: الأبواب الخلفية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q302 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S356

PB

429. Why might a developer create a trapdoor during program development?

A. To support testing or inspect internal program behavior.

B. To increase the monitor's size.

C. To prevent all debugging.

D. To eliminate the need for source code.

الترجمة: لماذا قد ينشئ المطوّر بابًا خلفيًا أثناء تطوير البرنامج؟

A. لدعم الاختبار أو فحص السلوك الداخلي للبرنامج

B. لزيادة حجم الشاشة

C. لمنع كل تنقيح الأخطاء

D. للاستغناء عن الشيفرة المصدرية

✔ Correct answer: **A** — To support testing or inspect internal program behavior.

الإجابة الصحيحة: A — لدعم الاختبار أو فحص السلوك الداخلي للبرنامج

الشرح: أثناء التطوير يحتاج المبرمج إلى مدخل لفحص قيم البيانات وسير التحكم (S355).

المفهوم: الأبواب الخلفية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q303 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S355

PB

430. Which is a possible reason a trapdoor remains in a production system?

A. The developer forgets to remove it.

B. The computer has a keyboard.

C. The system contains a database.

D. The program has comments.

الترجمة: ما سبب محتمل لبقاء الباب الخلفي في نظام الإنتاج؟

A. نسي المطوّر إزالته

B. للحاسوب لوحة مفاتيح

C. النظام يحتوي قاعدة بيانات

D. للبرنامج تعليقات

✔ Correct answer: **A** — The developer forgets to remove it.

الإجابة الصحيحة: A — نسي المطوّر إزالته

الشرح: أسباب البقاء: النسيان، أو تركه عمداً للاختبار أو الصيانة أو كوسيلة وصول خفية (S357).

المفهوم: الأبواب الخلفية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q304 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S357

PB

431. Why can a backdoor be dangerous?

A. It always improves security.

B. It may provide access outside the system's normal access procedures.

C. It prevents all unauthorized access automatically.

D. It cannot affect production systems.

الترجمة: لماذا قد يكون الباب الخلفي خطيراً؟

A. يحسّن الأمن دائماً

B. قد يتيح وصولاً خارج إجراءات الوصول الاعتيادية للنظام

C. يمنع كل وصول غير مصرّح به تلقائياً

D. لا يمكن أن يؤثر في أنظمة الإنتاج

✔ Correct answer: **B** — It may provide access outside the system's normal access procedures.

الإجابة الصحيحة: B — قد يتيح وصولاً خارج إجراءات الوصول الاعتيادية للنظام

الشرح: يتجاوز إجراءات الوصول المعتادة (S356).

المفهوم: الأبواب الخلفية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q305 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S356

Malicious code and countermeasures · الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة

PB

432. What does malware mean?

A. Managed hardware.

B. Malicious software.

C. Memory allocation.

D. Machine language.

الترجمة: ماذا تعني Malware؟

A. عتاد مُدار

B. برمجيات خبيثة (Malicious software)

C. تخصيص ذاكرة

D. لغة آلة

✔ Correct answer: **B** — Malicious software.

الإجابة الصحيحة: B — برمجيات خبيثة (Malicious software)

الشرح: Malware = Malicious Software.

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q306 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

433. Which of the following best describes malicious code?

A. Code deliberately introduced to cause undesirable effects.

B. Code used exclusively for documentation.

C. Code that cannot execute.

D. Code that always protects data.

الترجمة: أي مما يلي يصف الشيفرة الخبيثة بأفضل صورة؟

A. شيفرة أُدخلت عمداً لإحداث آثار غير مرغوبة

B. شيفرة تُستخدم للتوثيق فقط

C. شيفرة لا يمكن تنفيذها

D. شيفرة تحمي البيانات دائماً

✔ Correct answer: **A** — Code deliberately introduced to cause undesirable effects.

الإجابة الصحيحة: A — شيفرة أُدخلت عمداً لإحداث آثار غير مرغوبة

الشرح: Malicious code: برنامج أو جزء مزروع بنية خبيثة (S365).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q307 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S365

PB

434. Which of the following is an example of a malware trigger?

A. A specified date.
B. A specified event.
C. A specified condition.
D. All of the above.

الترجمة: أي مما يلي مثال على مشغّل (Trigger) للبرمجية الخبيثة؟

A. تاريخ محدد
B. حدث محدد
C. شرط محدد
D. كل ما سبق

✔ Correct answer: **D** — All of the above.

الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: المشغّلات: وقت/تاريخ، فاصل، حدث، شرط، عدد، عشوائي (S364).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q308 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S364

PB

435. Which statement best defines a computer virus?

A. A program that replicates by modifying other programs.
B. A program used only to validate dates.
C. A program that can never replicate.
D. A hardware component.

الترجمة: أي عبارة تعرّف فيروس الحاسوب (Virus) بأفضل صورة؟

A. برنامج يتكاثر بتعديل برامج أخرى
B. برنامج يُستخدم للتحقق من التواريخ فقط
C. برنامج لا يمكنه التكاثر أبداً
D. مكوّن عتادي

✔ Correct answer: **A** — A program that replicates by modifying other programs.

الإجابة الصحيحة: A — برنامج يتكاثر بتعديل برامج أخرى

الشرح: Virus: replicates by modifying other programs (S365).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q309 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S365

PB

436. Which virus depends on its host program and generally operates while the host is running?

A. Resident virus.
B. Transient virus.
C. Worm.
D. Rabbit.

الترجمة: أي فيروس يعتمد على برنامجه المضيف ويعمل عادةً أثناء تشغيل المضيف؟

A. الفيروس المقيم (Resident)
B. الفيروس العابر (Transient)
C. الدودة
D. الأرنب

✔ Correct answer: **B** — Transient virus.

الإجابة الصحيحة: B — الفيروس العابر (Transient)

الشرح: Transient: عمره مرتبط بعمر المضيف (S366).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q310 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S366

PB

437. Which virus can remain active in memory after the associated program ends?

A. Transient virus.
B. Resident virus.
C. Time bomb.
D. Trojan horse.

الترجمة: أي فيروس يمكن أن يبقى نشطاً في الذاكرة بعد انتهاء البرنامج المرتبط به؟

A. الفيروس العابر
B. الفيروس المقيم (Resident)
C. القنبلة الزمنية
D. حصان طروادة

✔ Correct answer: **B** — Resident virus.

الإجابة الصحيحة: B — الفيروس المقيم (Resident)

الشرح: Resident يستقر في الذاكرة (S366).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q311 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S366

PB

438. What is the defining characteristic of a Trojan horse in the lecture?

A. It spreads copies of itself through a network.
B. It has a second, nonobvious malicious effect.
C. It activates only at midnight.
D. It always exhausts disk space.

الترجمة: ما الخاصية المميزة لحصان طروادة (Trojan horse) في المحاضرة؟

A. ينشر نسخاً من نفسه عبر الشبكة
B. له أثر خبيث ثانٍ غير ظاهر
C. يُنشَّط عند منتصف الليل فقط
D. يستنزف مساحة القرص دائماً

✔ Correct answer: **B** — It has a second, nonobvious malicious effect.

الإجابة الصحيحة: B — له أثر خبيث ثانٍ غير ظاهر

الشرح: Trojan: أثر ثانوي خفي إضافة إلى أثره الأساسي (S367).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q312 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

PB

439. A logic bomb activates when:

A. A specified condition occurs.
B. A computer is manufactured.
C. A monitor is replaced.
D. A file is printed in every case.

الترجمة: تنفجر القنبلة المنطقية (Logic bomb) عندما:

A. يتحقق شرط محدد
B. يُصنَّع الحاسوب
C. تُستبدل الشاشة
D. يُطبع ملف في كل الحالات

✔ Correct answer: **A** — A specified condition occurs.

الإجابة الصحيحة: A — يتحقق شرط محدد

الشرح: Logic bomb: تنفجر عند شرط معين (S367).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q313 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

PB

440. A time bomb is a type of logic bomb triggered by:

A. A particular time or date.

B. A particular screen size.

C. A particular keyboard layout.

D. A particular file extension only.

الترجمة: القنبلة الزمنية (Time bomb) نوع من القنابل المنطقية يطلقها:

A. وقت أو تاريخ معيّن

B. حجم شاشة معين

C. تخطيط لوحة مفاتيح معين

D. امتداد ملف معين فقط

✔ Correct answer: **A** — A particular time or date.

الإجابة الصحيحة: A — وقت أو تاريخ معيّن

الشرح: Time bomb = logic bomb مشغّلها وقت/تاريخ (S367).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q314 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

PB

441. Which malicious program spreads copies of itself through a network?

A. Worm.

B. Canary.

C. Reference monitor.

D. Static code analyzer.

الترجمة: أي برنامج خبيث ينشر نسخاً من نفسه عبر الشبكة؟

A. الدودة (Worm)

B. الكناري

C. مراقب المرجع

D. محلل الشيفرة الساكن

✔ Correct answer: **A** — Worm.

الإجابة الصحيحة: A — الدودة (Worm)

الشرح: Worm: برنامج مستقل ينتشر عبر الشبكة (S367).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q315 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

PB

442. What is a rabbit designed to do?

A. Improve authentication.

B. Exhaust computing resources through uncontrolled replication.

C. Detect array boundaries.

D. Validate user identities.

الترجمة: ما الغرض من الأرنب (Rabbit)؟

A. تحسين المصادقة

B. استنزاف موارد الحوسبة عبر تكاثر غير محدود

C. كشف حدود المصفوفات

D. التحقق من هويات المستخدمين

✔ Correct answer: **B** — Exhaust computing resources through uncontrolled replication.

الإجابة الصحيحة: B — استنزاف موارد الحوسبة عبر تكاثر غير محدود

الشرح: Rabbit: فيروس/دودة يتكاثر بلا حدود لاستنزاف مورد (S368).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q316 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S368

PB

443. What is ransomware commonly designed to do?

A. Encrypt data and demand payment.

B. Check source code for errors.

C. Improve memory allocation.

D. Validate all URL parameters.

الترجمة: ما الغرض المعتاد من برمجية الفدية (Ransomware)؟

A. تشفير البيانات وطلب مقابل مالي

B. فحص الشيفرة المصدرية بحثاً عن أخطاء

C. تحسين تخصيص الذاكرة

D. التحقق من كل معاملات URL

✔ Correct answer: **A** — Encrypt data and demand payment.

الإجابة الصحيحة: A — تشفير البيانات وطلب مقابل مالي

الشرح: Crypto-malware تطلب فدية بمقابل مفتاح فك التشفير (S373).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q317 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S373

PB

444. What is the main purpose of a rootkit?

A. To make malicious activity difficult to detect or help maintain access.

B. To validate dates.

C. To check array boundaries.

D. To improve document formatting.

الترجمة: ما الغرض الرئيس من الـ Rootkit؟

A. جعل النشاط الخبيث صعب الاكتشاف أو المساعدة في الحفاظ على الوصول

B. التحقق من التواريخ

C. فحص حدود المصفوفات

D. تحسين تنسيق المستندات

✔ Correct answer: **A** — To make malicious activity difficult to detect or help maintain access.

الإجابة الصحيحة: A — جعل النشاط الخبيث صعب الاكتشاف أو المساعدة في الحفاظ على الوصول

الشرح: Rootkit يبذل جهداً كبيراً لئلا يُكتشف ويعيد تثبيت نفسه (S374).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q318 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

PB

445. What does a keystroke logger record?

A. The keys pressed by a user.

B. The size of the monitor.

C. The temperature of the processor only.

D. The number of installed printers.

الترجمة: ماذا يسجّل مسجّل ضغطات المفاتيح (Keystroke logger)؟

A. المفاتيح التي يضغطها المستخدم

B. حجم الشاشة

C. حرارة المعالج فقط

D. عدد الطابعات المثبتة

✔ Correct answer: **A** — The keys pressed by a user.

الإجابة الصحيحة: A — المفاتيح التي يضغطها المستخدم

الشرح: Keystroke logging (S375).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q319 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S375

PB

446. What is phishing?

A. A deceptive technique used to trick people into revealing sensitive information or taking unsafe actions.

B. A memory-allocation technique.

C. A type of array.

D. A software-testing phase.

الترجمة: ما هو التصيّد (Phishing)؟

A. أسلوب خداع لإقناع الناس بالإفصاح عن معلومات حساسة أو اتخاذ إجراءات غير آمنة

B. تقنية تخصيص ذاكرة

C. نوع من المصفوفات

D. مرحلة اختبار برمجيات

✔ Correct answer: **A** — A deceptive technique used to trick people into revealing sensitive information or taking unsafe actions.

الإجابة الصحيحة: A — أسلوب خداع لإقناع الناس بالإفصاح عن معلومات حساسة أو اتخاذ إجراءات غير آمنة

الشرح: Phishing (S374).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q320 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

PB

447. Vishing is most closely associated with:

A. Voice-based or telephone phishing.

B. Buffer allocation.

C. Static code analysis.

D. Disk formatting.

الترجمة: يرتبط الـ Vishing أكثر ما يرتبط بـ:

A. التصيّد الصوتي أو الهاتفي

B. تخصيص المخازن المؤقتة

C. التحليل الساكن للشيفرة

D. تهيئة الأقراص

✔ Correct answer: **A** — Voice-based or telephone phishing.

الإجابة الصحيحة: A — التصيّد الصوتي أو الهاتفي

الشرح: Vishing: عبر الهاتف والرسائل (S374).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q321 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

PB

448. Which set represents the four aspects used to study malicious-code infections?

A. Harm, Transmission and Propagation, Activation, Stealth.

B. Design, Printing, Formatting, Documentation.

C. Authentication, Printing, Backup, Deletion.

D. Input, Output, Display, Storage.

الترجمة: أي مجموعة تمثل الجوانب الأربعة المستخدمة لدراسة إصابات الشيفرة الخبيثة؟

A. الضرر والانتقال والانتشار والتنشيط والتخفي

B. التصميم والطباعة والتنسيق والتوثيق

C. المصادقة والطباعة والنسخ الاحتياطي والحذف

D. الإدخال والإخراج والعرض والتخزين

✔ Correct answer: **A** — Harm, Transmission and Propagation, Activation, Stealth.

الإجابة الصحيحة: A — الضرر والانتقال والانتشار والتنشيط والتخفي

الشرح: Harm, Transmission & Propagation, Activation, Stealth (S377).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q322 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S377

PB

449. Which aspect describes how malicious code spreads and causes additional infections?

A. Harm.

B. Transmission and Propagation.

C. Activation.

D. Stealth.

الترجمة: أي جانب يصف كيفية انتشار الشيفرة الخبيثة وإحداثها إصابات إضافية؟

A. الضرر

B. الانتقال والانتشار

C. التنشيط

D. التخفي

✔ Correct answer: **B** — Transmission and Propagation.

الإجابة الصحيحة: B — الانتقال والانتشار

الشرح: Transmission and Propagation.

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q323 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

450. Which aspect describes how malicious code conceals its presence to avoid detection?

A. Harm.
B. Activation.
C. Stealth.
D. Transmission.

الترجمة: أي جانب يصف كيف تخفي الشيفرة الخبيثة وجودها لتجنب الكشف؟

A. الضرر
B. التنشيط
C. التخفي (Stealth)
D. الانتقال

✔ Correct answer: **C** — Stealth.

الإجابة الصحيحة: C — التخفي (Stealth)

الشرح: Stealth.

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q324 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

451. What is a virus signature?

A. A recognizable pattern used to identify a known virus.
B. A user's handwritten signature.
C. A password policy.
D. A network cable.

الترجمة: ما هو توقيع الفيروس (Virus signature)؟

A. نمط يمكن التعرف عليه لتحديد فيروس معروف
B. توقيع المستخدم بخط اليد
C. سياسة كلمات مرور
D. كابل شبكة

✔ Correct answer: **A** — A recognizable pattern used to identify a known virus.

الإجابة الصحيحة: A — نمط يمكن التعرف عليه لتحديد فيروس معروف

الشرح: Signature/fingerprint: نمط مميز في ملفات البرامج أو الذاكرة (S385-S386).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q325 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S385-S386

PB

452. What is one limitation of signature-based virus scanners?

A. They never require updates.
B. New malware may not match existing signatures.
C. They cannot search files.
D. They automatically detect every possible threat.

الترجمة: ما أحد حدود ماسحات الفيروسات المعتمدة على التواقيع؟

A. لا تحتاج تحديثاً أبداً
B. قد لا تطابق البرمجيات الخبيثة الجديدة التواقيع الموجودة
C. لا تستطيع البحث في الملفات
D. تكشف تلقائياً كل تهديد ممكن

✔ Correct answer: **B** — New malware may not match existing signatures.

الإجابة الصحيحة: B — قد لا تطابق البرمجيات الخبيثة الجديدة التواقيع الموجودة

الشرح: تبحث عن أنماط معروفة فقط فتحتاج تحديثاً متكرراً (S385).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q326 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S385

PB

453. What does an IDS primarily do?

A. Detects suspicious activity or intrusions.

B. Prevents every possible attack automatically.

C. Allocates memory.

D. Validates dates only.

الترجمة: ماذا يفعل نظام IDS أساساً؟

A. يكشف النشاط المشبوه أو التسلل

B. يمنع كل هجوم ممكن تلقائياً

C. يخصص الذاكرة

D. يتحقق من التواريخ فقط

✔ Correct answer: **A** — Detects suspicious activity or intrusions.

الإجابة الصحيحة: A — يكشف النشاط المشبوه أو التسلل

الشرح: IDS = Intrusion Detection System (S383).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q327 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S383

PB

454. What does an IPS primarily do?

A. Records keystrokes only.

B. Prevents or blocks detected malicious activity according to its capabilities and policies.

C. Stores return addresses.

D. Checks whether a date is valid.

الترجمة: ماذا يفعل نظام IPS أساساً؟

A. يسجل ضغطات المفاتيح فقط

B. يمنع أو يحجب النشاط الخبيث المكتشف بحسب إمكاناته وسياساته

C. يخزّن عناوين العودة

D. يتحقق من صحة التاريخ

✔ Correct answer: **B** — Prevents or blocks detected malicious activity according to its capabilities and policies.

الإجابة الصحيحة: B — يمنع أو يحجب النشاط الخبيث المكتشف بحسب إمكاناته وسياساته

الشرح: IPS = Intrusion Prevention System: يمنع، بينما IDS يكتشف فقط (S383).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q328 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S383

PB

455. What is a man-in-the-middle attack?

A. An attacker intervenes between communicating parties to monitor or manipulate communication.

B. A program checks array boundaries.

C. A user changes a desktop background.

D. A backup system restores files.

الترجمة: ما هو هجوم الرجل في الوسط (Man-in-the-middle)؟

A. مهاجم يتدخل بين طرفين متصلين لمراقبة الاتصال أو التلاعب به

B. برنامج يفحص حدود المصفوفات

C. مستخدم يغيّر خلفية سطح المكتب

D. نظام نسخ احتياطي يستعيد الملفات

✔ Correct answer: **A** — An attacker intervenes between communicating parties to monitor or manipulate communication.

الإجابة الصحيحة: A — مهاجم يتدخل بين طرفين متصلين لمراقبة الاتصال أو التلاعب به

الشرح: MITM (S375).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q329 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S375

PB

456. What is a timing attack?

A. An attack that uses information about execution time to infer sensitive information.

B. An attack that always requires physical damage.

C. A backup procedure.

D. A type of array-boundary check.

الترجمة: ما هو هجوم التوقيت (Timing attack)؟

A. هجوم يستخدم معلومات زمن التنفيذ لاستنتاج معلومات حساسة

B. هجوم يتطلب دائماً ضرراً مادياً

C. إجراء نسخ احتياطي

D. نوع من فحص حدود المصفوفات

✔ Correct answer: **A** — An attack that uses information about execution time to infer sensitive information.

الإجابة الصحيحة: A — هجوم يستخدم معلومات زمن التنفيذ لاستنتاج معلومات حساسة

الشرح: Timing attacks (S376).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q330 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S376

PB

457. What is a covert channel?

A. A hidden communication path that may be used to transfer information.

B. A public documentation page.

C. A type of program counter.

D. A compiler warning.

الترجمة: ما هي القناة الخفية (Covert channel)؟

A. مسار اتصال مخفي قد يُستخدم لنقل المعلومات

B. صفحة توثيق عامة

C. نوع من عدّاد البرنامج

D. تحذير مترجم

✔ Correct answer: **A** — A hidden communication path that may be used to transfer information.

الإجابة الصحيحة: A — مسار اتصال مخفي قد يُستخدم لنقل المعلومات

الشرح: Covert channels: برامج تسرّب المعلومات (S376).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q331 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S376

PB

458. What is a rootkit's concealment capability primarily intended to achieve?

A. Make malicious activity harder to discover.

B. Make all data public.

C. Prevent every program from running.

D. Remove the need for authentication.

الترجمة: ما الهدف الأساسي من قدرة الـ Rootkit على الإخفاء؟

A. جعل النشاط الخبيث أصعب اكتشافاً

B. جعل كل البيانات عامة

C. منع تشغيل كل البرامج

D. إلغاء الحاجة إلى المصادقة

✔ Correct answer: **A** — Make malicious activity harder to discover.

الإجابة الصحيحة: A — جعل النشاط الخبيث أصعب اكتشافاً

الشرح: Stealth.

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q332 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

459. Which of the following is an example of interface illusion?

A. A fake web page made to appear genuine.

B. A correct date entered in a form.

C. A secure array access.

D. A successful system backup.

الترجمة: أي مما يلي مثال على وهم الواجهة (Interface illusion)؟

A. صفحة ويب مزيفة تبدو أصلية

B. تاريخ صحيح مُدخل في نموذج

C. وصول آمن إلى مصفوفة

D. نسخ احتياطي ناجح للنظام

✔ Correct answer: **A** — A fake web page made to appear genuine.

الإجابة الصحيحة: A — صفحة ويب مزيفة تبدو أصلية

الشرح: Interface illusion: spoofing attack يكون فيه كل صفحة ويب أو جزء منها مزيفاً (S375).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q333 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S375

PB

460. What is the purpose of a salami attack, in its general security meaning?

A. To accumulate small unauthorized gains or changes that may be difficult to notice individually.

B. To check array boundaries.

C. To validate all user identities.

D. To improve system backups.

الترجمة: ما الغرض من هجوم Salami بمعناه الأمني العام؟

A. تجميع مكاسب أو تغييرات صغيرة غير مصرّح بها يصعب ملاحظتها فرادى

B. فحص حدود المصفوفات

C. التحقق من كل هويات المستخدمين

D. تحسين النسخ الاحتياطي

✔ Correct answer: **A** — To accumulate small unauthorized gains or changes that may be difficult to notice individually.

الإجابة الصحيحة: A — تجميع مكاسب أو تغييرات صغيرة غير مصرّح بها يصعب ملاحظتها فرادى

الشرح: Salami attack (S374).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q334 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

PB

461. What is social engineering?

A. Manipulating people into revealing information or performing unsafe actions.

B. Allocating memory dynamically.

C. Checking a program's syntax.

D. Updating a compiler.

الترجمة: ما هي الهندسة الاجتماعية (Social engineering)؟

A. التلاعب بالناس ليكشفوا معلومات أو ينفذوا أفعالاً غير آمنة

B. تخصيص الذاكرة ديناميكياً

C. فحص صياغة البرنامج

D. تحديث مترجم

✔ Correct answer: **A** — Manipulating people into revealing information or performing unsafe actions.

الإجابة الصحيحة: A — التلاعب بالناس ليكشفوا معلومات أو ينفذوا أفعالاً غير آمنة

الشرح: Social engineering (S49, S379).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q335 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S49, S379

PB

462. What does a clean desk policy require?

A. Leaving sensitive documents exposed.

B. Securing sensitive documents instead of leaving them exposed.

C. Disabling authentication.

D. Sharing passwords with colleagues.

الترجمة: ماذا تتطلب سياسة المكتب النظيف (Clean desk)؟

A. ترك المستندات الحساسة مكشوفة

B. تأمين المستندات الحساسة بدل تركها مكشوفة

C. تعطيل المصادقة

D. مشاركة كلمات المرور مع الزملاء

✔ Correct answer: **B** — Securing sensitive documents instead of leaving them exposed.

الإجابة الصحيحة: B — تأمين المستندات الحساسة بدل تركها مكشوفة

الشرح: لا أوراق متروكة على المكتب (S380).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q336 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S380

PB

463. What does a clean screen policy require?

A. Leaving sensitive information visible.

B. Locking the screen or preventing sensitive information from remaining visible when unattended.

C. Disabling screen protection.

D. Displaying passwords publicly.

الترجمة: ماذا تتطلب سياسة الشاشة النظيفة (Clean screen)؟

A. ترك المعلومات الحساسة ظاهرة

B. قفل الشاشة أو منع بقاء المعلومات الحساسة ظاهرة عند ترك الجهاز

C. تعطيل حماية الشاشة

D. عرض كلمات المرور علناً

✔ Correct answer: **B** — Locking the screen or preventing sensitive information from remaining visible when unattended.

الإجابة الصحيحة: B — قفل الشاشة أو منع بقاء المعلومات الحساسة ظاهرة عند ترك الجهاز

الشرح: الحاسوب يُقفل ولا بيانات متروكة على الشاشة (S380).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q337 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S380

PB

464. Which is a recommended password practice?

A. Reusing the same password everywhere.

B. Using strong passwords and avoiding reuse across different services.

C. Sharing passwords publicly.

D. Writing passwords into public documents.

الترجمة: أي ممارسة لكلمات المرور موصى بها؟

A. إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في كل مكان

B. استخدام كلمات مرور قوية وتجنب إعادة استخدامها بين الخدمات

C. مشاركة كلمات المرور علناً

D. كتابة كلمات المرور في مستندات عامة

✔ Correct answer: **B** — Using strong passwords and avoiding reuse across different services.

الإجابة الصحيحة: B — استخدام كلمات مرور قوية وتجنب إعادة استخدامها بين الخدمات

الشرح: سياسة كلمات المرور (S380).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q338 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S380

PB

465. Which practice helps reduce malware infection risk?

A. Installing software from untrusted sources without checking it.

B. Keeping anti-malware tools updated and being cautious with suspicious attachments.

C. Disabling all security controls.

D. Ignoring software updates.

الترجمة: أي ممارسة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالبرمجيات الخبيثة؟

A. تثبيت برامج من مصادر غير موثوقة دون فحصها

B. إبقاء أدوات مكافحة البرمجيات الخبيثة محدّثة والحذر من المرفقات المشبوهة

C. تعطيل كل الضوابط الأمنية

D. تجاهل تحديثات البرمجيات

✔ Correct answer: **B** — Keeping anti-malware tools updated and being cautious with suspicious attachments.

الإجابة الصحيحة: B — إبقاء أدوات مكافحة البرمجيات الخبيثة محدّثة والحذر من المرفقات المشبوهة

الشرح: S381, S383.

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q339 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S381, S383

PB

466. Why are backups important?

A. They eliminate every vulnerability.

B. They can help restore data after an incident.

C. They prevent all phishing attacks.

D. They replace authentication.

الترجمة: لماذا تُعدّ النسخ الاحتياطية مهمة؟

B. لأنها قد تساعد على استعادة البيانات بعد حادثة

A. لأنها تزيل كل الثغرات

C. لأنها تمنع كل هجمات التصيّد

D. لأنها تحل محل المصادقة

✔ Correct answer: **B** — They can help restore data after an incident.

الإجابة الصحيحة: B — لأنها قد تساعد على استعادة البيانات بعد حادثة

الشرح: النسخ الاحتياطي وصورة النظام القابلة للاستعادة (S384).

المفهوم: الشيفرة الخبيثة والإجراءات المضادة · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q340 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S384

SSDLC ومتطلبات الأمن · SSDLC and security requirements

PB

467. What is SSDLC?

A. Secure Software Development Life Cycle.

B. Standard System Data Level Control.

C. Software Storage and Disk Loading Code.

D. Secure Server Data Link Connection.

الترجمة: ما هو SSDLC؟

A. دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (Secure Software Development Life Cycle)

B. Standard System Data Level Control

C. Software Storage and Disk Loading Code

D. Secure Server Data Link Connection

✔ Correct answer: **A** — Secure Software Development Life Cycle.

الإجابة الصحيحة: A — دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (Secure Software Development Life Cycle)

الشرح: SSDLC (S390).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q341 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S390

PB

468. What is the main goal of SSDLC?

A. To consider security only after deployment.

B. To integrate security activities throughout the software development process.

C. To eliminate all testing.

D. To give every user administrator privileges.

الترجمة: ما الهدف الرئيس من SSDLC؟

B. دمج الأنشطة الأمنية في كامل عملية تطوير البرمجيات

A. مراعاة الأمن بعد النشر فقط

D. منح كل مستخدم صلاحيات مدير

C. إلغاء كل الاختبارات

✔ Correct answer: **B** — To integrate security activities throughout the software development process.
الإجابة الصحيحة: B — دمج الأنشطة الأمنية في كامل عملية تطوير البرمجيات

الشرح: الدمج المبكر للأمن يوفّر التكلفة ويتجنب عيوب التصميم (S390).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q342 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S390

PB

469. Which of the following is a phase of SSDLC?

A. Security Requirements.

B. Security Design.

C. Security Testing.

D. All of the above.

الترجمة: أي مما يلي مرحلة من مراحل SSDLC؟

B. تصميم الأمن

A. متطلبات الأمن

D. كل ما سبق

C. اختبار الأمن

✔ Correct answer: **D** — All of the above.
الإجابة الصحيحة: D — كل ما سبق

الشرح: المراحل: متطلبات، تصميم، تطوير، اختبار، نشر، صيانة (S390).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q343 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S390

PB

470. What is a security requirement?

A. A requirement that supports the security objectives of a system.

B. A requirement to remove all access controls.

C. A requirement to avoid testing.

D. A requirement to make all files public.

الترجمة: ما هو متطلب الأمن (Security requirement)؟

A. متطلب يدعم الأهداف الأمنية للنظام

B. متطلب لإزالة كل ضوابط الوصول

C. متطلب لتجنب الاختبار

D. متطلب لجعل كل الملفات عامة

✔ Correct answer: **A** — A requirement that supports the security objectives of a system.
الإجابة الصحيحة: A — متطلب يدعم الأهداف الأمنية للنظام

الشرح: Security requirement يحقق أهداف الأمن (S391).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q344 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S391

PB

471. Which security requirement is most directly concerned with preventing unauthorized modification of data?

A. Integrity requirement.
B. Privacy requirement.
C. Physical protection requirement.
D. Documentation requirement.

الترجمة: أي متطلب أمني يهتم مباشرة بمنع التعديل غير المصرّح به للبيانات؟

A. متطلب السلامة (Integrity)
B. متطلب الخصوصية
C. متطلب الحماية المادية
D. متطلب التوثيق

✔ Correct answer: **A** — Integrity requirement.

الإجابة الصحيحة: A — متطلب السلامة (Integrity)

الشرح: Integrity requirement (S393).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q348 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S393

PB

472. Which security requirement concerns recording and reviewing security-related activities?

A. Security auditing requirement.
B. Portability requirement.
C. Usability requirement.
D. Scalability requirement.

الترجمة: أي متطلب يتعلق بتسجيل ومراجعة الأنشطة المتعلقة بالأمن؟

A. متطلب تدقيق الأمن (Security auditing)
B. متطلب قابلية النقل
C. متطلب سهولة الاستخدام
D. متطلب قابلية التوسع

✔ Correct answer: **A** — Security auditing requirement.

الإجابة الصحيحة: A — متطلب تدقيق الأمن (Security auditing)

الشرح: Security auditing requirement (S393).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q349 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S393

PB

473. Which requirement concerns protecting personal information?

A. Privacy requirement.
B. Integer overflow.
C. Buffer overflow.
D. Stack pointer.

الترجمة: أي متطلب يتعلق بحماية المعلومات الشخصية؟

A. متطلب الخصوصية (Privacy)
B. فيض الأعداد الصحيحة
C. فيض المخزن
D. مؤشر المكدس

✔ Correct answer: **A** — Privacy requirement.

الإجابة الصحيحة: A — متطلب الخصوصية (Privacy)

الشرح: Privacy requirements (S393).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q350 ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S393

PB

474. Which requirement concerns maintaining essential services despite failures or attacks?

A. Survivability requirement.
B. Authentication requirement.
C. Input validation.
D. Virus signature.

الترجمة: أي متطلب يتعلق بالحفاظ على الخدمات الأساسية رغم الأعطال أو الهجمات؟

A. متطلب البقاء (Survivability)
B. متطلب المصادقة
C. التحقق من المدخلات
D. توقيع الفيروس

✔ Correct answer: **A** — Survivability requirement.

الإجابة الصحيحة: A — متطلب البقاء (Survivability)

الشرح: Survivability requirement (S393).

المفهوم: SSDLC ومتطلبات الأمن · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q351 ·
الصعوبة: متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S393

مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · Mixed review (incl. NOT questions)

PB

475. Which of the following is NOT a reference monitor property?

A. Small and simple enough.
B. Unbypassable.
C. Always invoked.
D. Must accept all access requests.

الترجمة: أي مما يلي ليس من خصائص مراقب المرجع؟

A. صغير وبسيط بما يكفي
B. لا يمكن تجاوزه
C. يُستدعى دائماً
D. يجب أن يقبل كل طلبات الوصول

✔ Correct answer: **D** — Must accept all access requests.

الإجابة الصحيحة: D — يجب أن يقبل كل طلبات الوصول

الشرح: المراقب يفحص ولا يقبل كل الطلبات (سؤال بصيغة النفي).

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q352 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

476. Which of the following is NOT a recommended buffer overflow countermeasure?

A. Check lengths before writing.

B. Confirm array subscripts are within limits.

C. Limit the program's privileges.

D. Ignore boundary conditions.

الترجمة: أي مما يلي ليس إجراءً موصى به ضد فيض المخزن؟

A. فحص الأطوال قبل الكتابة

B. التأكد من أن فهارس المصفوفات ضمن الحدود

C. تقييد صلاحيات البرنامج

D. تجاهل شروط الحدود

✔ Correct answer: **D** — Ignore boundary conditions.

الإجابة الصحيحة: D — تجاهل شروط الحدود

الشرح: تجاهل شروط الحدود يسبب الفيض (سؤال بصيغة النفي).

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q353 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

477. Which statement best distinguishes a virus from a worm?

A. A virus commonly modifies other programs, while a worm spreads copies of itself through a network.

B. A virus only uses networks, while a worm only modifies host files.

C. Both terms always mean exactly the same thing.

D. Neither can replicate.

الترجمة: أي عبارة تميّز الفيروس عن الدودة بأفضل صورة؟

A. الفيروس يعدّل عادةً برامج أخرى بينما تنشر الدودة نسخاً من نفسها عبر الشبكة

B. الفيروس يستخدم الشبكات فقط والدودة تعدّل الملفات المضيفة فقط

C. المصطلحان يعنيان الشيء نفسه دائماً

D. لا يمكن لأيٍّ منهما التكاثر

✔ Correct answer: **A** — A virus commonly modifies other programs, while a worm spreads copies of itself through a network.

الإجابة الصحيحة: A — الفيروس يعدّل عادةً برامج أخرى بينما تنشر الدودة نسخاً من نفسها عبر الشبكة

الشرح: S365-S367.

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q354 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S365-S367

PB

478. Which statement about logic bombs is correct?

A. Every logic bomb is necessarily a time bomb.

B. A logic bomb activates when a specified condition occurs.

C. A logic bomb is a memory register.

D. A logic bomb always performs backups.

الترجمة: أي عبارة عن القنابل المنطقية صحيحة؟

A. كل قنبلة منطقية هي بالضرورة قنبلة زمنية

B. القنبلة المنطقية تنفجر عندما يتحقق شرط محدد

C. القنبلة المنطقية مسجّل في الذاكرة

D. القنبلة المنطقية تجري نسخاً احتياطياً دائماً

✔ Correct answer: **B** — A logic bomb activates when a specified condition occurs.

الإجابة الصحيحة: B — القنبلة المنطقية تنفجر عندما يتحقق شرط محدد

الشرح: القنبلة الزمنية نوع من المنطقية وليس العكس.

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q355 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PB

479. Which of the following is NOT one of the four aspects used to study malicious-code infections?

A. Harm.

B. Transmission and Propagation.

C. Activation.

D. Authentication.

الترجمة: أي مما يلي ليس من الجوانب الأربعة لدراسة إصابات الشيفرة الخبيثة؟

A. الضرر

B. الانتقال والانتشار

C. التنشيط

D. المصادقة

✔ Correct answer: **D** — Authentication.

الإجابة الصحيحة: D — المصادقة

الشرح: الجوانب: Harm, Transmission, Activation, Stealth.

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original

Q356 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

480. Which measure directly reduces the consequences of a program compromise caused by excessive privileges?

A. Least privilege.
B. Password reuse.
C. Disabling validation.
D. Removing all monitoring.

الترجمة: أي إجراء يقلل مباشرة عواقب اختراق برنامج ناتج عن صلاحيات زائدة؟

A. أقل صلاحية (Least privilege)
B. إعادة استخدام كلمة المرور
C. تعطيل التحقق
D. إزالة كل المراقبة

✔ Correct answer: **A** — Least privilege.

الإجابة الصحيحة: A — أقل صلاحية (Least privilege)

الشرح: Limit privileges (S343).

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q357 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S343

PB

481. Which of the following is most closely associated with malware concealment?

A. Stealth.
B. Activation.
C. Input validation.
D. Memory allocation.

الترجمة: أي مما يلي يرتبط أكثر بإخفاء البرمجيات الخبيثة؟

A. التخفي (Stealth)
B. التنشيط
C. التحقق من المدخلات
D. تخصيص الذاكرة

✔ Correct answer: **A** — Stealth.

الإجابة الصحيحة: A — التخفي (Stealth)

الشرح: Stealth (S377).

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q358 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S377

PB

482. Which of the following is a security requirement rather than a memory structure?

A. Stack.
B. Heap.
C. Privacy requirement.
D. Return address.

الترجمة: أي مما يلي متطلب أمني وليس بنية ذاكرة؟

A. المكدس
B. الكومة
C. متطلب الخصوصية
D. عنوان العودة

✔ Correct answer: **C** — Privacy requirement.

الإجابة الصحيحة: C — متطلب الخصوصية

الشرح: Stack وHeap وReturn address بنى ذاكرة.

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original
Q359 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PB

483. Which activity belongs to the maintenance phase of SSDLC?

A. Addressing security issues and maintaining the system after deployment.

B. Ignoring newly discovered vulnerabilities.

C. Removing all testing.

D. Allowing unauthorized access.

الترجمة: أي نشاط ينتمي إلى مرحلة الصيانة في SSDLC؟

A. معالجة المشكلات الأمنية وصيانة النظام بعد النشر

B. تجاهل الثغرات المكتشفة حديثاً

C. إزالة كل الاختبارات

D. السماح بالوصول غير المصرّح به

✔ Correct answer: **A** — Addressing security issues and maintaining the system after deployment.

الإجابة الصحيحة: A — معالجة المشكلات الأمنية وصيانة النظام بعد النشر

الشرح: Security maintenance (S390).

المفهوم: مراجعة مختلطة (تتضمن أسئلة النفي) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Professor's MCQ bank (user-supplied file), original Q360 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S390

أسئلة الاختبارات السابقة (2019–2015) · Previous-exam questions (2015–2019)

PE

484. A failure can be discovered before or after system delivery, during .....

A. testing,

B. operation and maintenance.

C. analysis

D. a or b

الترجمة: يمكن اكتشاف الفشل (Failure) قبل تسليم النظام أو بعده، أثناء ...

A. الاختبار

B. التشغيل والصيانة

C. التحليل

D. a أو b

✔ Correct answer: **D** — a or b

الإجابة الصحيحة: D — a أو b

الشرح: الشريحة S324: «during testing, or during operation and maintenance». (الإجابة d مظلّلة في النسخة الممسوحة.)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q20) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S324

PE

485. A bug can be a mistake in .....

A. interpreting a requirement
B. a syntax error in a piece of code
C. the (as-yet-unknown) cause of a system crash
D. all true

الترجمة: قد يكون الخطأ (Bug) خطأ في ...

A. تفسير متطلب
B. خطأ نحوي في جزء من الشيفرة
C. السبب (المجهول بعد) لانهيار النظام
D. كلها صحيحة

✔ Correct answer: **D** — all true

الإجابة الصحيحة: D — كلها صحيحة

الشرح: كل الاحتمالات الثلاثة تُسمّى bug في Pfleeger (Sidebar 3-1) (الإجابة d مظلّلة في النسخة الممسوحة).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q21) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

486. unexpected behavior of the code is called a .....

A. program security flaw
B. program error
C. program test
D. all false

الترجمة: يُسمّى السلوك غير المتوقع للشيفرة ...

A. عيب أمني في البرنامج (Program security flaw)
B. خطأ برنامج
C. اختبار برنامج
D. كلها خاطئة

✔ Correct answer: **A** — program security flaw

الإجابة الصحيحة: A — عيب أمني في البرنامج (Program security flaw)

الشرح: (الإجابة a مظلّلة في النسخة الممسوحة.)

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q22) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

487. A ..... is/are nonmalicious program error(s).

A. Security Implication
B. salami attack
C. Incomplete mediation
D. a & c

الترجمة: يُعدّ ... من أخطاء البرمجة غير الخبيثة.

A. Security implication
B. هجوم Salami
C. الوساطة غير المكتملة
D. a و c

✔ Correct answer: **D** — a & c

الإجابة الصحيحة: D — a و c

الشرح: الأخطاء غير الخبيثة: buffer overflow (ومنها نمط «Security implication» عبر معاملات URL) و incomplete mediation (S326, S346-S347). Salami attack وTrojan horse خبيثان. فالإجابة a & c.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 & Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q23 / Q21 / Q23) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S326, S346-S347

PE

488. A ..... is/are nonmalicious program error(s).

A. salami attack
B. buffer overflow
C. Trojan horse
D. b & c

الترجمة: يُعدّ ... من أخطاء البرمجة غير الخبيثة.

A. هجوم Salami
B. فيض المخزن المؤقت
C. حصان طروادة
D. b و c

✔ Correct answer: **B** — buffer overflow

الإجابة الصحيحة: B — فيض المخزن المؤقت

الشرح: Buffer overflow خطأ برمجي غير مقصود. الـ Trojan وSalami خبيثان فيسقط D.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q21/Q20) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

489. ..... is a spoofing attack in which all or part of a web page is false.

A. a covert channels
B. a trapdoors
C. an interface illusions
D. all false

الترجمة: ... هو هجوم انتحال تكون فيه صفحة الويب كلها أو جزء منها مزيفاً.

A. القنوات الخفية
B. الأبواب الخلفية
C. وهم الواجهة (Interface illusion)
D. كلها خاطئة

✔ Correct answer: **C** — an interface illusions

الإجابة الصحيحة: C — وهم الواجهة (Interface illusion)

الشرح: نص السؤال هو نص الشريحة 375 حرفياً. Covert channels تسرّب معلومات، وTrapdoor مدخل غير موثّق.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q24) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

490. In the inadvertent flaws, the flaw that result from serialization and aliasing is a .....

A. basis for authorization

B. permission checks

C. program flow order

D. controlled access to data

الترجمة: في العيوب غير المقصودة، العيب الناتج عن serialization وaliasing يرتبط بـ ...

A. أساس التفويض

B. فحوص الصلاحيات

C. ترتيب تدفق البرنامج

D. التحكم في الوصول إلى البيانات

✔ Correct answer: **C** — program flow order

الإجابة الصحيحة: C — ترتيب تدفق البرنامج

الشرح: تصنيف Landwehr (S325): validation error ← permission checks؛ domain error ← controlled access to data؛ program flow order ← serialization and aliasing؛ basis for authorization ← inadequate I&A.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q22) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S325

PE

491. In performing some software activity, the error may lead to a .....

A. a fault, an incorrect step, command

B. process and data definition in a computer program

C. a failure

D. a & b

الترجمة: أثناء نشاط برمجي، قد يؤدي الخطأ (Error) إلى ...

A. عيب: خطوة أو أمر غير صحيح

B. تعريف عملية وبيانات في برنامج

C. فشل (Failure)

D. a و b

✔ Correct answer: **D** — a & b

الإجابة الصحيحة: D — a و b

الشرح: الشريحة S323: الخطأ يؤدي إلى fault، وهو «incorrect step, command, process, or data definition in a program». A وB معاً تُكوّن تعريف الـ fault.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q14/Q14) · **الصعوبة:** متوسطة · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S323

PE

492. A failure is ..... of the system.

A. an inside view
B. user view
C. outside view
D. b & c

الترجمة: الفشل (Failure) هو ... للنظام.

A. منظور داخلي
B. منظور المستخدم
C. منظور خارجي
D. b و c

✔ Correct answer: **D** — b & c

الإجابة الصحيحة: D — b و c

الشرح: Fault = inside view (المطوّر)، Failure = outside view: ما يراه المستخدم (S324).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q15/Q15)

الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S324

PE

493. When a more faults were discovered and fixed in the system is better than when a few faults were discovered and fixed. That mean a .....

A. design of a system is good
B. more rigorous analysis and testing are performed
C. design of a system is not good
D. b &c.

الترجمة: اكتشاف وإصلاح أخطاء أكثر في النظام أفضل من اكتشاف عدد قليل منها. هذا يعني ...

A. تصميم النظام جيد
B. إجراء تحليل واختبار أكثر صرامة
C. تصميم النظام ليس جيداً
D. b و c

✔ Correct answer: **B** — more rigorous analysis and testing are performed

الإجابة الصحيحة: B — إجراء تحليل واختبار أكثر صرامة

الشرح: كثرة الأخطاء المكتشفة قد تدل على اختبار أكثر صرامة لا على سوء التصميم بالضرورة. الإجابة B مرجَّحة لكنها غير مؤكدة (غير موجودة في الشرائح).

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q17/Q16)

الصعوبة: صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

PE

494. During the system ..... phase, a developer ensure that the system is meets the requirements and implements the solution as called for in the design.

A. specification
B. designing
C. implementation
D. testing

الترجمة: أثناء مرحلة ... للنظام، يتأكد المطوّر من أن النظام يحقق المتطلبات وينفّذ الحل كما نصّ عليه التصميم.

B. التصميم
A. التحديد (المواصفات)
C. التنفيذ
D. الاختبار

✔ Correct answer: **D** — testing

الإجابة الصحيحة: D — الاختبار

الشرح: الشريحة S388: «test the system;

→ «to ensure that it meets the requirements and implements the solution as called for in the design

الاختبار.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q18/Q17) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S388

PE

495. malicious people can make programs serve as vehicles to .....

A. access to the system
B. change data
C. change programs
D. all true

الترجمة: يمكن للأشخاص الخبثاء جعل البرامج وسائل من أجل ...

B. تغيير البيانات
A. الوصول إلى النظام
C. تغيير البرامج
D. كلها صحيحة

✔ Correct answer: **D** — all true

الإجابة الصحيحة: D — كلها صحيحة

الشرح: S361: «serve as vehicles to access and change data and other programs».

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q19/Q18) ·
الصعوبة: سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S361

PE

496. A virus can ..... to cause an append to data.

A. attach to executable program
B. attach to data or control file
C. infect disks
D. spread infection

الترجمة: يستطيع الفيروس ... ليسبّب إلحاقاً (Append) بالبيانات.

A. الالتصاق ببرنامج تنفيذي
B. الالتصاق بملف بيانات أو تحكم
C. إصابة الأقراص
D. نشر العدوى

✔ Correct answer: **B** — attach to data or control file

الإجابة الصحيحة: B — الالتصاق بملف بيانات أو تحكم

الشرح: S370: «

.«Attach to data or control file → modify directory, rewrite data, append to data, append data to self

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q20/Q19) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S370

PE

497. ..... is desirable because developers cannot easily and maliciously alter the components of others if they do not know how the components work.

A. Encapsulation
B. Modularity
C. Coupling
D. Information hiding

الترجمة: ... مرغوب فيه لأن المطوّرين لا يستطيعون بسهولة تغيير مكوّنات غيرهم بخبث إذا لم يعرفوا كيف تعمل.

A. التغليف
B. الوحدية (Modularity)
C. الاقتران (Coupling)
D. إخفاء المعلومات (Information hiding)

✔ Correct answer: **D** — Information hiding

الإجابة الصحيحة: D — إخفاء المعلومات (Information hiding)

الشرح: تعريف Information hiding في كتاب Pfleeger. الشريحة S188 تذكره في سياق

.Procedure-oriented access control

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q25) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة · Slides: S188

PE

498. ..... refers to the degree with which a component depends on other components in the system.

A. Encapsulation
B. Modularity
C. Coupling
D. Information hiding

الترجمة: ... يشير إلى درجة اعتماد المكوّن على مكوّنات أخرى في النظام.

A. التغليف
B. الوحدية
C. الاقتران (Coupling)
D. إخفاء المعلومات

✔ Correct answer: **C** — Coupling

الإجابة الصحيحة: C — الاقتران (Coupling)

الشرح: Coupling: درجة الاعتماد بين المكوّنات (كلما قلّ كان أفضل). مصطلح من الكتاب غير وارد في الشرائح.

المفهوم: أسئلة الاختبارات السابقة (2015–2019) · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Previous exams 2016-17 & 2017-18 (Q26) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

أسئلة تدريب أصلية · Original practice questions

OR

499. A human mistake that may lead to a fault is called a(n) ...

A. failure
B. error
C. attack
D. control

الترجمة: الخطأ البشري الذي قد يقود إلى عيب يسمى ...

A. فشل
B. خطأ (Error)
C. هجوم
D. ضابط

✔ Correct answer: **B** — error

الإجابة الصحيحة: B — خطأ (Error)

الشرح: S323.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S323

OR

500. Which view corresponds to a fault?

A. outside/user view
B. inside/developer view
C. legal view
D. network view

الترجمة: أي منظور يقابل العيب (Fault)؟

A. منظور خارجي/مستخدم
B. منظور داخلي/مطوّر
C. منظور قانوني
D. منظور شبكي

✔ Correct answer: **B** — inside/developer view

الإجابة الصحيحة: B — منظور داخلي/مطوّر

الشرح: S324.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S324

OR

501. Which is an inadvertent flaw category in Landwehr's taxonomy?

A. Trojan horse
B. Boundary condition violation
C. Logic bomb
D. Trapdoor

الترجمة: أي مما يلي فئة عيب غير مقصود في تصنيف Landwehr؟

A. حصان طروادة
B. انتهاك شرط الحد (Boundary condition violation)
C. قنبلة منطقية
D. باب خلفي

✔ Correct answer: **B** — Boundary condition violation

الإجابة الصحيحة: B — انتهاك شرط الحد (Boundary condition violation)

الشرح: الأخرى (S325) intentional/malicious.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S325

OR

502. "Failure on the first or last case" corresponds to ...

A. validation error
B. domain error
C. boundary condition violation
D. serialization and aliasing

الترجمة: «فشل في الحالة الأولى أو الأخيرة» يقابل ...

A. خطأ التحقق
B. خطأ النطاق
C. انتهاك شرط الحد
D. التسلسل والاستعارة

✔ Correct answer: **C** — boundary condition violation

الإجابة الصحيحة: C — انتهاك شرط الحد

الشرح: S325.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S325

OR

503. Writing 11 characters into a 10-byte buffer is ...

A. an off-by-one error only
B. a buffer overflow
C. a covert channel
D. a rootkit

الترجمة: كتابة 11 محرفاً في مخزن 10 بايت هي ...

A. خطأ بواحد فقط
B. فيض مخزن مؤقت
C. قناة خفية
D. Rootkit

✔ Correct answer: **B** — a buffer overflow

الإجابة الصحيحة: B — فيض مخزن مؤقت

الشرح: S336. (قد يكون سببه off-by-one لكن النتيجة overflow.)

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S336

OR

504. Which language does NOT automatically check array bounds?

A. Java
B. Python
C. C
D. Perl

الترجمة: أي لغة لا تفحص حدود المصفوفات تلقائياً؟

A. Java
B. Python
C. C
D. Perl

✔ Correct answer: **C** — C

الإجابة الصحيحة: C — C

الشرح: S344.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S344

OR

505. Overwriting the return address on the stack lets an attacker ...

A. redirect execution to attacker's code
B. speed up the program
C. encrypt the heap
D. validate input

الترجمة: الكتابة فوق عنوان العودة على المكدس تتيح للمهاجم ...

A. توجيه التنفيذ إلى شيفرته
B. تسريع البرنامج
C. تشفير الكومة
D. التحقق من المدخلات

✔ Correct answer: **A** — redirect execution to attacker's code

الإجابة الصحيحة: A — توجيه التنفيذ إلى شيفرته

الشرح: S334.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S334

OR

506. A canary value placed before the return address is used to ...

A. detect stack corruption
B. encrypt traffic
C. authenticate users
D. allocate heap

الترجمة: تُوضَع قيمة الكناري قبل عنوان العودة من أجل ...

A. كشف تلف المكدس
B. تشفير الحركة
C. مصادقة المستخدمين
D. تخصيص الكومة

✔ Correct answer: **A** — detect stack corruption

الإجابة الصحيحة: A — كشف تلف المكدس

الشرح: S345.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S345

OR

507. An application trusts a hidden form field “discount=10%” that the user can edit. This is ...

A. incomplete mediation
B. TOCTTOU
C. a canary
D. a rootkit

الترجمة: تطبيق يثق بحقل نموذج مخفي «discount=10%» يستطيع المستخدم تعديله. هذه ...

A. وساطة غير مكتملة
B. TOCTTOU
C. كناري
D. Rootkit

✔ Correct answer: **A** — incomplete mediation

الإجابة الصحيحة: A — وساطة غير مكتملة

الشرح: S348-S350.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S348-S350

OR

508. Which input is invalid for a date field “YYYYMonDD”?

A. 2024Mar15
B. 2023Feb30
C. 2022Jan01
D. 2025Dec31

الترجمة: أي مدخل غير صالح لحقل تاريخ بصيغة YYYYMonDD؟

A. 2024Mar15
B. 2023Feb30
C. 2022Jan01
D. 2025Dec31

✔ Correct answer: **B** — 2023Feb30

الإجابة الصحيحة: B — 2023Feb30

الشرح: 30 فبراير غير موجود.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

509. A file permission is checked, then replaced by a link to a protected file before it is opened. This is ...

A. TOCTTOU
B. a salami attack
C. phishing
D. a canary

الترجمة: يُفحص إذن الملف ثم يُستبدل برابط إلى ملف محمي قبل فتحه. هذه ...

A. TOCTTOU
B. هجوم Salami
C. تصيّد
D. كناري

✔ Correct answer: **A** — TOCTTOU

الإجابة الصحيحة: A — TOCTTOU

الشرح: خدعة الفحص ثم الاستخدام.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية

OR

510. Which is a TOCTTOU countermeasure?

A. Copy the request data to a protected area and validate the copy
B. Allow users to edit data after validation
C. Skip validation
D. Trust cached results forever

الترجمة: أيها إجراء مضاد لـ TOCTTOU؟

A. نسخ بيانات الطلب إلى منطقة محمية والتحقق من النسخة
B. السماح للمستخدمين بتعديل البيانات بعد التحقق
C. تخطي التحقق
D. الوثوق بالنتائج المخزنة للأبد

✔ Correct answer: **A** — Copy the request data to a protected area and validate the copy

الإجابة الصحيحة: A — نسخ بيانات الطلب إلى منطقة محمية والتحقق من النسخة

الشرح: S354.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S354

OR

511. Trapdoors often remain because developers ...

A. forget to remove them
B. love security
C. use Java
D. run backups

الترجمة: غالباً تبقى الأبواب الخلفية لأن المطورين ...

A. ينسون إزالتها
B. يحبون الأمن
C. يستخدمون Java
D. ينفذون نسخاً احتياطياً

✔ Correct answer: **A** — forget to remove them

الإجابة الصحيحة: A — ينسون إزالتها

الشرح: S357.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S357

OR

512. Which malware spreads as a stand-alone program through networks?

A. Virus
B. Worm
C. Logic bomb
D. Keylogger

الترجمة: أي برمجية خبيثة تنتشر كبرنامج مستقل عبر الشبكات؟

A. فيروس
B. دودة
C. قنبلة منطقية
D. مسجل مفاتيح

✔ Correct answer: **B** — Worm

الإجابة الصحيحة: B — دودة

الشرح: S367.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

OR

513. A program that behaves normally but also secretly sends your files to an attacker is a ...

A. Trojan horse
B. rabbit
C. canary
D. worm

الترجمة: برنامج يتصرف طبيعياً لكنه يرسل ملفاتك سراً إلى مهاجم هو ...

A. حصان طروادة
B. أرنب
C. كناري
D. دودة

✔ Correct answer: **A** — Trojan horse

الإجابة الصحيحة: A — حصان طروادة

الشرح: أثر ثانوي خفي (S367).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S367

OR

514. A virus that stays active in memory after its host ends is ...

A. transient
B. resident
C. a worm
D. a bot

الترجمة: فيروس يبقى نشطاً في الذاكرة بعد انتهاء مضيفه هو ...

A. عابر
B. مقيم
C. دودة
D. بوت

✔ Correct answer: **B** — resident

الإجابة الصحيحة: B — مقيم

الشرح: S366.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S366

OR

515. Which is a typical virus technique to hide itself?

A. Intercept system calls and falsify results
B. Print more pages
C. Increase CPU speed
D. Publish its source code

الترجمة: أي مما يلي أسلوب نموذجي للفيروس للاختباء؟

A. اعتراض نداءات النظام وتزييف النتائج
B. طباعة صفحات أكثر
C. زيادة سرعة المعالج
D. نشر شيفرته المصدرية

✔ Correct answer: **A** — Intercept system calls and falsify results

الإجابة الصحيحة: A — اعتراض نداءات النظام وتزييف النتائج

الشرح: S371.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S371

OR

516. Signature-based antivirus cannot reliably detect ...

A. known viruses
B. brand-new malware with no signature yet
C. all files
D. backups

الترجمة: لا يستطيع مضاد الفيروسات القائم على التواقيع الكشف بموثوقية عن ...

A. فيروسات معروفة
B. برمجيات خبيثة جديدة بلا توقيع بعد
C. كل الملفات
D. النسخ الاحتياطية

✔ Correct answer: **B** — brand-new malware with no signature yet

الإجابة الصحيحة: B — برمجيات خبيثة جديدة بلا توقيع بعد

الشرح: S385.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S385

OR

517. An IPS differs from an IDS because it can ...

A. only log events
B. block detected attacks
C. encrypt files
D. create passwords

الترجمة: يختلف IPS عن IDS في أنه يستطيع ...

A. تسجيل الأحداث فقط
B. حجب الهجمات المكتشفة
C. تشفير الملفات
D. إنشاء كلمات مرور

✔ Correct answer: **B** — block detected attacks

الإجابة الصحيحة: B — حجب الهجمات المكتشفة

الشرح: IDS detect، IPS prevent.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

518. Calling a victim and pretending to be the bank is ...

A. phishing by e-mail
B. vishing
C. salami attack
D. TOCTTOU

الترجمة: الاتصال بضحية وانتحال صفة المصرف هو ...

A. تصيّد بالبريد
B. Vishing
C. هجوم Salami
D. TOCTTOU

✔ Correct answer: **B** — vishing

الإجابة الصحيحة: B — Vishing

الشرح: S374.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

OR

519. Rounding fractions of cents from many accounts into one account is a ...

A. salami attack
B. keystroke logger
C. timing attack
D. phishing

الترجمة: تجميع كسور السنتات من حسابات كثيرة في حساب واحد هو ...

A. هجوم Salami
B. مسجل ضغطات
C. هجوم توقيت
D. تصيّد

✔ Correct answer: **A** — salami attack

الإجابة الصحيحة: A — هجوم Salami

الشرح: S374.

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S374

OR

520. Which SSDLC phase comes right after security design?

A. Security development
B. Security maintenance
C. Security requirements
D. Security deployment

الترجمة: أي مرحلة في SSDLC تأتي مباشرة بعد تصميم الأمن؟

A. تطوير الأمن
B. صيانة الأمن
C. متطلبات الأمن
D. نشر الأمن

✔ Correct answer: **A** — Security development

الإجابة الصحيحة: A — تطوير الأمن

الشرح: الترتيب: requirement → design → development → testing → deployment → maintenance (S390).

المفهوم: أسئلة تدريب أصلية · **الفصل:** الفصل 3 — البرامج والبرمجة · **المصدر:** Original practice question (written for this package) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S390

مواضيع قديمة · Legacy Topics

أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 ·
Legacy questions from 2015-16 / 2018-19

PE

521. If a system component is isolated from the effects of other system components, this isolation called a .....

A. information hiding
B. encapsulation
C. modular
D. all true

الترجمة: إذا عُزل مكوّن في النظام عن تأثيرات المكوّنات الأخرى سُمّي هذا العزل ...

A. إخفاء معلومات
B. تغليف (Encapsulation)
C. وحدية
D. كلها صحيحة

✔ Correct answer: **B** — encapsulation

الإجابة الصحيحة: B — تغليف (Encapsulation)

الشرح: Encapsulation: عزل المكوّن عن تأثير غيره. ثقة متوسطة-منخفضة؛ غير موجود في الشرائح (legacy).

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q16) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

PE

522. The principle of isolating process spaces from each other is known as .....

A. Virtualization
B. Separation
C. Defense in depth
D. compartmentalization
E. All of the above

الترجمة: يُعرف مبدأ عزل مساحات العمليات بعضها عن بعض بـ ...

A. المحاكاة الافتراضية
B. الفصل (Separation)
C. الدفاع في العمق
D. التقسيم (Compartmentalization)
E. كل ما سبق

✔ Correct answer: **B** — Separation

الإجابة الصحيحة: B — الفصل (Separation)

الشرح: في فصل نظم التشغيل: Separation = منع المستخدمين/العمليات من التأثير في بعضهم. السؤال خارج شرائح 2026.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q4) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

523. In Kerberos, a tickets that issued are secured with .....

A. symmetric cryptography
B. public-key cryptography
C. RSA
D. all false

الترجمة: في Kerberos تُؤمَّن التذاكر الصادرة بـ ...

A. تشفير متماثل
B. تشفير المفتاح العام
C. RSA
D. كلها خاطئة

✔ Correct answer: **A** — symmetric cryptography

الإجابة الصحيحة: A — تشفير متماثل

الشرح: Kerberos يعتمد التشفير المتماثل ومركز توزيع المفاتيح (KDC).

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q26) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

524. In ..... separation, the different processes use different physical objects.

A. cryptographic
B. physical
C. temporal
D. all true

الترجمة: في العزل ... تستخدم العمليات المختلفة كائنات مادية مختلفة.

A. التشفيري
B. المادي
C. الزمني
D. كلها صحيحة

✔ Correct answer: **B** — physical

الإجابة الصحيحة: B — المادي

الشرح: Physical separation.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q27) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

525. In ..... separation, the users operate under the illusion that no other processes exist.

A. cryptographic
B. physical
C. temporal
D. logical

الترجمة: في العزل ... يعمل المستخدمون تحت وهم أنه لا توجد عمليات أخرى.

A. التشفيري
B. المادي
C. الزمني
D. المنطقي

✔ Correct answer: **D** — logical

الإجابة الصحيحة: D — المنطقي

الشرح: Logical separation.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q28) · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

526. A ..... is a method to confine users to one side of a boundary

A. fence register
B. fence
C. tagged architecture
D. b & c

الترجمة: الـ ... طريقة لحصر المستخدمين في جانب واحد من حد فاصل.

A. سجل السياج
B. السياج (Fence)
C. البنية الموسومة
D. b و c

✔ Correct answer: **B** — fence

الإجابة الصحيحة: B — السياج (Fence)

الشرح: Fence: حدّ ثابت في الذاكرة.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q36) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** متوسطة

PE

527. In ....., user cannot identify certain areas of the program as inviolable

A. paging
B. fence
C. fence register
D. all false

الترجمة: في ...، لا يستطيع المستخدم تحديد مناطق معينة من البرنامج كمناطق لا يجوز المساس بها.

A. التصفيح (Paging)
B. السياج
C. سجل السياج
D. كلها خاطئة

✔ Correct answer: **A** — paging

الإجابة الصحيحة: A — التصفيح (Paging)

الشرح: في Paging الصفحة ثابتة الحجم لا تمثل وحدة منطقية فلا يمكن حماية الشيفرة وحدها.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q37) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

PE

528. A ..... uses with two or more users

A. base/bound register
B. fence
C. fence register
D. relocation

الترجمة: الـ ... تُستخدم مع مستخدمين اثنين أو أكثر.

A. سجلات الأساس/الحد
B. السياج
C. سجل السياج
D. إعادة التوطين

✔ Correct answer: **A** — base/bound register

الإجابة الصحيحة: A — سجلات الأساس/الحد

الشرح: Base/bounds registers لكل مستخدم عنوان بداية وحد.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q38) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

PE

529. In ..... a user cannot generate an address or access to an unpermitted memory.

A. tagged architecture
B. base/bound register
C. segmentation
D. paging

الترجمة: في ... لا يستطيع المستخدم توليد عنوان أو وصول إلى ذاكرة غير مسموح بها.

A. البنية الموسومة
B. سجل الأساس/الحد
C. التجزئة (Segmentation)
D. التصفيح

✔ Correct answer: **C** — segmentation

الإجابة الصحيحة: C — التجزئة (Segmentation)

الشرح: Segmentation تتحقق من كل عنوان ضمن الشريحة.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q39) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

PE

530. The ..... offers implementation efficiency.

A. paging
B. base/bound register
C. segmentation
D. tagged architecture

الترجمة: الـ ... يوفّر كفاءة في التنفيذ.

A. التصفيح (Paging)
B. سجل الأساس/الحد
C. التجزئة
D. البنية الموسومة

✔ Correct answer: **A** — paging

الإجابة الصحيحة: A — التصفيح (Paging)

الشرح: Paging كفاءة تنفيذية؛ Segmentation حماية منطقية.

المفهوم: أسئلة قديمة من 2015-16 و2018-19 · **الفصل:** مواضيع قديمة · **المصدر:** Previous exams 2015-16 & 2018-19 (Q40) · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** منخفضة

الأسئلة المقالية · Written Questions

أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · Previous-exam written questions

PE

531. Among the fundamental challenges in information security are confidentiality, integrity and availability. Give an example: (A) where confidentiality is more important than integrity; (B) where availability and integrity are more important than confidentiality; (C) describe an instance of a file that contains evidence of its own integrity and authenticity; (D) where availability is the overriding concern.

الترجمة: من التحديات الأساسية في أمن المعلومات: السرية والسلامة والتوافر. أعطِ مثالاً: (أ) تكون فيه السرية أهم من السلامة؛ (ب) يكون فيه التوافر والسلامة أهم من السرية؛ (ج) صِف ملفاً يحوي دليلاً على سلامته وأصالته؛ (د) يكون فيه التوافر هو الاعتبار الأعلى.

Model answer · الإجابة النموذجية

- **(أ)** سجل طبي أو خطة عسكرية سرية: كشفها لا يمكن تداركه، بينما تعديل بسيط أقل خطراً.
- **(ب)** مراقبة مرضى أو مراقبة جوية: البيانات الخاطئة أو الغائبة تهدد الأرواح، أما السرية فثانوية. (أو جدول رحلات عام: يجب أن يكون صحيحاً ومتاحاً ولا يحتاج سرية.)
- **(ج)** **موقّعة رقمياً**: تحمل ملخص تجزئة (hash) وثيقة مع شهادة رقمية صادرة عن CA. المحتوى (دليل السلامة) مشفّراً بالمفتاح الخاص للموقّع (الأصالة).
- **(د)** نظام الطوارئ أو شبكة الكهرباء أو العناية المركزة: التوقف أخطر من أي تسريب.
- اختم بتعريف الخصائص الثلاث بسطر لكل منها.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q1; 2017-18 Q1; 2018-19 Q3 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

532. List some properties that could mean a failure of data confidentiality.

الترجمة: اذكر بعض الخصائص التي قد تعني فشل سرية البيانات.

Model answer · الإجابة النموذجية

1. An unauthorized person accesses a data item — شخص غير مصرّح يصل إلى عنصر بيانات.
2. An unauthorized process or program accesses a data item — عملية/برنامج غير مصرّح.
3. An authorized person accesses data he is not authorized for — شخص مصرّح يصل إلى بيانات أخرى غير مصرّح بها.
4. An unauthorized person accesses an approximate data value — قيمة تقريبية.
5. An unauthorized person learns the existence of a piece of data — يعرف بوجود البيانات.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q2; 2017-18 Q2 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

533. Compare between identification and authentication.

الترجمة: قارن بين التعريف (Identification) والمصادقة (Authentication).

Model answer · الإجابة النموذجية

- **Identification:** الادّعاء بمن أنت (اسم المستخدم، البريد، رقم الحساب)؛ معلومة معروفة وعلنية وسهلة التخمين؛ لا توفر حماية حقيقية.
- **Authentication:** إثبات صحة الهوية المدّعاة (كلمة مرور، بطاقة، بصمة)؛ سرية ومحمية؛ إجراء تقني يمنع غير المصرّح لهم من الدخول.
- الترتيب: Identification ثم Authentication ثم Authorization.
- المصادقة بأربع صفات: شيء تعرفه / تملكه / أنت عليه / تفعله (يمكن الجمع بينها: MFA).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q3A; 2017-18 Q3A; 2018-19 Q1A · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

534. What are the password guessing steps?

الترجمة: ما هي خطوات تخمين كلمات المرور؟

Model answer · الإجابة النموذجية

1. No password.
2. Same as the user ID.
3. The user's name or derived from it.
4. A common word list plus common names and patterns.
5. Short college dictionary.
6. Complete English word list.
7. Common non-English dictionaries.
8. Short college dictionary with capitalizations/substitutions.
9. Complete English dictionary with capitalizations/substitutions.
10. Common non-English dictionaries with capitalizations/substitutions.
11. Brute force: all combinations of alphabetic characters.
12. Brute force: all combinations from the full character set.

تلميح الحفظ: لا شيء ← المستخدم ← قوائم ← قواميس ← قواميس مع تغيير ← قوة غاشمة (حروف) ← قوة غاشمة (كل المحارف). (S103–S104)

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q3B; 2017-18 Q3B (P.70); 2018-19 Q1B · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S103–S104

PE

535. What are the criteria to choose good passwords?

الترجمة: ما معايير اختيار كلمات المرور الجيدة؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- Mix upper/lower case letters, digits and symbols (not only a–z).
- Long (≥12; longer is better).
- Avoid real names/words (family, pets, characters) and dictionary words in any language.
- Avoid prepending/appending digits to words, keyboard patterns (QWERTY, 123) and personal data.
- No blanks; begin with a letter (slide).
- Change regularly; use variants for different systems; never reuse.
- Do not write it down or share it.
- Use a passphrase (first letters of a private phrase) to remember it.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q3C; 2017-18 Q3C (P.78); 2018-19 Q1C · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

536. What are the authentication biometrics advantages and the problems of using biometrics?

الترجمة: ما مزايا المصادقة البيومترية ومشكلات استخدامها؟

Model answer · الإجابة النموذجية

Advantages: cannot be lost, stolen, forgotten or shared; always available; difficult to forge.

Problems: relatively new/intrusive; devices costly; reader may be a single point of failure; sampling + threshold (not exact match); speed limits accuracy; false positives and false negatives (reducing one increases the other); traits change with time/age; forgeries possible; reliable for authentication but weak for identification.

أضف تعريف False positive (قبول خاطئ) وFalse negative (رفض خاطئ).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q3D; 2018-19 Q1D · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

537. In brief, describe a federated identity management scheme with a figure.

الترجمة: صِف باختصار مخطط إدارة الهوية الاتحادية مع شكل.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Federated identity management = union of separate identification/authentication systems: one profile, one authentication method, in one place; separate systems share access to the authenticated-identity database.
- Related: single sign-on (SSO): log in once per session; an umbrella procedure passes your credentials to each service.
- ارسم: المستخدم ← مزوّد الهوية (يصادق مرة واحدة) ← عدة خدمات (بريد، مكتبة، بوابة) تثق بإثبات المصادقة. (انظر الشكل في دليل الأساسيات، القسم 2.1.2).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q3E · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

538. What are the differences between vulnerability, threats and control?

الترجمة: ما الفروق بين الثغرة والتهديد والضابط؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- **Vulnerability:** weakness in procedures, design or implementation that might be exploited to cause loss or harm (e.g., no identity check).
- **Threat:** set of circumstances with the potential to cause loss or harm; a condition that could exercise a vulnerability (hacker, flood, human error).
- **Control:** protective measure (action, device, procedure, technique) that removes or reduces a vulnerability (firewall, lock, policy).
- Relationship: a threat is blocked by control of a vulnerability; incident = threat + vulnerability.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q4; 2017-18 Q4 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

539. There are several models of how access rights can be maintained and implemented by the reference monitor. What are these access controls?

الترجمة: توجد نماذج عدة لكيفية صيانة وتنفيذ حقوق الوصول بواسطة مراقب المرجع. ما هي؟

Model answer · الإجابة النموذجية

1. Access Control Directory (list per subject).
2. Access Control Matrix, with its subsets: Access Control List (per object) and Privilege List (per subject).
3. Capability (unforgeable ticket).
4. Procedure-Oriented Access Control (information hiding).
5. Role-Based Access Control (privileges attached to roles).

+ اذكر خصائص مراقب المرجع: always invoked، tamperproof، verifiable (S162).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q5A · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية · Slides: S162

PE

540. Compare between the access control directory and the access control list methods.

الترجمة: قارن بين طريقتي دليل التحكم بالوصول (ACD) وقائمة التحكم بالوصول (ACL).

Model answer · الإجابة النموذجية

- ACD: list **per subject** naming all objects he may access; user cannot write in it; easy to implement; problems: long lists for shared objects, slow revocation (search every directory) and propagation of rights, pseudonyms causing inconsistent permissions.
- ACL: list **per object** naming all subjects with their rights; shows who can access an object; easier revocation per object; unix (u,g,w); wild cards; but listing everything one user can access is harder.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q5B · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

541. In briefly, explain method, opportunity, and motive of the attackers.

الترجمة: اشرح باختصار الطريقة والفرصة والدافع لدى المهاجمين.

Model answer · الإجابة النموذجية

- **Method:** how — skills, knowledge, tools.
- **Opportunity:** when — time and access.
- **Motive:** why — a reason to attack this system.
- All three are necessary; deny any one and the attack fails (analogy: burglar).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q6 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

542. List the countermeasures with examples for each of them, and draw the figure that illustrates the types of countermeasures.

الترجمة: اذكر الإجراءات المضادة مع أمثلة لكلٍّ منها، وارسم الشكل الذي يوضح أنواعها.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Ways: prevent (firewall, locks), deter (warnings, penalties), deflect (honeypot), mitigate (backups, redundancy), detect (IDS, logs, guards), recover (restore, incident response).
- Classes: physical (walls, locks, guards), procedural/administrative (laws, policies, contracts), technical (passwords, encryption, firewalls, IDS/IPS).
- Figure: Effects of Controls (Fig. 1-12) or the Types-of-Countermeasures cube (Protects C/I/A × Kind of threat × Control type).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q7; 2017-18 Q5 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

543. In briefly, explain the AES algorithm.

الترجمة: اشرح خوارزمية AES باختصار.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Advanced Encryption Standard (Rijndael), selected by NIST in 2001 (FIPS 197) to replace DES.
- Symmetric block cipher; 128-bit blocks; keys 128/192/256; 10/12/14 rounds.
- Each round: SubBytes (S-box, confusion), ShiftRows (transposition, diffusion), MixColumns (confusion+diffusion), AddRoundKey (XOR with round subkey).
- Strong math foundation, fast, simple; no known significant attack; open design by Daemen & Rijmen.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q8A; 2017-18 Q6A · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

544. Illustrate the RSA key setup. / In briefly, explain Rivest–Shamir–Adelman (RSA) encryption.

الترجمة: وضّح إعداد مفاتيح RSA. / اشرح باختصار تشفير RSA.

Model answer · الإجابة النموذجية

1. Select primes p, q (17, 11).
2. n = p·q = 187.
3. φ(n) = (p−1)(q−1) = 160.
4. Select e with gcd(e, φ)=1: e = 7.
5. Compute d: e·d ≡ 1 (mod φ): d = 23.
6. Public key PU = {7, 187}.
7. Private key PR = {23, 187}.

Encryption C = M^e mod n (88 → 11); decryption M = C^d mod n (11 → 88). Security rests on the difficulty of factoring n. Keys may be applied in either order (signatures).

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q8B; 2017-18 Q6B; 2018-19 Q6A · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

545. What are the differences between stream and block ciphers? / Compare between stream ciphers and block ciphers.

الترجمة: ما الفروق بين الشيفرات التدفقية والكتلية؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- Stream: each bit/byte encrypted separately (Caesar) → advantages: speed, low error propagation; disadvantages: low diffusion, susceptible to malicious insertion/modification.
- Block: group of symbols encrypted as one block (columnar transposition, DES, AES) → advantages: high diffusion, immunity to insertion of symbols; disadvantages: slow (wait for full block), error propagation within block, padding.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q8C; 2017-18 Q6C; 2018-19 Q6B · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

546. What are the advantages of the isolation of components?

الترجمة: ما مزايا عزل المكوّنات؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- Components that are isolated (encapsulated/modular, low coupling) can be understood, tested and changed independently.
- Easier to find, fix and replace faults; limits propagation of faults and of malicious changes.
- Information hiding: developers cannot easily and maliciously alter others' components if they do not know how they work.
- Easier to review and to reuse.

سؤال خارج شرائح 2026 (من الكتاب): ثقة متوسطة.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q9 (legacy) · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

547. What is the taxonomy of program flaws and what are the categories of each of them?

الترجمة: ما تصنيف عيوب البرامج وما فئات كلٍّ منها؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- **Intentional:** malicious (Trojan horse, virus, trapdoor, bombs) and nonmalicious.
- **Inadvertent:** validation error (incomplete/inconsistent → permission checks); domain error (controlled access to data); serialization and aliasing (program flow order); inadequate identification and authentication (basis for authorization); boundary condition violation (failure on first or last case); other exploitable logic errors.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2016-17 Q7(2nd); 2018-19 Q4 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

PE

548. What are the ways that we can deal with harm?

الترجمة: ما الطرق التي يمكن بها التعامل مع الضرر؟

Model answer · الإجابة النموذجية

- Prevent — block attack or close vulnerability.
- Deter — make attack harder but not impossible.
- Deflect — make another target more attractive.
- Mitigate — make impact less severe.
- Detect — as it happens or after the fact.
- Recover — return to normal.

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2018-19 Q2 · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

PE

549. What are the virus effects and how are they caused?

الترجمة: ما آثار الفيروس وكيف تحدث؟

Model answer · الإجابة النموذجية

Effect	How caused
Attach to executable program	modify file directory; write to executable file
Attach to data/control file	modify directory; rewrite data; append to data; append data to itself
Remain in memory	intercept interrupts (modify interrupt-handler address table); load self in non-transient memory
Infect disks	intercept interrupt/OS call (format); modify system file or ordinary executable
Conceal self	intercept system calls revealing it and falsify results; mark as hidden file
Spread infection	boot sector, systems program, ordinary program, data controlling execution
Prevent deactivation	activate before deactivating program; store copy to reinfect

المفهوم: أسئلة مقالية من الاختبارات السابقة · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Previous exams: 2018-19 Q5 · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

تدريب مقالي أصلي · Original written practice

OR

550. Compare passive and active attacks (threatened properties, effect on the system, detection/prevention, examples).

الترجمة: قارن بين الهجمات السلبية والنشطة (الخصائص المهددة، الأثر، الكشف/المنع، أمثلة).

Model answer · الإجابة النموذجية

- Passive: threatens confidentiality; does not modify data or harm system; hard to detect but easy to prevent (encryption); snooping, traffic analysis.
- Active: threatens integrity, availability, authenticity; may change data/harm system; easier to detect than prevent; masquerading, replay, modification, repudiation, DoS.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

551. Explain a buffer overflow. Describe how it can harm a system and list five countermeasures.

الترجمة: اشرح فيض المخزن المؤقت، وصف كيف قد يضر بالنظام، واذكر خمسة إجراءات مضادة.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Program writes beyond the allocated buffer (e.g. sample[10] in char sample[10]); data overwrite what is next to it.
- Harm: overwrite own data/instructions, another program's, or OS's; overwrite return address/program counter on stack; replace system code → privilege escalation.
- Countermeasures: check lengths before writing; check subscripts; double-check boundaries (off-by-one); bounded string utilities; limit privileges; safe languages; static code analysis; code reviews/testing; separation; canary.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

552. Explain incomplete mediation with a web example and say how to fix it.

الترجمة: اشرح الوساطة غير المكتملة بمثال ويب وبيّن كيفية إصلاحها.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Mediation = checking that the actor is authorized/input is valid before acting; incomplete when program accepts incorrect data.
- Example: price passed in URL (price=205 → price=1).
- Fix: validate all input (ranges, impossible dates), do not leave sensitive data under the user's control, "if data can be changed assume they have been", complete mediation through a reference monitor (always invoked, unbypassable).

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

553. Explain TOCTTOU, give an analogy or example, and list its countermeasures.

الترجمة: اشرح TOCTTOU مع تشبيه أو مثال واذكر إجراءاتها المضادة.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Time-of-check to time-of-use: permission is checked, then data change before use (bait and switch); timing/synchronization problem; affects confidentiality/integrity.
- Example: check access to file A, replace it by link to protected file B before opening.
- Countermeasures: do not expose critical parameters, own the request data, serial integrity, copy then validate, seal data.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

554. Compare DAC, MAC, RBAC and ABAC.

الترجمة: قارن بين DAC وMAC وRBAC وABAC.

Model answer · الإجابة النموذجية

- DAC: owner decides; ACLs; Windows/Linux.
- MAC: system decides via labels/clearances; military; SELinux.
- RBAC: permissions attached to roles; suits turnover.
- ABAC: attributes of subject, object, environment; most granular/flexible.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

555. Compare symmetric and asymmetric encryption (keys, speed, key distribution, number of keys, uses).

الترجمة: قارن بين التشفير المتماثل وغير المتماثل (المفاتيح، السرعة، توزيع المفاتيح، العدد، الاستخدامات).

Model answer · الإجابة النموذجية

Use the table in the Fundamentals guide §2.3.2: 1 key vs 2 keys; fast vs ≈10,000× slower; out-of-band distribution vs public key distributes keys; n(n−1)/2 vs 2n; bulk data vs signatures/key exchange.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

556. Describe how a digital signature is created and verified, and which properties it provides.

الترجمة: صِف كيف يُنشأ التوقيع الرقمي ويُتحقق منه وما الخصائص التي يوفّرها.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Sender hashes the message and encrypts the digest with the **private** key → signature; sends message + signature.
- Receiver decrypts signature with sender's **public** key, hashes the message, and compares.
- Gives authenticity, integrity, non-repudiation; not confidentiality (encrypt for that); certificate from a CA binds the public key to the identity.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

557. Distinguish between a virus, a worm and a Trojan horse.

الترجمة: ميّز بين الفيروس والدودة وحصان طروادة.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Virus: replicates by modifying other programs; transient or resident.
- Worm: stand-alone program spreading copies through a network.
- Trojan horse: nonobvious second malicious effect besides its primary effect; no self-replication required.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

558. What is a salt and a rainbow table? Explain how the salt defeats the rainbow-table attack.

الترجمة: ما هو الملح وجدول قوس القزح؟ اشرح كيف يُبطل الملح هجوم الجدول.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Rainbow table: precomputed hashes of common passwords; matches identical stored hashes.
- Salt: extra per-user value joined to the password before hashing (e.g. Pat+aaaaaa ≠ Roz+aaaaaa).
- Identical passwords now hash differently, so one precomputed table cannot be used for all users.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

559. RSA exercise: p = 7, q = 13, e = 5. (a) Find n and φ(n). (b) Find d. (c) Encrypt M = 4. (d) Decrypt the result.

الترجمة: تمرين RSA: p=7 وq=13 وe=5. (أ) أوجد n وφ(n). (ب) أوجد d. (ج) شفّر M=4. (د) فكّ تشفير الناتج.

Model answer · الإجابة النموذجية

1. n = 7×13 = 91; φ = 6×12 = 72.
2. d: 5d ≡ 1 (mod 72) → d = 29 (5×29 = 145 = 2×72 + 1).
3. C = 4^5 mod 91 = 1024 mod 91 = 1024 − 1001 = **23**.
4. M = 23^{29} mod 91 = **4**.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** صعب · **درجة الثقة:** عالية

OR

560. (a) How many symmetric keys are needed for 50 users to communicate pairwise? (b) How many keys in a public-key system?

الترجمة: (أ) كم مفتاحاً متماثلاً يلزم لـ 50 مستخدماً يتواصلون ثنائياً؟ (ب) وكم مفتاحاً في نظام المفتاح العام؟

Model answer · الإجابة النموذجية

1. n(n−1)/2 = 50×49/2 = **1225** keys.
2. 2n = **100** keys (50 public + 50 private).

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

561. Caesar cipher: (a) Encrypt “SECURITY” with k = 5. (b) Decrypt “WKH TXLFN” with k = 3.

الترجمة: شيفرة قيصر: (أ) شفّر «SECURITY» بإزاحة 5. (ب) فُكّ «WKH TXLFN» بإزاحة 3.

Model answer · الإجابة النموذجية

1. S→X, E→J, C→H, U→Z, R→W, I→N, T→Y, Y→D → **XJHZWNYD**.
2. W→T, K→H, H→E; T→Q, X→U, L→I, F→C, N→K → **THE QUICK**.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية

OR

562. Classify each as physical, procedural/administrative or technical control, and say which way of dealing with harm it mainly represents: (1) CCTV camera, (2) password-complexity policy, (3) disk encryption, (4) nightly offsite backup, (5) honeypot server.

الترجمة: صنّف كلاً من الآتي: مادي أم إجرائي/إداري أم تقني، وبيّن طريقة التعامل مع الضرر التي يمثلها: (1) كاميرا مراقبة (2) سياسة تعقيد كلمات المرور (3) تشفير القرص (4) نسخة احتياطية ليلية خارج الموقع (5) خادم Honeypot.

Model answer · الإجابة النموذجية

1. CCTV: physical; deter/detect.
2. Password policy: procedural/administrative; prevent.
3. Disk encryption: technical; prevent (confidentiality).
4. Offsite backup: technical/procedural; recover (and mitigate).
5. Honeypot: technical; deflect (and detect).

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** متوسط · **درجة الثقة:** عالية

OR

563. Describe the four aspects used to study malicious-code infections and give two user countermeasures.

الترجمة: صِف الجوانب الأربعة المستخدمة لدراسة إصابات الشيفرة الخبيثة وأعطِ إجراءين مضادين للمستخدم.

Model answer · الإجابة النموذجية

- Harm; Transmission and propagation; Activation; Stealth — one line each.
- Countermeasures: keep anti-malware updated; do not open suspicious attachments; clean desk/clean screen; backups; test new software on an isolated computer.

المفهوم: تدريب مقالي أصلي · **الفصل:** الأسئلة المقالية · **المصدر:** Original practice question · **الصعوبة:** سهل · **درجة الثقة:** عالية